
Cabeça e Pescoço

Visão geral

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 1

Produção: OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Osteologia	3
02 Considerações Adicionais do Crânio	8
03 Músculos da Mastigação	9
04 Músculos da Expressão Facial	10
05 Considerações Anatômicas	11
06 Veias e Artérias	12
07 Linfonodos	13
08 Referências	14

01

VISÃO GERAL

Osteologia

Crânio

O crânio é uma estrutura formada por 22 ossos, cuja principal função é proteger o cérebro e os órgãos dos sentidos (olfato, visão, audição, gustação e equilíbrio). Ele é dividido em:

PONTOS-CHAVE

Neurocrânio: forma a caixa craniana, com 8 ossos (frontal, occipital, etmoide, esferoide, 2 parietais e 2 temporais).

Viscerocrânio: estrutura da face, com 14 ossos (mandíbula, maxila, zigomático, nasal, lacrimal, conchas nasais inferiores, palatino e vômer).

Neurocrânio

Frontal: Osso único; forma a testa e o teto das órbitas; contribui na proteção cerebral. Possui cavidade pneumática (seio frontal).

Parietal (2): Formam as laterais e o teto do crânio. Protegem áreas superiores do encéfalo.

Temporal (2): Localizados nas laterais, abaixo dos parietais. Abrigam o ouvido médio e interno. Importantes para audição e equilíbrio.

Occipital: Osso posterior e inferior do crânio. Local da passagem do bulbo pelo forame magno. Relacionado ao controle da base do crânio.

Esferoide: Osso único, irregular e pneumático. Conecta várias regiões do crânio. Suporte da base craniana. Apresenta processos pterigóideos.

Etmoide: Localizado na base do crânio, entre as órbitas. Separa cavidade nasal da cavidade craniana. Permite passagem do nervo olfatório.

Viscerocrânio

Maxila (2): Forma o palato duro e parte das órbitas; sustenta dentes superiores. Participa da respiração, mastigação e fala.

Mandíbula: Único osso móvel do crânio. Abriga dentes inferiores. Movimentos realizados pela articulação temporomandibular (ATM).

Zigomático (2): Forma as maçãs do rosto e parte das órbitas. Auxilia na sustentação da face.

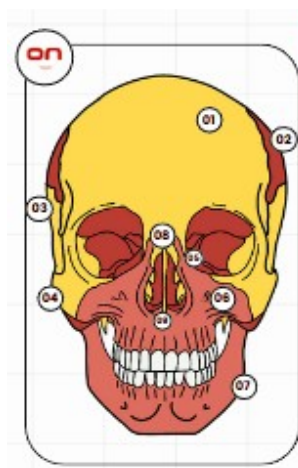
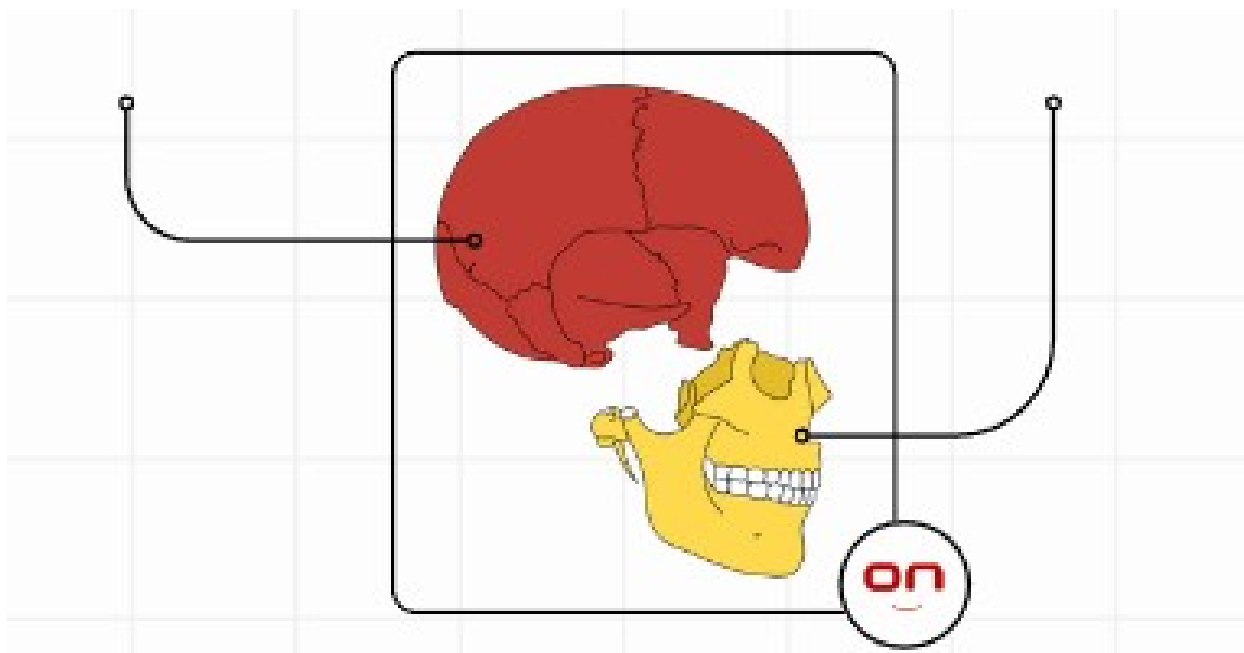
Nasal (2): Formam o dorso do nariz. Estrutura óssea nasal.

Lacrimal (2): Pequenos ossos no interior das órbitas. Associados ao sistema lacrimal.

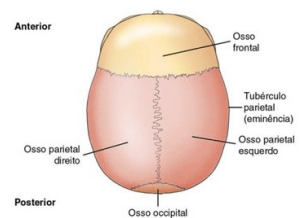
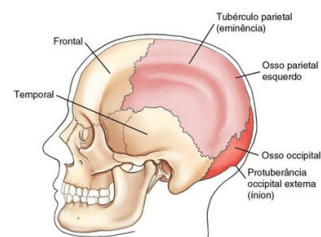
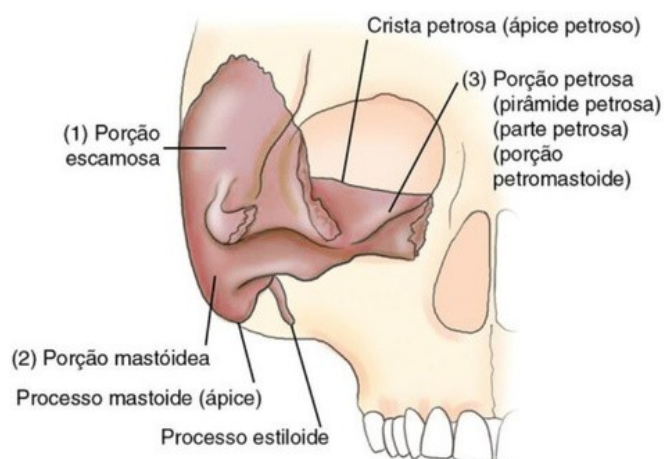
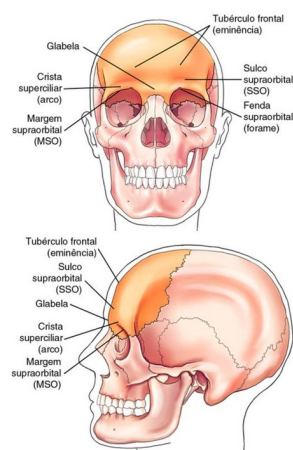
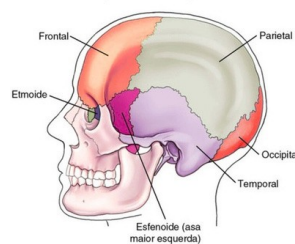
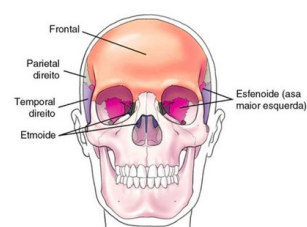
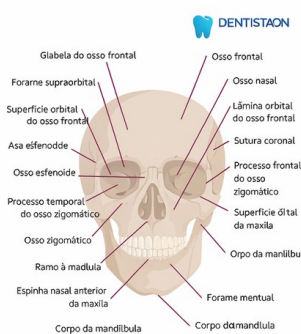
Concha Nasal Inferior (2): Formam parte dos cornetos nasais, ajudando a umidificar, filtrar e aquecer o ar inspirado.

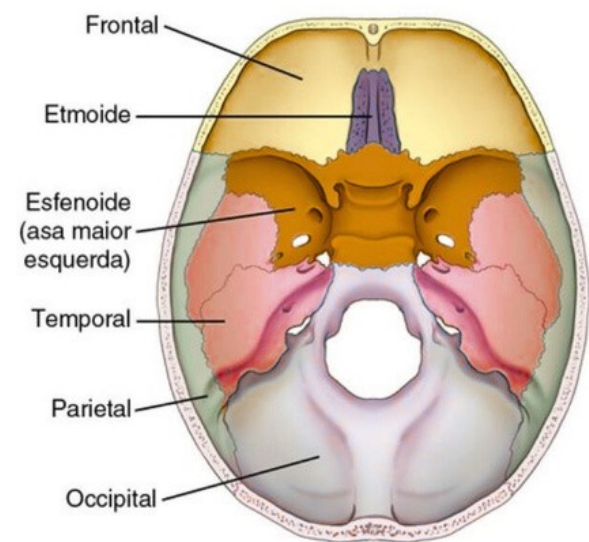
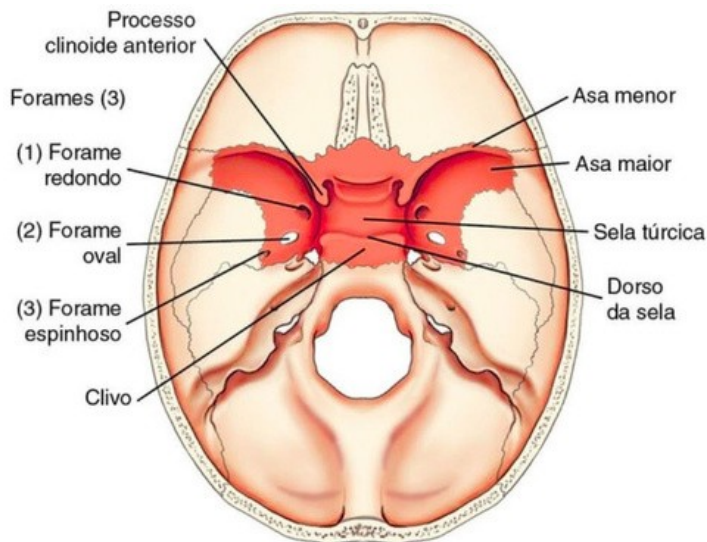
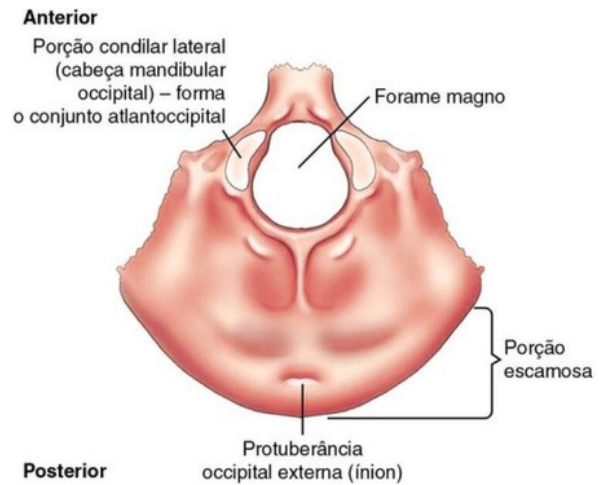
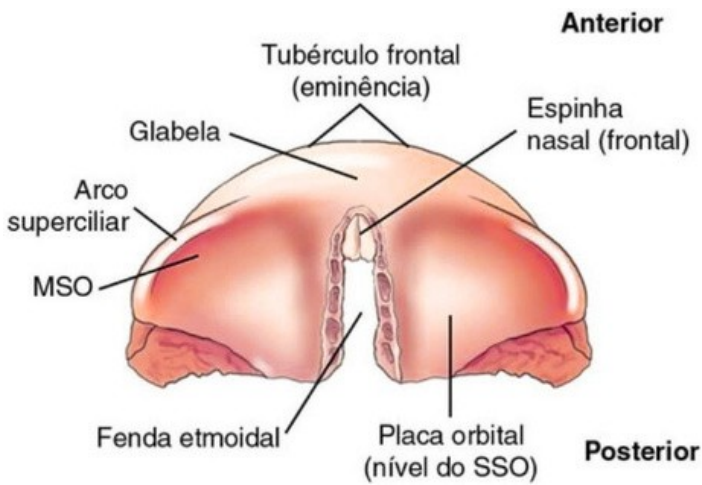
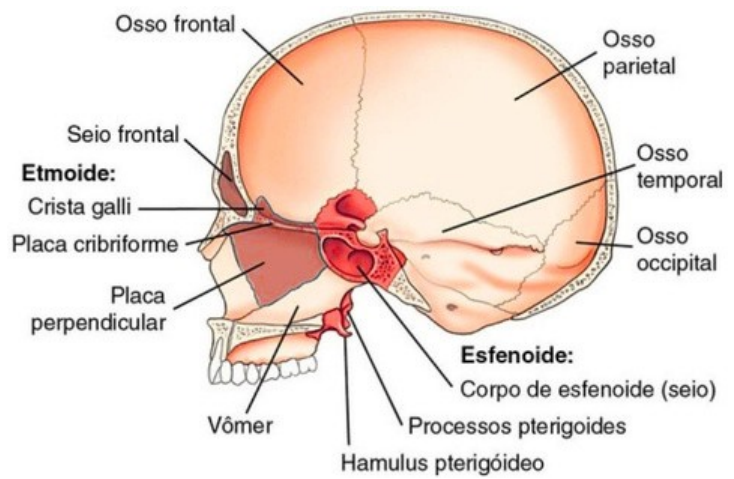
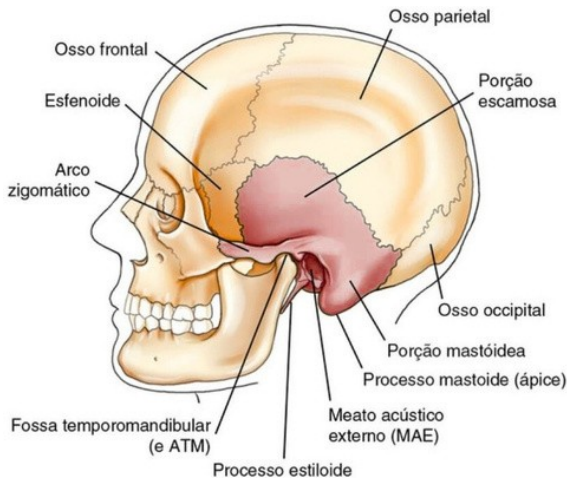
Palatino (2): Formam parte posterior do palato duro. Essenciais para separação entre cavidade oral e nasal.

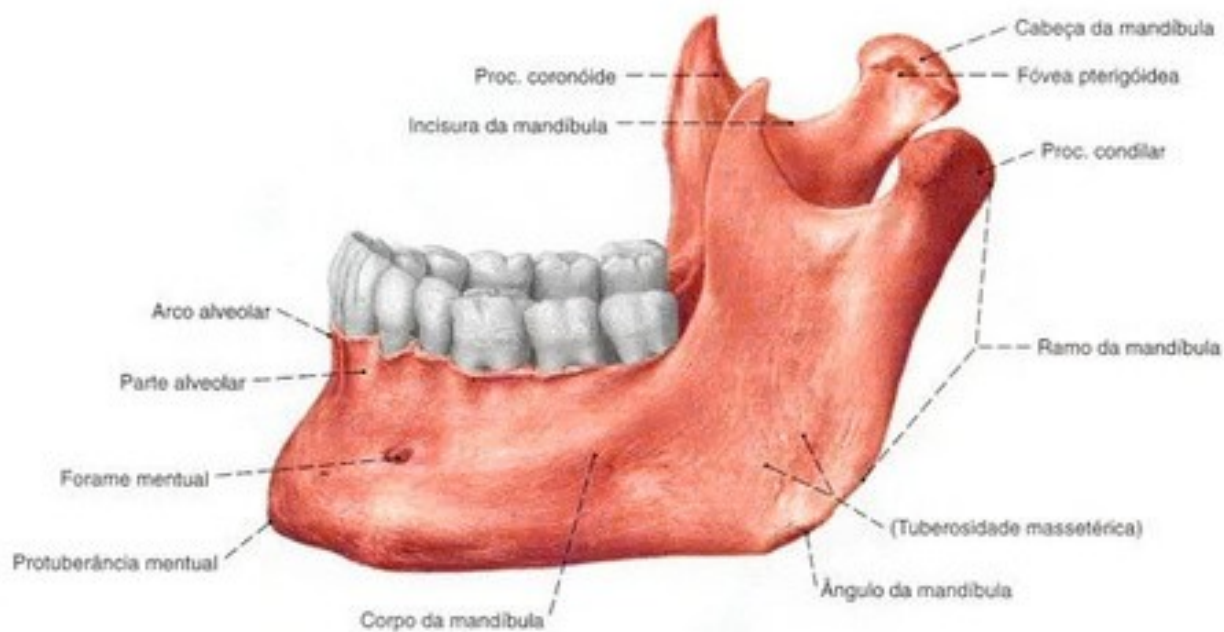
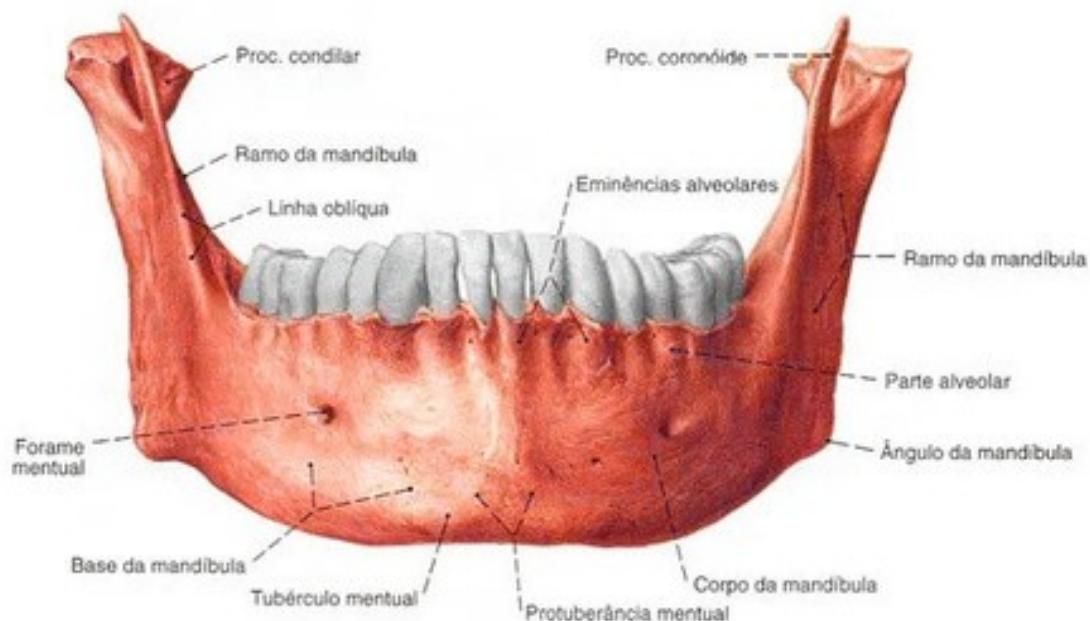
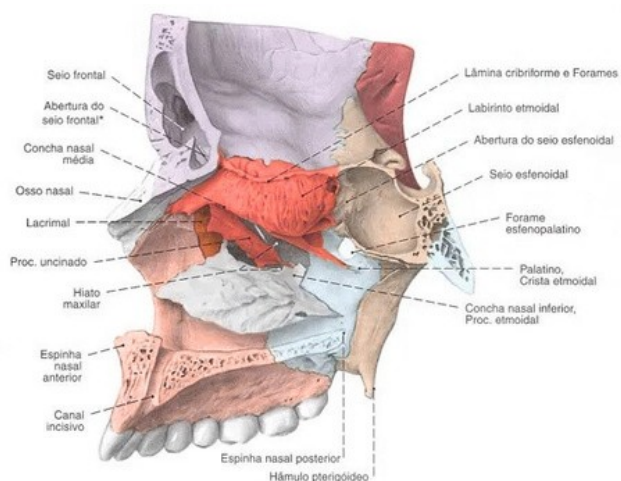
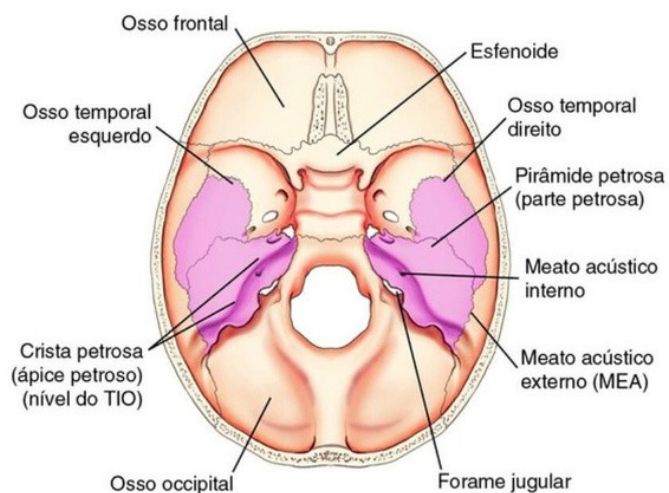
Vômer: Separa a cavidade nasal em duas metades. Participa do septo nasal.

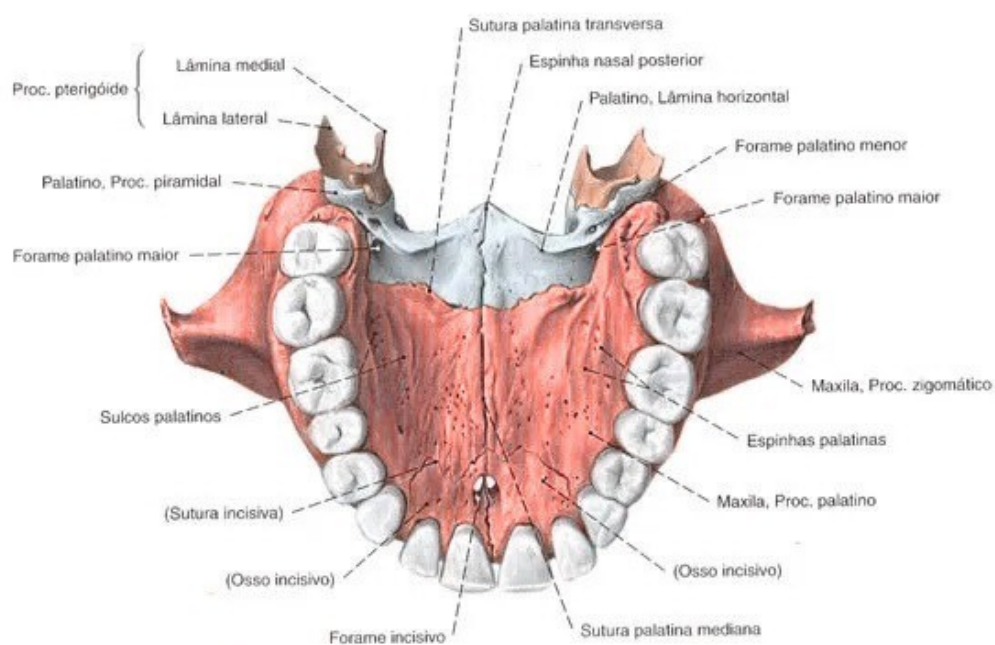
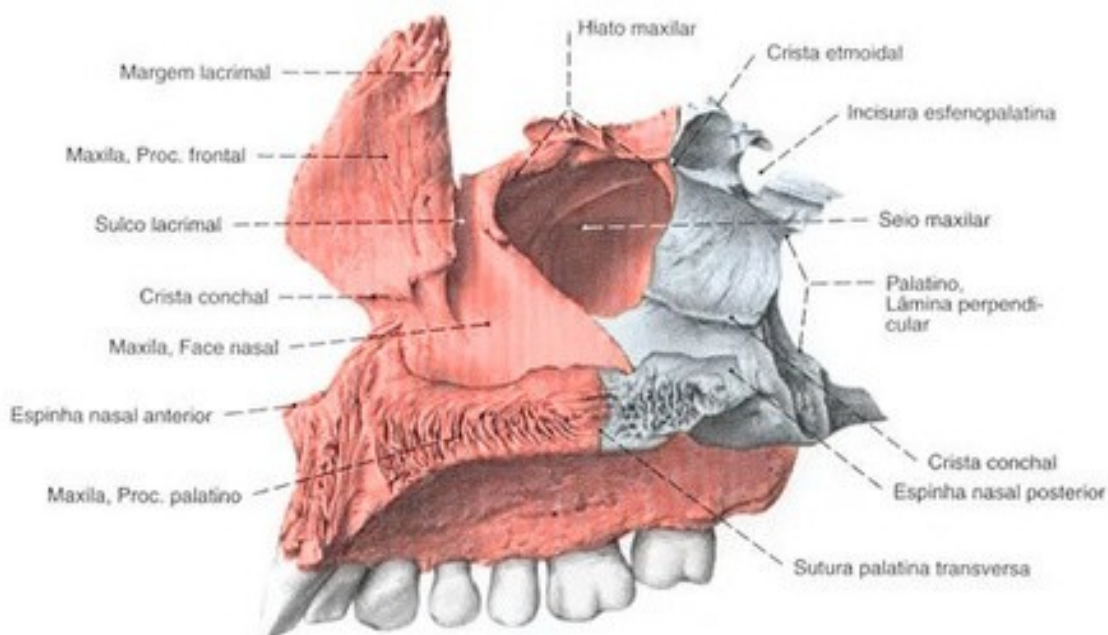


Resumo	
01	Osso frontal
02	Osso parietal
03	Osso temporal
04	Osso zigomático
05	Lacrimal
06	Maxila
07	Mandíbula
08	Nasal
09	Vômer









Neurocrânio | Viscerocrânio

ANOTAÇÕES

02

VISÃO GERAL

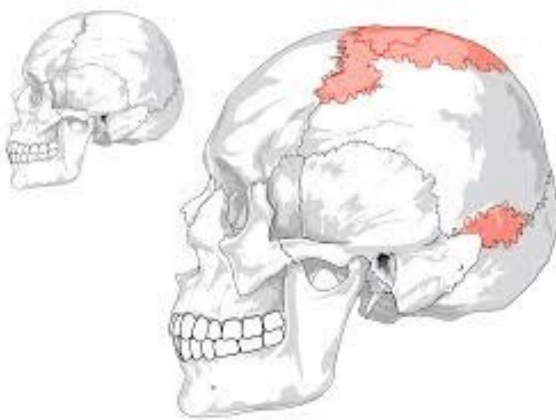
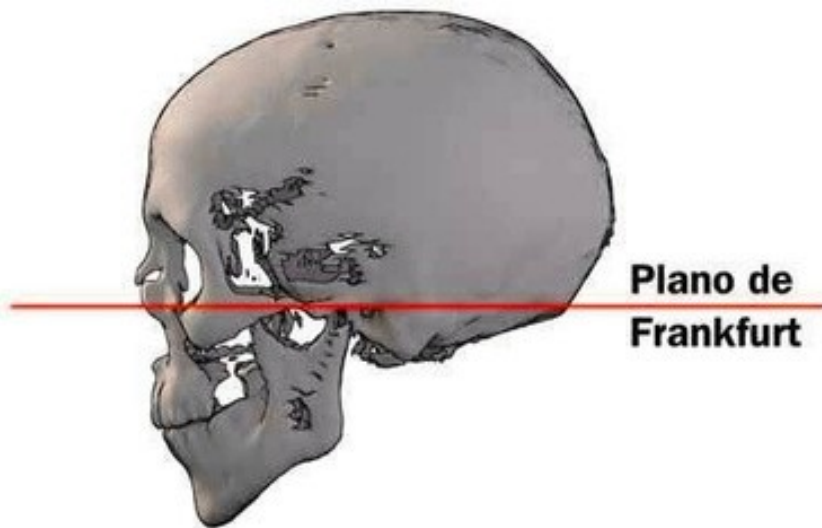
Considerações Adicionais do Crânio

PONTOS-CHAVE

Ossos Wormianos: pequenos ossos suturais, presentes ao longo das suturas cranianas.

Cavidade Orbital: contém olhos, músculos extrínsecos, nervos e vasos.

Pontos Anatômicos Relevantes: Plano de Frankfurt, Glabella, Arco Superciliar, Forame Supraorbital.



ANOTAÇÕES

03

VISÃO GERAL

Músculos da Mastigação

Controlam os movimentos da mandíbula e são inervados pelo nervo mandibular (V3). Incluem:

PONTOS-CHAVE

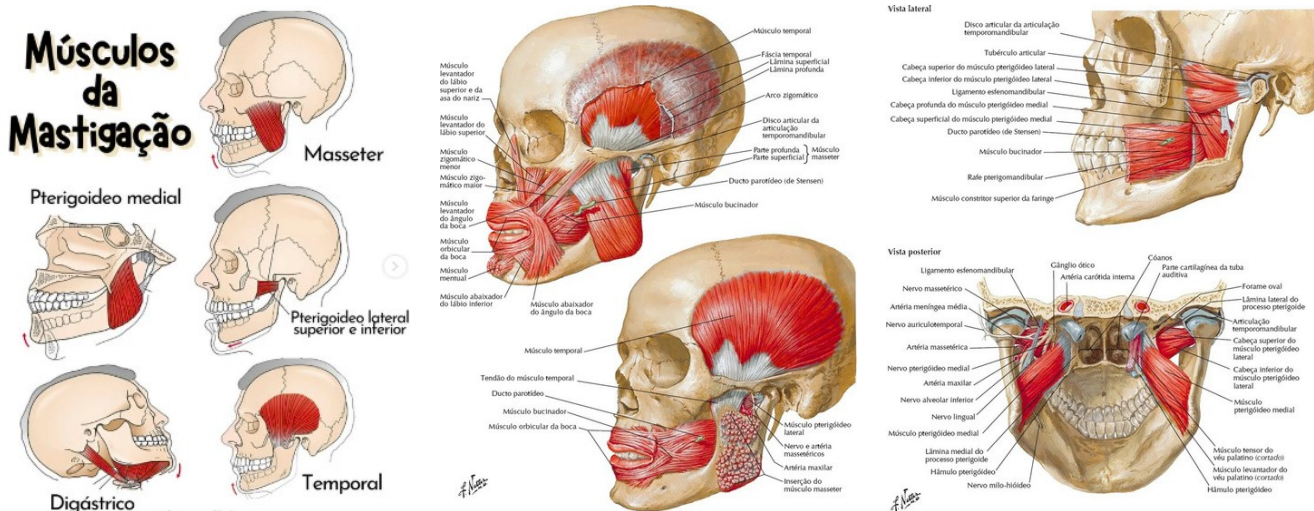
Masseter: Elevação da mandíbula (fecha a boca). Potente músculo da mastigação.

Temporal: Eleva e retrai a mandíbula. Facilmente palpável na região lateral da cabeça.

Pterigóideo Medial: Elevação e pequenos movimentos laterais da mandíbula. Atua na oclusão.

Pterigóideo Lateral: Protrusão e lateralização da mandíbula. Participa dos movimentos de abertura da boca.

Comentário: Esses músculos são inervados pelo ramo mandibular (V3) do nervo trigêmeo.



ANOTAÇÕES

04

VISÃO GERAL

Músculos da Expressão Facial

Responsáveis pelos movimentos da face, como sorrisos e expressões.

PONTOS-CHAVE

Orbicular da Boca: fechamento da boca e movimentos labiais.

Levantador do Lábio Superior: eleva o lábio superior.

Levantador da Asa do Nariz e do Ângulo da Boca: auxilia na elevação da asa do nariz e no sorriso.

Zigomático Menor e Maior: elevam o ângulo da boca (sorriso).

Levantador do Ângulo da Boca: intensifica o sorriso.

Risório: puxa os cantos da boca lateralmente.

Depressor do Ângulo da Boca: abaixa o canto da boca.

Bucinator: movimenta a bochecha (importante na mastigação).

Depressor do Lábio Inferior: abaixa o lábio inferior.

Mentoniano: eleva e projeta o queixo.

Prócero: franze a pele da região glabellar (entre as sobrancelhas).

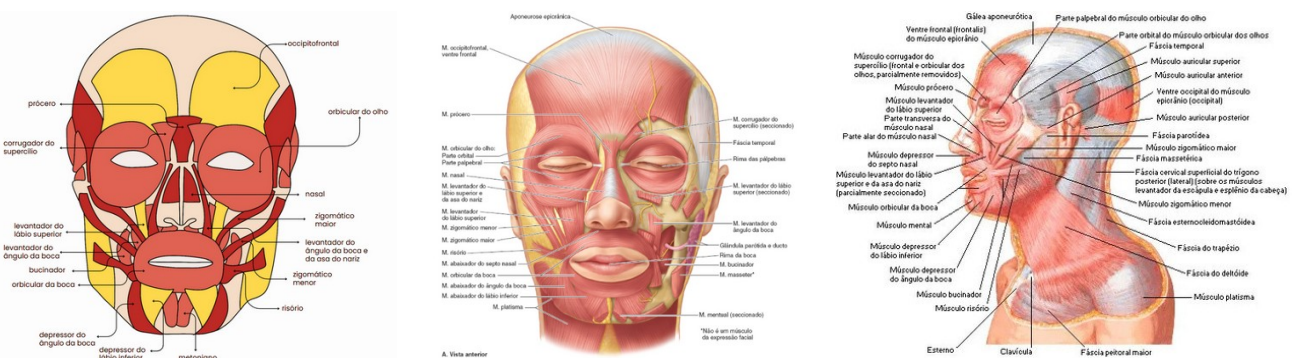
Orbicular do Olho: fechamento das pálpebras.

Corrugador do Supercílio: movimenta as sobrancelhas medialmente.

Occipitofrontal: eleva sobrancelhas e enrugam a testa.

Nasal: movimenta as narinas.

Platisma: músculo superficial do pescoço que traciona a pele inferior do rosto.



ANOTAÇÕES

05

VISÃO GERAL

Considerações Anatômicas

Nervo Trigêmeo

É o principal nervo da face, misto (sensitivo e motor), dividido em:

PONTOS-CHAVE

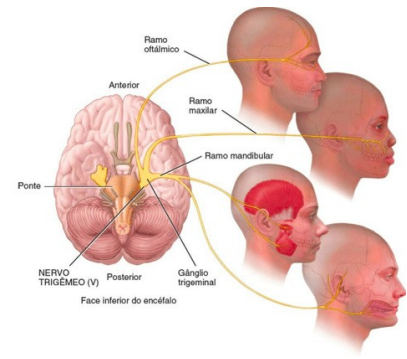
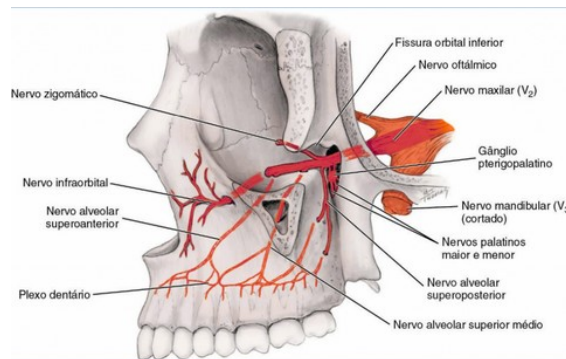
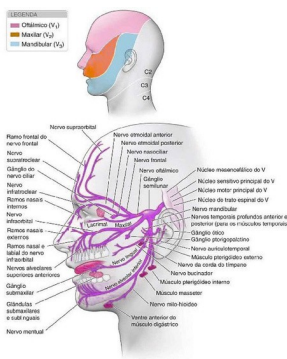
V1 – Oftálmico: sensitivo da parte superior da face.

V2 – Maxilar: sensitivo da região média da face.

V3 – Mandibular: sensitivo da região inferior e motor para os músculos da mastigação.

Raiz motora: Origina-se na ponte e medula oblonga. Sai do crânio pelo forame oval junto com o nervo mandibular (V3). Responsável pela inervação dos músculos da mastigação (masseter, temporal, pterigóideos medial e lateral), além do milo-hióideo e ventre anterior do digástrico.

Raiz sensorial: Porção maior do nervo trigêmeo, conduzindo estímulos sensoriais da face, dentes, mucosa oral, olhos e couro cabeludo.



ANOTAÇÕES

06

VISÃO GERAL

Veias e Artérias

Veias

PONTOS-CHAVE

Veia Jugular Interna: Drenagem do cérebro.

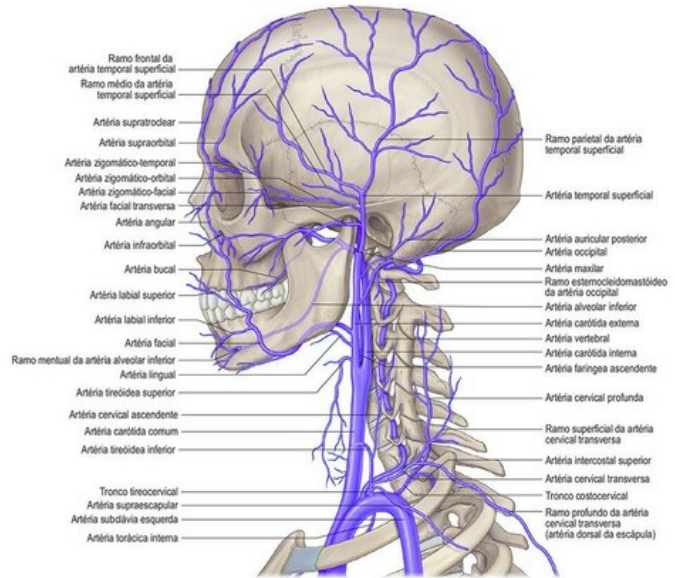
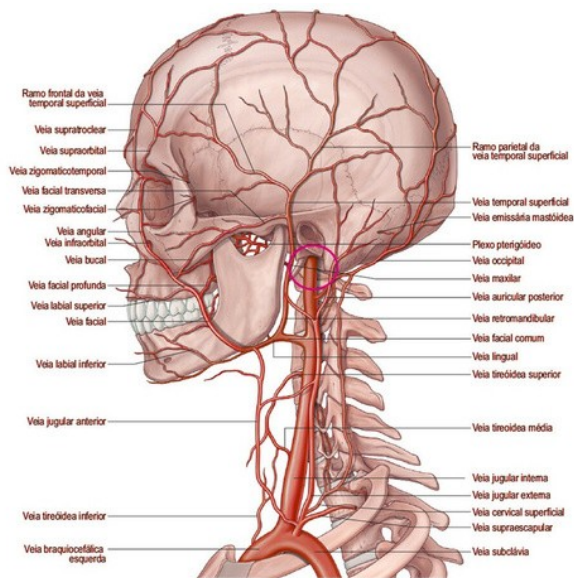
Veia Jugular Externa: Drenagem da face e couro cabeludo.

Artérias

Artéria Carótida Interna: Irrigação cerebral.

Artéria Carótida Externa: Irrigação da face, couro cabeludo e pescoço.

Artéria Vertebral: Irriga parte posterior do cérebro.



ANOTAÇÕES

07

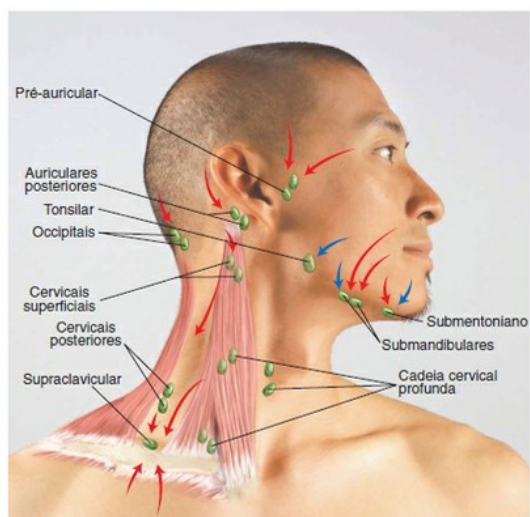
VISÃO GERAL

Linfonodos

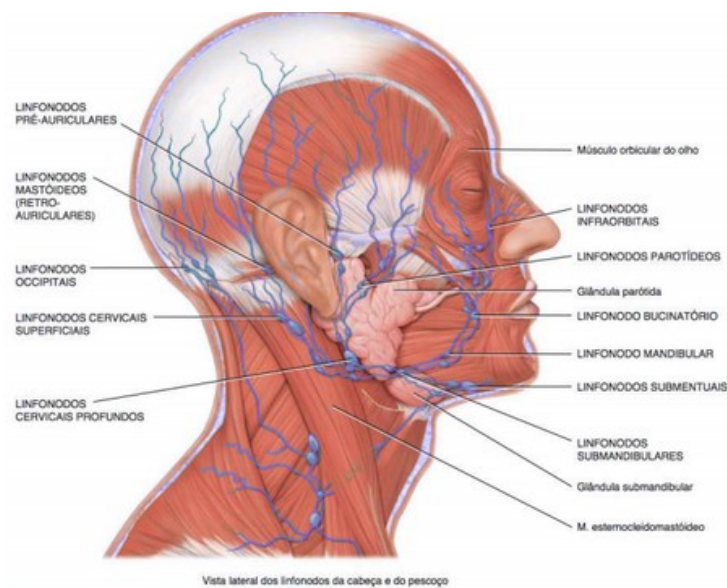
Linfonodos Superficiais: drenam face, couro cabeludo e pescoço superficial (ex.: submandibulares, submentais, occipitais).

Linfonodos Profundos: ao longo da jugular interna; drenam estruturas profundas (faringe, laringe, glândulas salivares)

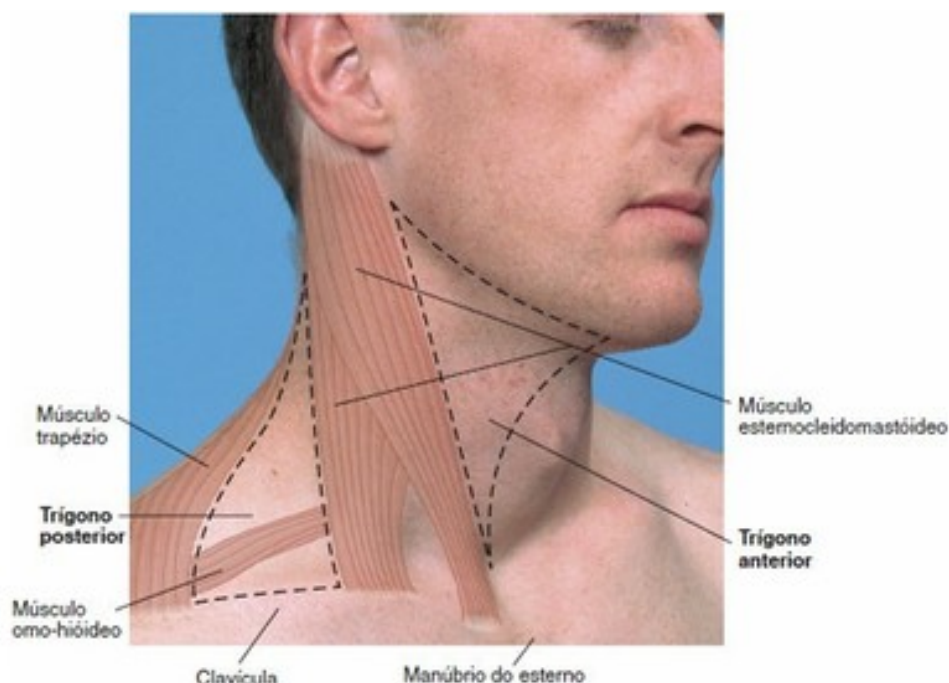
Comentário: Aumento dos linfonodos pode indicar infecções ou neoplasias.



→ Drenagem linfática externa
→ Drenagem linfática interna
(p. ex., da boca e da faringe)



Vista lateral dos linfonodos da cabeça e do pescoço



ANOTAÇÕES

08

VISÃO GERAL

Referências

- Sobotta - Atlas of Human Anatomy, 15th Edition.
- Netter - Atlas de Anatomia Humana.
- Anatomia aplicada à odontologia - 3th Edition.
- Malamed, S.F. Manual de anestesia local. 7ª ed.

Cansado de estudar sem resultados? Temos a solução.

- Cursos e Resumos
- Certificados
- Portal de vagas
- Horas complementares

Cabeça e Pescoço

Osteologia

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 2

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Introdução	3
02 Divisão dos ossos do crânio	6
03 Neurocrânio	7
04 Osso frontal	9
05 Osso Parietal	10
06 Osso Occipital	11
07 Esfenoide	12
08 Etmoide	13
09 Temporal e ATM	14
10 Viscerocrânio	16
11 Maxila	17
12 Mandíbula	18
13 Zigomático	22
14 Cavidade Orbital	23
15 Ossos menores	24
16 Osso Palatino	25
17 Referências	26

01

OSTEOLOGIA

Introdução

A osteologia da cabeça e pescoço é a parte da anatomia que estuda os **ossos que formam o crânio, a face e as estruturas ósseas relacionadas à região cervical**. Esses ossos não servem apenas para dar forma ao rosto ou sustentar a cabeça, mas exercem funções muito importantes para a proteção de órgãos nobres, como o encéfalo, os olhos, a orelha interna e estruturas relacionadas ao olfato.

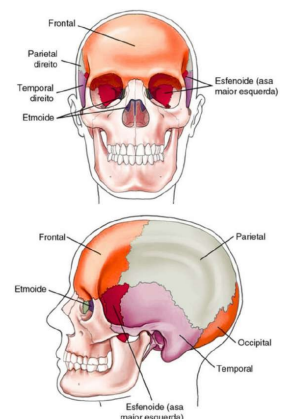
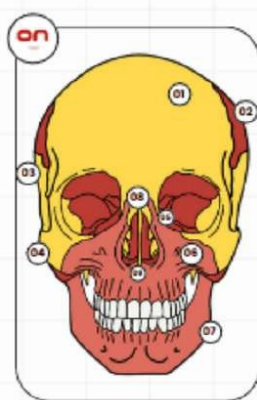
Além disso, participam da formação de cavidades essenciais, como a **cavidade craniana, cavidade nasal, cavidade oral e cavidades orbitais**. Também servem como pontos de fixação para **músculos da mastigação, músculos da expressão facial, músculos do pescoço, ligamentos e articulações**.

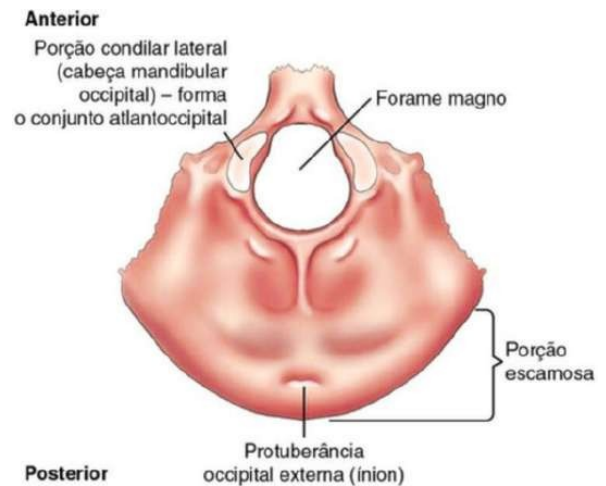
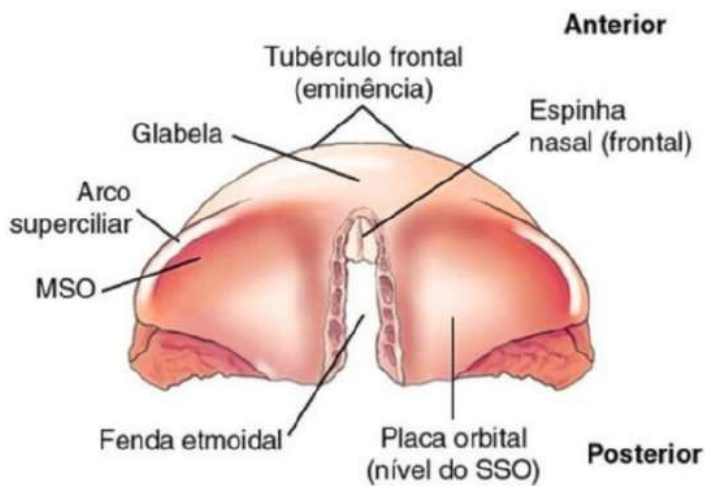
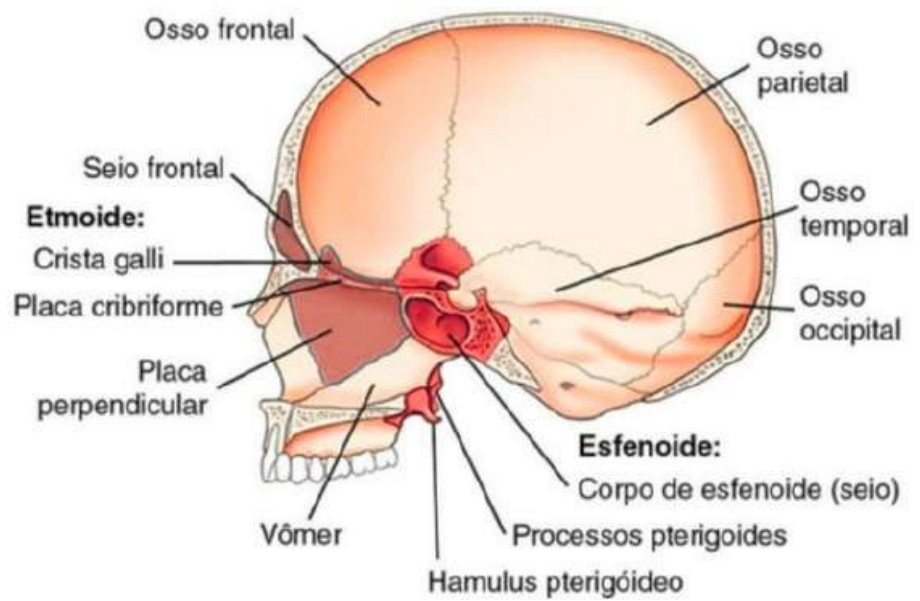
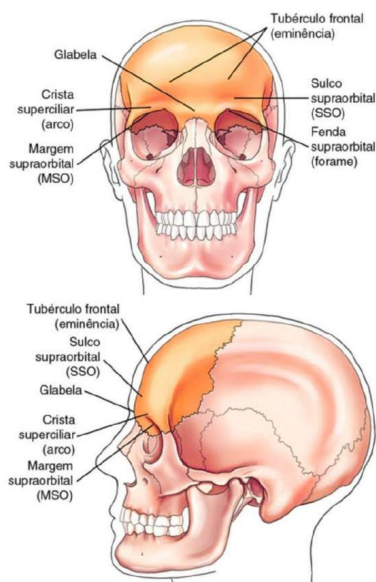
Na odontologia, o estudo da osteologia da cabeça e pescoço é fundamental porque envolve diretamente a maxila, a mandíbula, os dentes, os processos alveolares, a articulação temporomandibular, os seios paranasais, os forames e os canais por onde passam nervos e vasos sanguíneos.

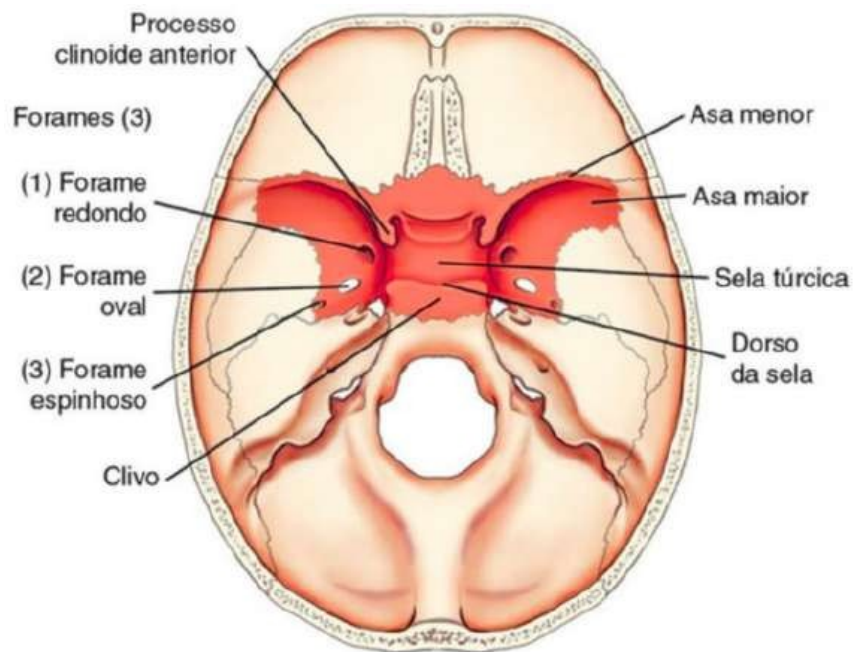
O conhecimento dessas estruturas permite compreender melhor a anatomia normal do paciente e também reconhecer **alterações em radiografias, tomografias e exames clínicos**. Dessa forma, a osteologia não é apenas uma matéria de memorização, mas uma base para procedimentos como anestésias, extrações, implantes, cirurgias, tratamentos ortodônticos, próteses e diagnóstico de lesões ou fraturas.

PONTOS-CHAVE

Ossos da cabeça: formam uma estrutura resistente e organizada, responsável por proteger o sistema nervoso central, sustentar os tecidos da face, formar cavidades importantes e permitir movimentos relacionados à mastigação, fala, deglutição e movimentação da cabeça.







ANOTAÇÕES

02

OSTEOLOGIA

Divisão dos ossos do crânio

O crânio humano é composto por ossos que se articulam entre si, formando uma estrutura resistente e ao mesmo tempo adaptada à passagem de vasos, nervos e músculos. De forma geral, os ossos da cabeça são divididos em neurocrânio e esqueleto da face.

O **neurocrânio** é formado por oito ossos. Ele protege o encéfalo e forma a caixa craniana. Seus ossos são:

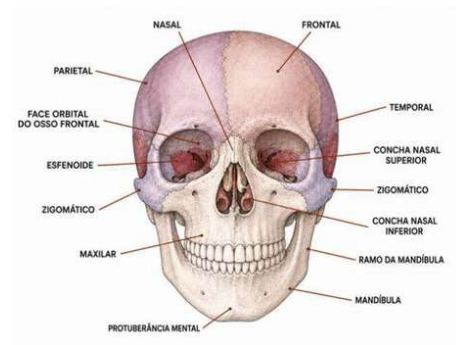
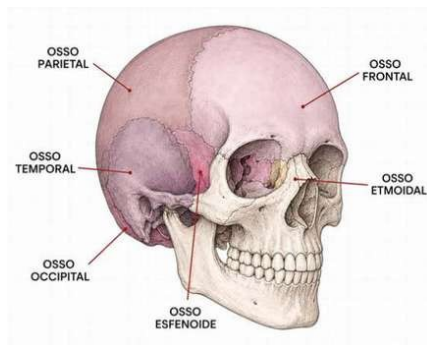
PONTOS-CHAVE

- Frontal
- Parietais, direito e esquerdo
- Temporais, direito e esquerdo
- Occipital
- Esfenóide
- Etmóide

O esqueleto da face, ou **viscerocrânio**, é formado por quatorze ossos, responsáveis por formar a face, a cavidade oral, a cavidade nasal e parte das órbitas. São eles:

- Maxilas, direita e esquerda
- Zigomáticos, direito e esquerdo
- Nasais, direito e esquerdo
- Lacrimais, direito e esquerdo
- Palatinos, direito e esquerdo
- Conchas nasais inferiores, direita e esquerda
- Vômer
- Mandíbula

A união desses ossos acontece principalmente por suturas, que são articulações fibrosas praticamente imóveis. Essas suturas ajudam a manter a estabilidade craniana e são importantes pontos de referência anatômica.



ANOTAÇÕES

03

OSTEOLOGIA

Neurocrânio

O **neurocrânio** é a parte do crânio responsável por proteger o encéfalo e formar a cavidade craniana. Ele apresenta uma organização resistente, pois precisa proteger estruturas delicadas do sistema nervoso central contra impactos e lesões externas. Ao mesmo tempo, possui diversas aberturas anatômicas que permitem a passagem de nervos, vasos sanguíneos e estruturas relacionadas aos órgãos dos sentidos.

Durante o desenvolvimento, os ossos do neurocrânio não estão completamente fusionados, o que permite o crescimento do encéfalo e a expansão do crânio. Com o tempo, as suturas se tornam mais firmes e estabilizam a caixa craniana.

O neurocrânio pode ser dividido em **calvária e base do crânio**. A calvária corresponde à parte superior e lateral, formada principalmente por ossos planos que protegem o encéfalo. A base do crânio é mais irregular e complexa, pois sustenta o encéfalo e apresenta diversos forames importantes. Essa região se relaciona com a face, com a coluna cervical e com estruturas profundas, como nervos cranianos, vasos e órgãos dos sentidos.

PONTOS-CHAVE

Calvária: é a parte superior do neurocrânio, também chamada de calota craniana. Ela é formada principalmente pelo osso frontal, pelos ossos parietais e por parte do osso occipital. Sua função principal é proteger a parte superior e lateral do encéfalo, funcionando como uma cobertura óssea resistente.

Base do crânio: é a parte inferior do neurocrânio, mais irregular e cheia de acidentes anatômicos. Ela é formada por ossos como esfenóide, etmoide, temporais e occipital. Nessa região existem forames importantes para passagem de nervos cranianos, artérias, veias e estruturas que conectam o encéfalo ao pescoço e à face.

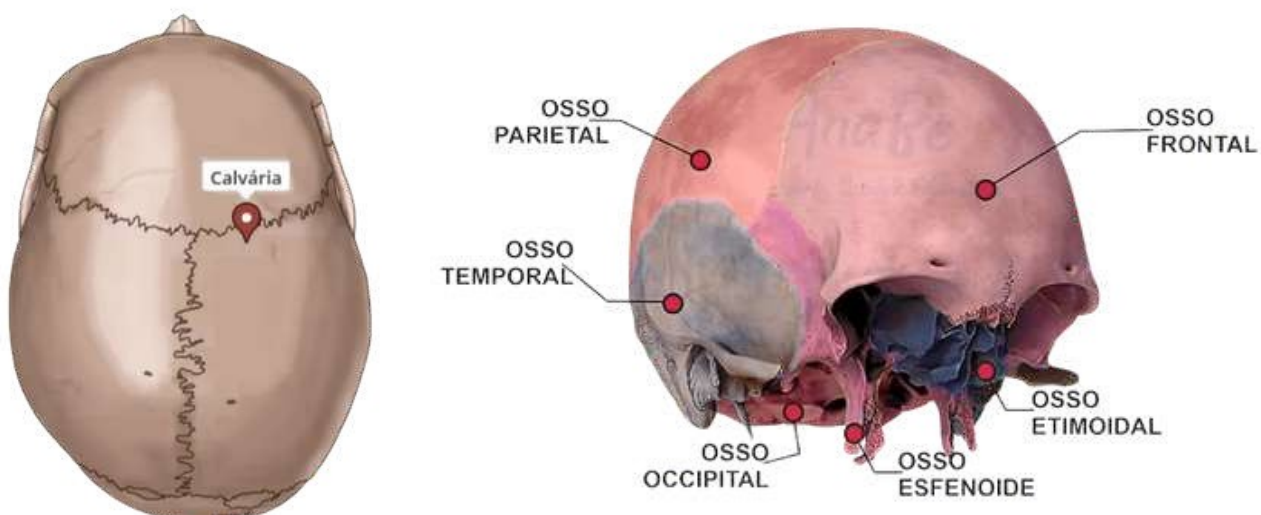
Suturas cranianas: são articulações fibrosas que unem os ossos do crânio. No adulto, são praticamente imóveis e ajudam a manter a estabilidade craniana. Durante a infância, permitem crescimento do crânio conforme o encéfalo se desenvolve.

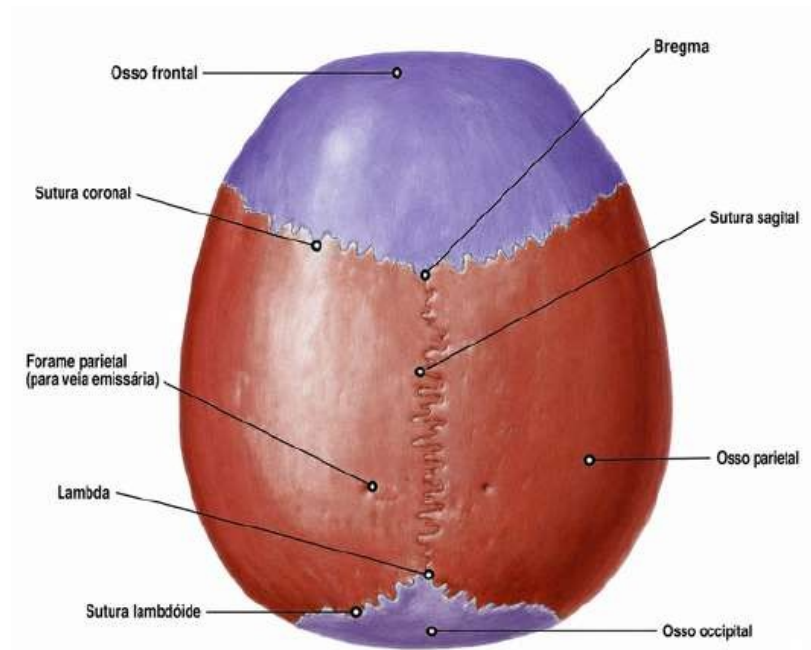
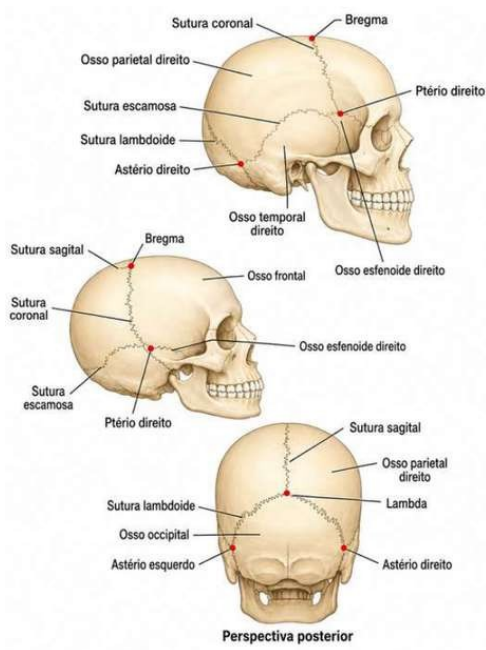
Sutura coronal: localiza-se entre o osso frontal e os ossos parietais. É uma referência anatômica importante na calvária e pode ser observada em estudos radiográficos e anatômicos.

Sutura sagital: localiza-se entre os dois ossos parietais, seguindo a linha mediana superior do crânio. Ela se estende da região anterior para a posterior da calvária.

Sutura lambdoide: localiza-se entre os ossos parietais e o osso occipital. Recebe esse nome por lembrar a letra grega lambda e está localizada na parte posterior do crânio.

Sutura escamosa: localiza-se entre o osso parietal e o osso temporal. É uma sutura lateral e participa da união entre a calvária e a região temporal do crânio.





ANOTAÇÕES

04

OSTEOLOGIA

Osso frontal

O osso frontal é um osso ímpar localizado na região anterior do crânio. Ele forma a testa, parte do teto das órbitas e uma porção da base anterior do crânio. Além de proteger os lobos frontais do cérebro, também participa da estética da face superior e da proteção dos olhos.

PONTOS-CHAVE

Osso frontal: é um osso plano e ímpar que forma a região da frente. Ele se articula com os ossos parietais pela sutura coronal e com vários ossos da face, como nasais, maxilas, lacrimais, etmoide e zigomáticos. Sua função principal é proteger a parte anterior do encéfalo e formar parte das órbitas.

Escama frontal: é a porção vertical e ampla do osso frontal, responsável por formar a testa. Essa região é lisa externamente e contribui para o formato da frente. Internamente, relaciona-se com os lobos frontais do cérebro.

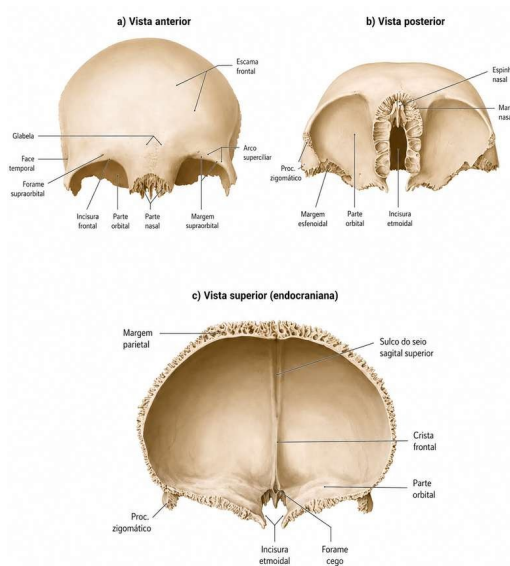
Glabela: é uma área lisa localizada entre os arcos superciliares, acima da raiz do nariz. Ela é usada como referência anatômica em avaliações faciais e cranianas. Também ajuda a localizar a região central anterior do osso frontal.

Arcos superciliares: são elevações ósseas acima das órbitas, relacionadas à região das sobrancelhas. Eles ajudam a proteger os olhos contra impactos vindos de cima. Também influenciam o contorno da região frontal e a expressão facial.

Margem supraorbital: é a borda superior da órbita formada pelo osso frontal. Ela delimita a cavidade orbital superiormente e serve como ponto de referência clínica. Nessa região pode estar presente o forame ou a incisura supraorbital.

Forame ou incisura supraorbital: é uma abertura ou entalhe por onde passam nervos e vasos supraorbitais. Essas estruturas levam sensibilidade e vascularização para a frente, pálpebra superior e couro cabeludo anterior. É importante em anestésias, cirurgias e avaliação de sensibilidade facial.

Seio frontal: é uma cavidade pneumática localizada dentro do osso frontal, geralmente acima das órbitas. Ele se comunica com a cavidade nasal e ajuda a reduzir o peso do crânio. Também participa da ressonância da voz e pode ser acometido por sinusites.



ANOTAÇÕES

05

OSTEOLOGIA

Osso Parietal

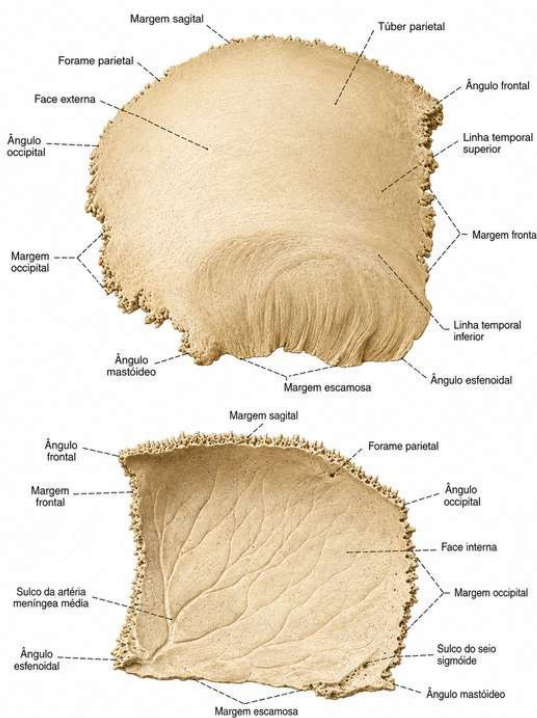
Os ossos parietais são dois ossos planos e pares localizados na parte superior e lateral do crânio. Eles formam grande parte da calvária e protegem regiões superiores e laterais do encéfalo. Também participam das principais suturas cranianas e servem como referência anatômica em exames e estudos do crânio.

PONTOS-CHAVE

Ossos parietais: são ossos pares que formam o teto e as laterais do crânio. Eles se localizam entre o frontal, o occipital e os temporais. Sua principal função é proteger o encéfalo e contribuir para a forma arredondada da calvária.

Face externa do parietal: é a superfície voltada para o couro cabeludo. Ela é relativamente lisa, mas pode apresentar linhas temporais. Essas linhas estão relacionadas à inserção da fáscia temporal e do músculo temporal.

Face interna do parietal: é a superfície voltada para a cavidade craniana. Ela apresenta marcas relacionadas aos giros cerebrais, vasos meníngeos e meninges. Isso mostra a relação íntima entre o osso parietal e as estruturas internas do crânio.



ANOTAÇÕES

06

OSTEOLOGIA

Osso Occipital

O osso occipital é um osso ímpar localizado na região posterior e inferior do crânio. Ele forma parte da calvária posterior e da base craniana. Sua principal importância está no forame magno, que permite a continuidade entre encéfalo e medula espinal.

PONTOS-CHAVE

Osso occipital: forma a região posterior e inferior do crânio. Ele se articula com os parietais, temporais, esfenóide e com a primeira vértebra cervical, o atlas. Sua função principal é proteger a parte posterior do encéfalo e participar da ligação entre crânio e coluna cervical.

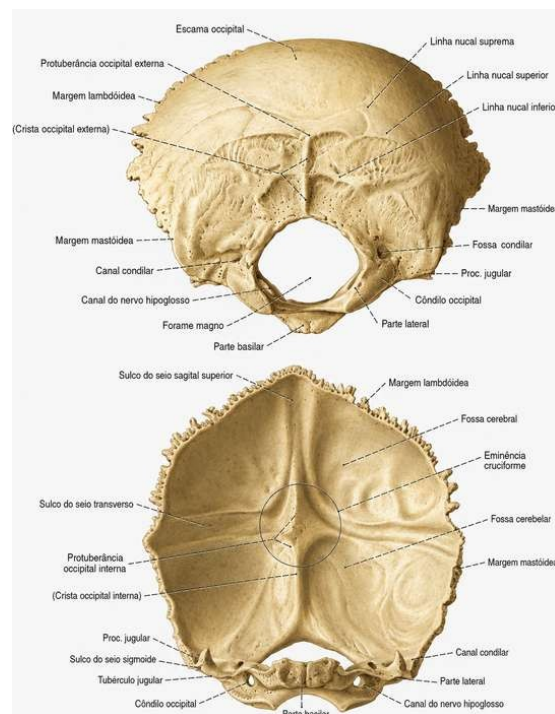
Forame magno: é a maior abertura do crânio, localizada no osso occipital. Por ele passam o bulbo, as meninges, as artérias vertebrais e estruturas que continuam com a medula espinal. É essencial para a comunicação entre o sistema nervoso central dentro do crânio e a coluna vertebral.

Côndilos occipitais: são duas superfícies articulares localizadas ao lado do forame magno. Eles se articulam com o atlas, permitindo movimentos de flexão e extensão da cabeça. Esses movimentos são semelhantes ao gesto de afirmar com a cabeça.

Protuberância occipital externa: é uma saliência óssea localizada na parte posterior do occipital. Pode ser palpada na nuca e serve como ponto de fixação para ligamentos e músculos. É uma referência anatômica importante na região posterior do crânio.

Linhas nucais: são cristas ósseas presentes na face externa do occipital. Servem de inserção para músculos da nuca e do pescoço. Esses músculos ajudam na sustentação e movimentação da cabeça.

Parte basilar do occipital: localiza-se anteriormente ao forame magno. Participa da base do crânio e se articula com o esfenóide. Está próxima de estruturas profundas e importantes da base craniana.



ANOTAÇÕES

07

OSTEOLOGIA

Esfenoide

O esfenoide é um osso ímpar, irregular e pneumático localizado na região central da base do crânio. Ele se articula com vários ossos e funciona como uma estrutura de ligação entre neurocrânio e viscerocrânio. Participa da base craniana, das órbitas, das fossas temporais e apresenta forames importantes.

PONTOS-CHAVE

Esfenoide: é considerado um osso central da base do crânio. Ele se articula com ossos como frontal, temporal, occipital, parietal, etmoide, maxila e zigomático. Por essa posição central, ajuda a conectar várias regiões cranianas e faciais.

Corpo do esfenoide: é a parte central do osso. Dentro dele fica o seio esfenoidal, uma cavidade pneumática que se comunica com a cavidade nasal. Superiormente, apresenta a sela túrcica.

Sela túrcica: é uma depressão óssea onde fica alojada a hipófise. A hipófise é uma glândula importante para o controle hormonal do organismo. Por isso, alterações nessa região podem ser observadas em exames de imagem.

Asas maiores: são expansões laterais do esfenoide. Participam da base média do crânio, parede lateral da órbita e fossa temporal. Também contêm forames importantes para passagem de nervos e vasos.

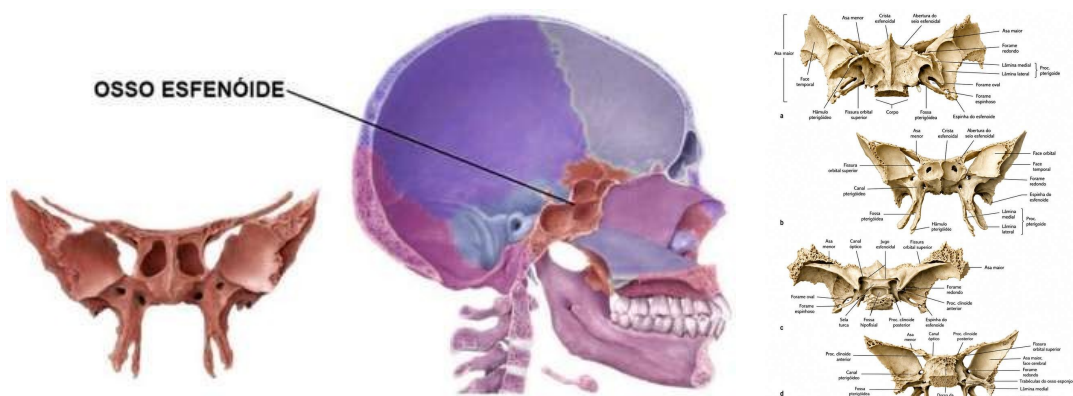
Asas menores: são lâminas menores que participam da base anterior do crânio e da região posterior da órbita. Relacionam-se ao canal óptico, por onde passam o nervo óptico e a artéria oftálmica. Por isso, têm importância anatômica para a visão.

Processos pterigóideos: são projeções inferiores do esfenoide. Servem de inserção para músculos pterigóideos, que participam dos movimentos da mandíbula. Esses músculos são importantes para lateralidade, protrusão e trituração dos alimentos.

Forame redondo: permite a passagem do nervo maxilar, ramo do nervo trigêmeo. Esse nervo está relacionado à sensibilidade da face média, maxila, dentes superiores e lábio superior. É importante para compreender a inervação da região superior da boca.

Forame oval: permite a passagem do nervo mandibular, também ramo do trigêmeo. Esse nervo participa da sensibilidade da mandíbula e da inervação de músculos mastigatórios. Por isso, tem relação direta com a odontologia.

Forame espinhoso: permite a passagem da artéria meníngea média. Essa artéria irriga as meninges e tem importância clínica em traumas cranianos. Lesões nessa região podem causar sangramentos intracranianos.



ANOTAÇÕES

08

OSTEOLOGIA

Etmoide

O etmoide é um osso ímpar, leve e delicado, localizado entre as órbitas e relacionado à cavidade nasal. Ele participa da formação da base anterior do crânio, da parede medial das órbitas, do septo nasal e das paredes laterais da cavidade nasal. Também possui relação direta com o olfato.

PONTOS-CHAVE

Etmoide: é um osso pequeno, mas muito importante pela sua posição entre órbitas, cavidade nasal e base craniana. Ele contribui para a estrutura do nariz e da órbita. Também participa da passagem de estruturas relacionadas ao olfato.

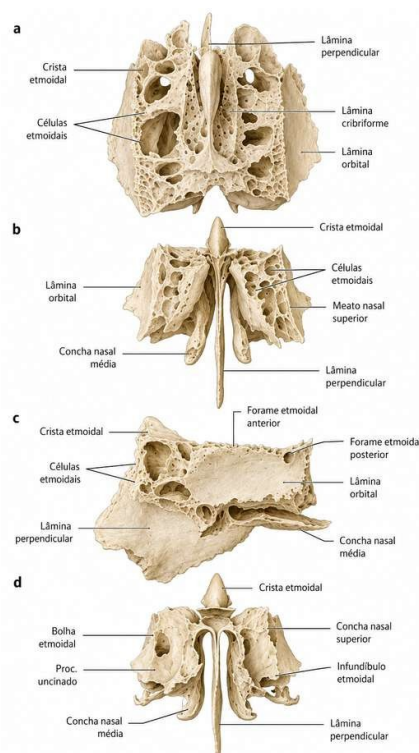
Lâmina cribriforme: é uma lâmina horizontal com pequenos orifícios. Por esses orifícios passam os filamentos do nervo olfatório. Essa estrutura permite a comunicação entre a mucosa olfatória do nariz e o encéfalo.

Crista galli: é uma projeção óssea superior do etmoide. Serve de fixação para a foice do cérebro, uma prega da dura-máter. Essa estrutura ajuda na organização interna da cavidade craniana.

Lâmina perpendicular: é uma parte vertical do etmoide. Ela forma a porção superior do septo nasal ósseo. Junto com o vômer e a cartilagem do septo, ajuda a dividir a cavidade nasal em duas fossas.

Conchas nasais superior e média: são projeções ósseas do etmoide na cavidade nasal. Elas aumentam a superfície interna do nariz, ajudando a aquecer, filtrar e umidificar o ar inspirado. Também contribuem para direcionar o fluxo de ar.

Células etmoidais: são pequenas cavidades pneumáticas presentes no etmoide. Elas fazem parte dos seios paranasais e se comunicam com a cavidade nasal. Podem estar envolvidas em sinusites e inflamações da região nasal.



ANOTAÇÕES

09

OSTEOLOGIA

Temporal e ATM

O osso temporal é um osso par localizado nas laterais e na base do crânio. Ele abriga estruturas relacionadas à audição e ao equilíbrio, participa da parede lateral craniana e forma a articulação temporomandibular com a mandíbula. Por sua relação com a ATM, tem grande importância para a odontologia.

PONTOS-CHAVE

Osso temporal: participa da base e da lateral do crânio. Ele protege estruturas da audição e equilíbrio e se articula com parietal, occipital, esfenóide, zigomático e mandíbula. É essencial para compreender tanto a anatomia craniana quanto a função mandibular.

Porção escamosa: é a parte fina e lateral do temporal. Ela contribui para a parede lateral do crânio e se relaciona com a fossa temporal. Nessa região está o músculo temporal, importante para a mastigação.

Porção petrosa: é uma porção espessa e resistente do temporal. Abriga estruturas da orelha média e interna, como componentes relacionados à audição e equilíbrio. Sua densidade óssea ajuda a proteger essas estruturas sensoriais delicadas.

Porção mastoídea: é a região posterior do temporal, onde fica o processo mastoide. Essa área serve de inserção muscular e possui relação com células aéreas mastoideas. Também tem importância clínica em infecções da orelha média.

Processo mastoide: é uma projeção óssea palpável atrás da orelha. Serve como ponto de fixação para músculos do pescoço, como o esternocleidomastoideo. Esses músculos ajudam nos movimentos da cabeça e do pescoço.

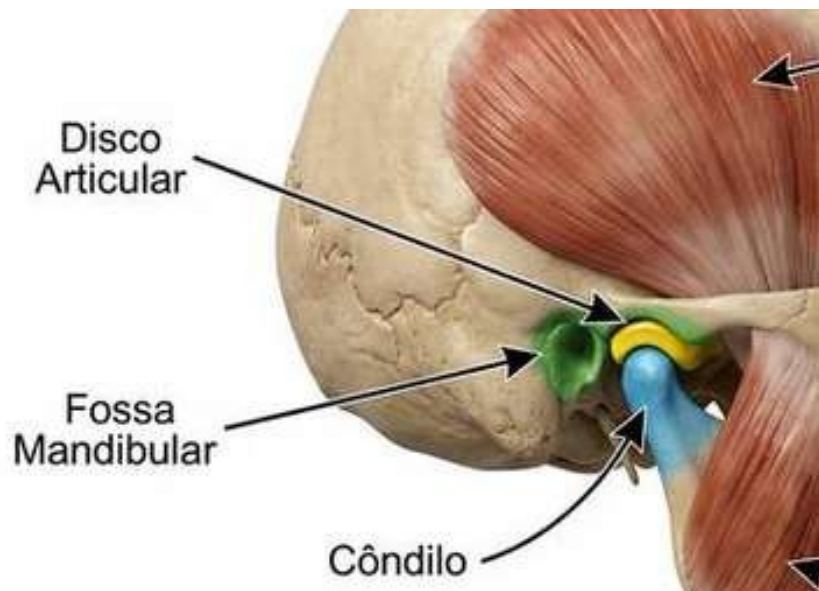
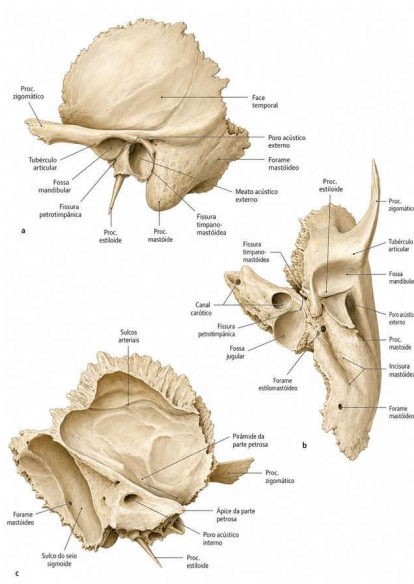
Processo estilóide: é uma projeção fina e alongada do temporal. Serve de fixação para músculos e ligamentos relacionados à língua, faringe e osso hioide. Por isso, participa indiretamente de funções como fala, deglutição e estabilização cervical.

Meato acústico externo: é a abertura relacionada à orelha externa. Permite a condução do som em direção à membrana timpânica. É uma referência anatômica importante na região lateral do crânio.

Fossa mandibular: é uma depressão do temporal onde se encaixa o côndilo da mandíbula. Ela participa da formação da articulação temporomandibular. Sua forma influencia os movimentos mandibulares.

Tubérculo articular: é uma elevação anterior à fossa mandibular. Durante movimentos como abertura ampla e protrusão, o côndilo mandibular se desloca em direção a essa região. Por isso, ele participa da mecânica da ATM.

Articulação temporomandibular: é a articulação entre o côndilo mandibular e o osso temporal. Ela permite abertura, fechamento, protrusão, retrusão e lateralidade da mandíbula. Alterações nessa articulação podem causar dor, estalos, limitação de abertura e disfunções temporomandibulares.



ANOTAÇÕES

10

OSTEOLOGIA

Viscerocrânio

O viscerocrânio forma o esqueleto da face e é composto por 14 ossos. Ele participa da formação da cavidade oral, cavidade nasal e órbitas, além de sustentar os dentes e influenciar a estética facial. Na odontologia, é especialmente importante por envolver maxila, mandíbula, palato, dentes e ATM.

PONTOS-CHAVE

Maxila: é um osso par que forma grande parte da face média. Sustenta os dentes superiores por meio do processo alveolar e participa da formação do palato duro, cavidade nasal e assoalho da órbita. Também abriga o seio maxilar, importante pela proximidade com raízes dentárias superiores.

Mandíbula: é um osso ímpar, móvel e resistente. Sustenta os dentes inferiores e participa da mastigação, fala, deglutição e oclusão. Articula-se com o temporal pela ATM, permitindo os movimentos mandibulares.

Zigomático: é um osso par que forma a maçã do rosto. Também participa da parede lateral e do assoalho da órbita. Contribui para o arco zigomático, onde se origina o músculo masseter.

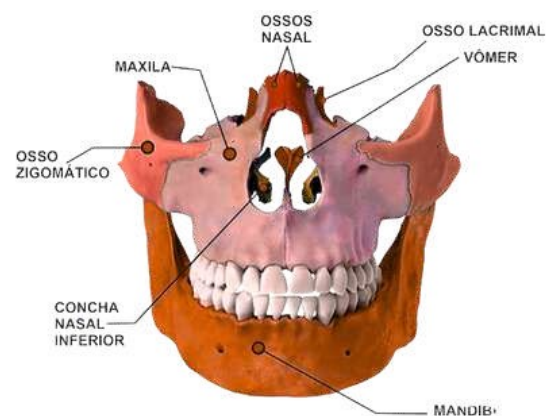
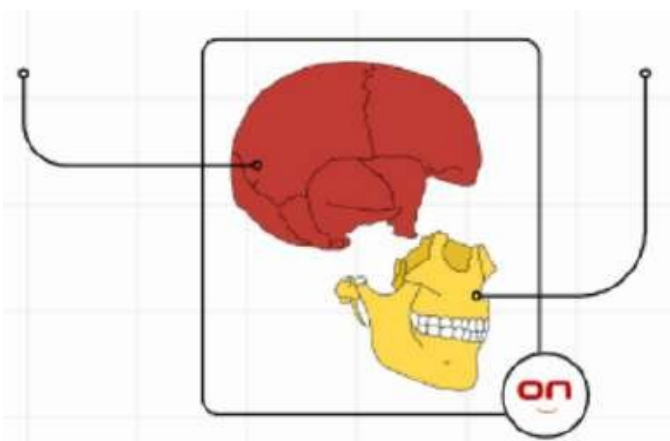
Nasal: é um osso par pequeno que forma a parte óssea do dorso do nariz. Ajuda a sustentar a pirâmide nasal e influencia a estética facial. Por ser fino e anterior, é comum em fraturas nasais.

Lacrimal: é um osso par pequeno localizado na parede medial da órbita. Participa da formação do canal nasolacrimal, relacionado à drenagem das lágrimas. Apesar de pequeno, tem função importante no sistema lacrimal.

Concha nasal inferior: é um osso par localizado na cavidade nasal. Aumenta a superfície interna do nariz e ajuda a aquecer, filtrar e umidificar o ar inspirado. Alterações nessa estrutura podem contribuir para obstrução nasal.

Palatino: é um osso par que forma a parte posterior do palato duro. Também participa da cavidade nasal e de pequena parte da órbita. É importante em anestésias palatinas, próteses e cirurgias.

Vômer: é um osso ímpar, fino e plano. Forma parte do septo nasal, ajudando a dividir a cavidade nasal em duas fossas. Tem importância na organização da passagem do ar.



Neurocrânio | Viscerocrânio

ANOTAÇÕES

11

OSTEOLOGIA

Maxila

A maxila é um osso par, irregular e pneumático, localizado na face média. É muito importante na odontologia porque sustenta os dentes superiores, forma parte do palato duro, da cavidade nasal, do assoalho da órbita e abriga o seio maxilar. Sua anatomia influencia extrações, implantes, anestésias, ortodontia e diagnóstico de sinusites odontogênicas.

PONTOS-CHAVE

Maxila: compõe grande parte da face média e se articula com vários ossos, como frontal, zigomático, nasal, lacrimal, etmoide, palatino e vômer. Ela sustenta os dentes superiores e participa da formação da cavidade oral, nasal e orbital. Também influencia a estética do sorriso e a projeção da face média.

Corpo da maxila: é a porção central da maxila. Abriga o seio maxilar e se relaciona com os dentes superiores, a órbita e a cavidade nasal. Essa região é importante em cirurgias, infecções odontogênicas e planejamento de implantes.

Processo alveolar da maxila: contém os alvéolos dos dentes superiores. Ele se remodela ao longo da vida e pode sofrer reabsorção após perdas dentárias. Essa reabsorção interfere em próteses, implantes e estética facial.

Processo palatino: forma a parte anterior do palato duro. Ele separa a cavidade oral da cavidade nasal, permitindo mastigação, fala e deglutição adequadas. Também é importante em anestésias e cirurgias palatinas.

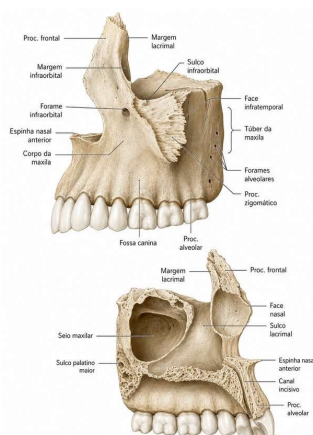
Processo frontal: projeta-se superiormente e se articula com o osso frontal. Participa da região lateral do nariz e da parede medial da órbita. Tem relação com a sustentação da pirâmide nasal.

Processo zigomático: articula-se com o osso zigomático. Contribui para a formação da face média e da região da bochecha. Também tem importância estética e cirúrgica.

Seio maxilar: é uma cavidade pneumática dentro do corpo da maxila. Pode estar próximo às raízes de pré-molares e molares superiores. Essa relação é importante em sinusites odontogênicas, extrações, implantes e risco de comunicação bucosinusal.

Forame infraorbital: localiza-se abaixo da órbita. Permite a passagem do nervo infraorbital, responsável pela sensibilidade da pálpebra inferior, asa do nariz, lábio superior e região infraorbital. É importante para anestésias e avaliação de alterações sensitivas.

Tuberosidade da maxila: é a região posterior da maxila, atrás dos molares superiores. Tem importância em anestésias, extrações e próteses. Também se relaciona com regiões profundas da face.



ANOTAÇÕES

12

OSTEOLOGIA

Mandíbula

A mandíbula é o maior e mais resistente osso da face, além de ser o único osso móvel do crânio. Ela sustenta os dentes inferiores, participa da mastigação, fala, deglutição, oclusão e estética facial. Articula-se com o osso temporal por meio da ATM, permitindo movimentos essenciais da boca.

PONTOS-CHAVE

Mandíbula: é um osso ímpar, móvel e resistente, localizado na parte inferior da face. Forma a arcada dentária inferior e influencia o contorno do rosto e o perfil facial. Sua mobilidade é essencial para mastigar, falar e engolir.

Corpo da mandíbula: é a porção horizontal da mandíbula. Nele ficam os dentes inferiores e o processo alveolar. Também forma a base inferior da face e se relaciona com músculos da boca e do mento.

Processo alveolar da mandíbula: contém os alvéolos dentários inferiores. Sofre remodelação com forças mastigatórias, movimentação ortodôntica e perda dentária. Quando há perda de dentes, pode ocorrer reabsorção óssea importante.

Sínfise mandibular: é a região mediana anterior da mandíbula. Representa a união das duas metades mandibulares durante o desenvolvimento. No adulto, contribui para a formação do mento.

Protuberância mental: é a elevação óssea que forma o queixo. Sua projeção influencia a estética facial e o perfil do paciente. É importante em avaliações ortodônticas e cirúrgicas.

Ramo da mandíbula: é a parte vertical posterior da mandíbula. Serve de inserção para músculos da mastigação e contém estruturas importantes.

Ângulo da mandíbula: é a região entre o corpo e o ramo mandibular. Serve de fixação para músculos e influencia o contorno da face.

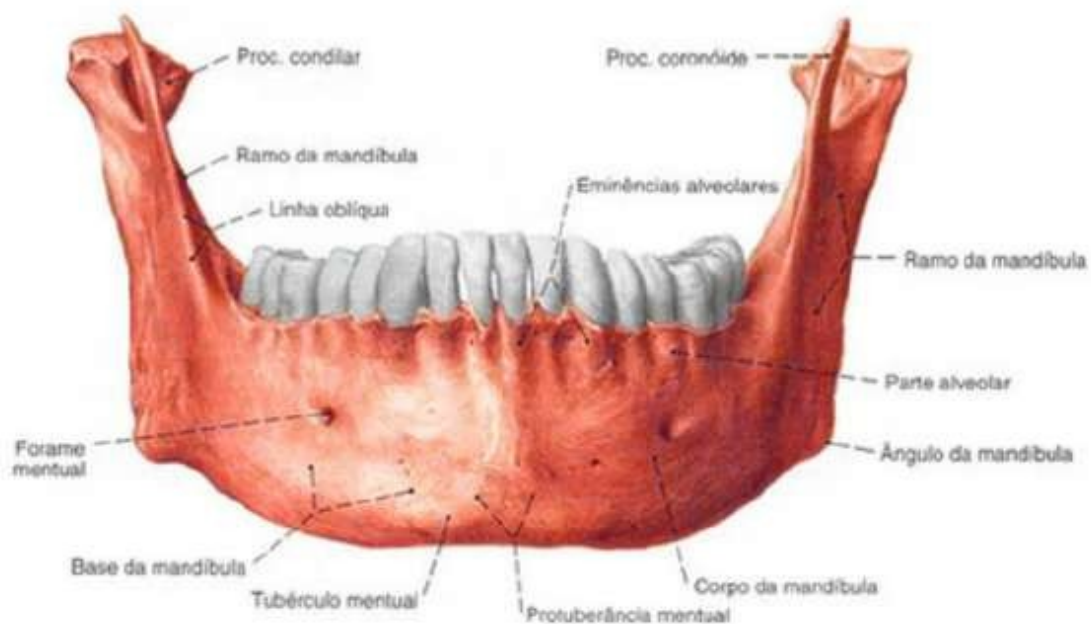
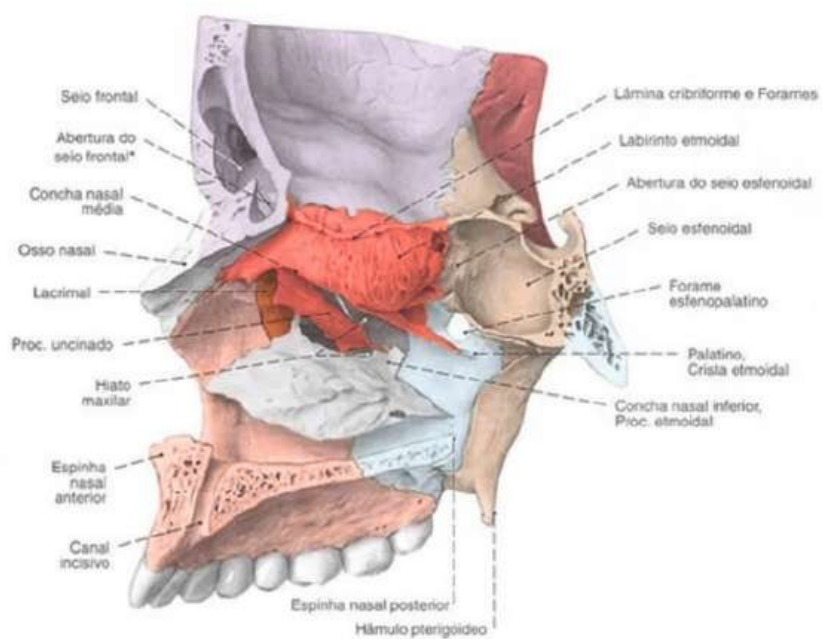
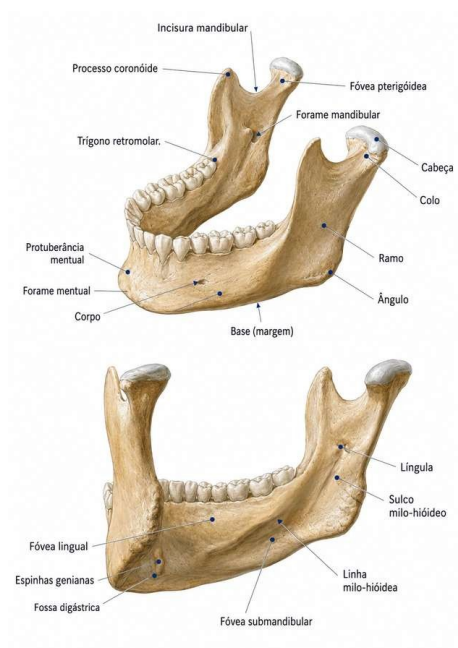
Processo condilar: articula-se com o osso temporal, formando a ATM. Permite movimentos de abertura, fechamento e lateralidade da mandíbula.

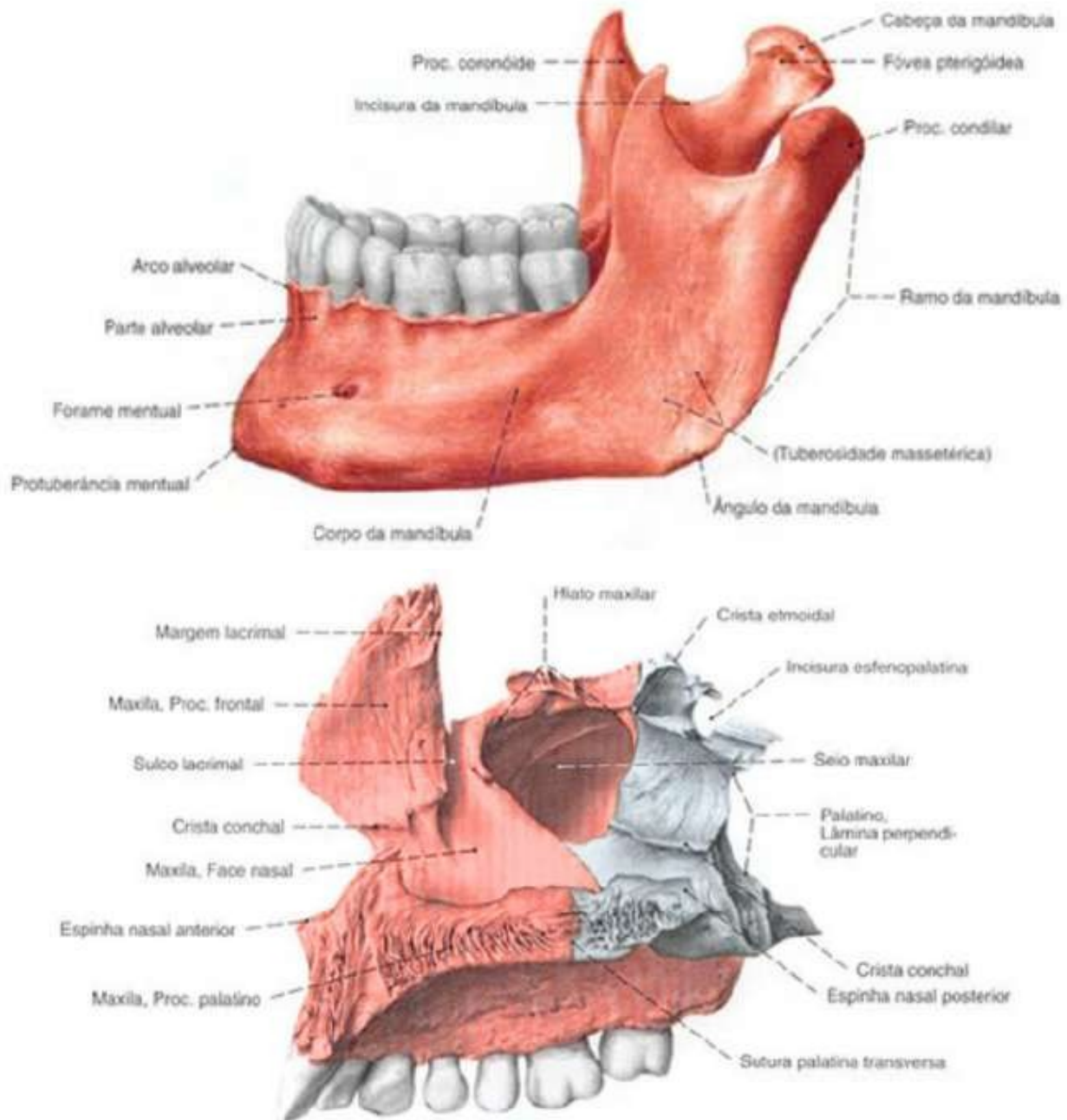
Processo coronóide: é uma projeção do ramo mandibular. Serve de inserção para o músculo temporal, importante na mastigação.

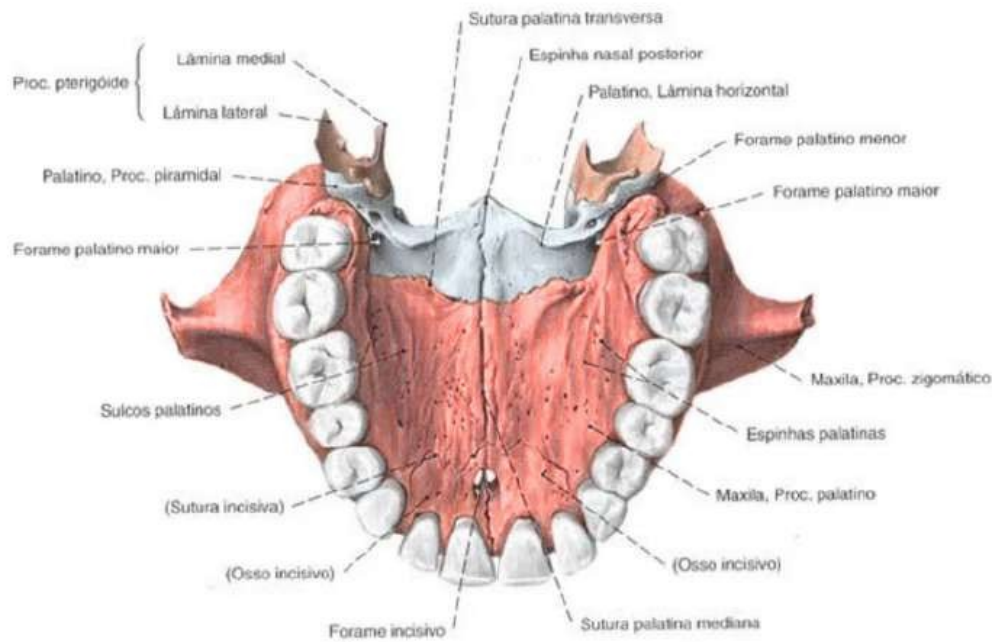
Forame mandibular: fica na face interna do ramo mandibular. É a entrada do nervo alveolar inferior, importante para anestesia dos dentes inferiores.

Canal mandibular: é o trajeto interno do nervo e vasos alveolares inferiores. Deve ser respeitado em implantes, extrações e cirurgias.

Forame mental: fica na região anterior da mandíbula. Permite a saída do nervo mental, responsável pela sensibilidade do lábio inferior e queixo.







ANOTAÇÕES

13

OSTEOLOGIA

Zigomático

O osso zigomático é um osso par localizado na região lateral da face média. Ele forma a maçã do rosto, participa da órbita e contribui para a formação do arco zigomático. É importante tanto para a estética facial quanto para a mastigação.

PONTOS-CHAVE

Osso zigomático: forma a proeminência lateral da face, conhecida como maçã do rosto. Participa da parede lateral e de parte do assoalho da órbita, ajudando a proteger o globo ocular. Também se articula com a maxila, frontal, esfenóide e temporal.

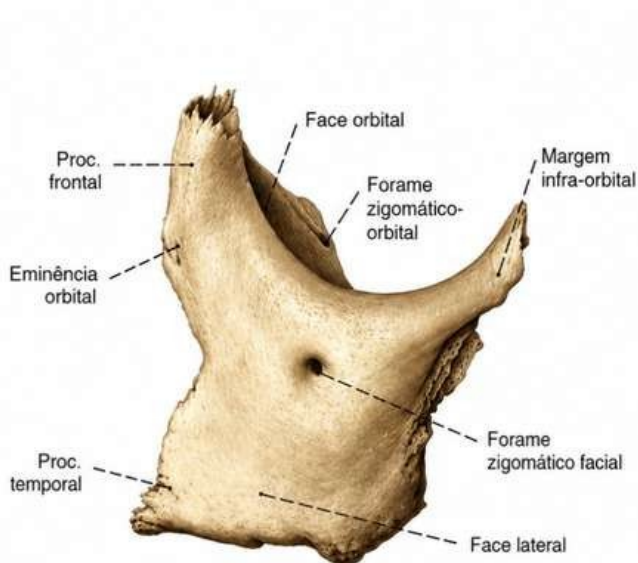
Corpo do zigomático: é a parte principal do osso. Ele dá volume e projeção à face média. Essa região influencia bastante a estética e a simetria facial.

Processo temporal: projeta-se posteriormente para se unir ao osso temporal. Essa união forma o arco zigomático. É uma estrutura importante para a inserção do músculo masseter.

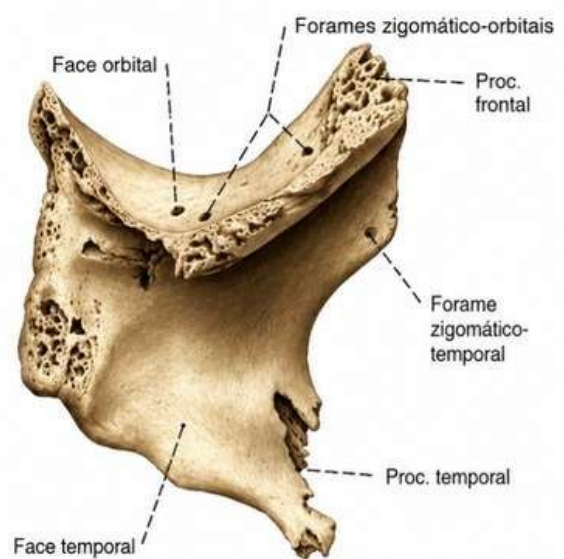
Processo frontal: projeta-se superiormente e se articula com o osso frontal. Participa da parede lateral da órbita. Ajuda na proteção lateral do olho.

Processo maxilar: articula-se com a maxila. Contribui para a continuidade entre a face média e a região infraorbital. Também tem relação com a estética da bochecha.

Arco zigomático: é formado pelo zigomático e pelo temporal. Serve de origem para o músculo masseter, importante na elevação da mandíbula. Fraturas nessa região podem dificultar a abertura bucal.



Osso zigomático.
Vista lateral (D).



Osso zigomático.
Vista medial superior (D).

ANOTAÇÕES

14

OSTEOLOGIA

Cavidade Orbital

A cavidade orbital abriga o globo ocular, músculos extrínsecos do olho, vasos, nervos e glândula lacrimal. Cada órbita é formada por sete ossos: frontal, esfenóide, zigomático, maxila, palatino, lacrimal e etmóide.

A parede superior da órbita é formada principalmente pelo frontal e esfenóide. A parede medial é formada por etmóide, lacrimal, frontal e esfenóide. A parede inferior, ou assoalho, é formada por maxila, zigomático e palatino. A parede lateral é formada pelo zigomático e pela asa maior do esfenóide.

PONTOS-CHAVE

Canal óptico: passagem do nervo óptico e artéria oftálmica.

Fissura orbital superior: passagem de nervos motores oculares e veia oftálmica.

Fissura orbital inferior: comunicação com regiões profundas da face.

Forame infra-orbital: saída do nervo infra-orbital na face.

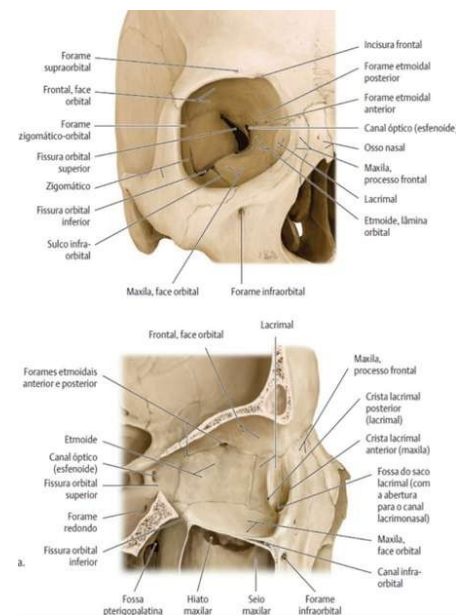
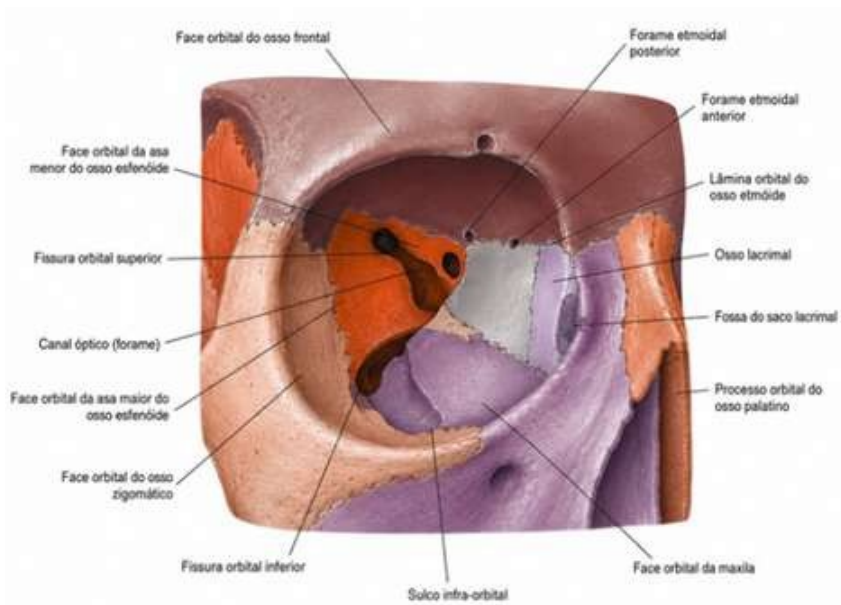
Margem supra-orbital: limite superior da órbita.

Margem infra-orbital: limite inferior da órbita.

Fossa da glândula lacrimal: localizada na porção superolateral da órbita.

Sulco infra-orbital: continuação posterior do canal infra-orbital.

A órbita é uma região de grande importância clínica, pois concentra nervos cranianos, vasos e estruturas visuais delicadas.



ANOTAÇÕES

15

OSTEOLOGIA

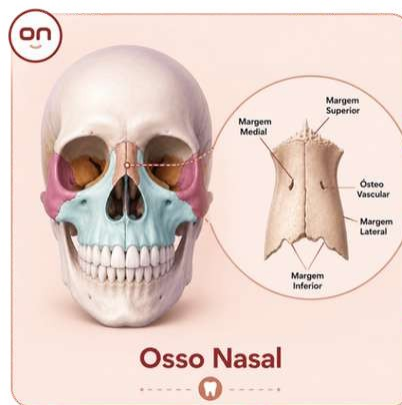
Ossos menores

Alguns ossos da face são pequenos, mas muito importantes para a formação da cavidade nasal, órbita e palato. Entre eles estão os ossos nasais, lacrimais, vômer, palatinos e conchas nasais inferiores.

Os **ossos nasais** formam o dorso do nariz. São pequenos, pares e articulam-se com o frontal, etmóide, maxila e com o nasal oposto.

O **osso lacrimal** é o menor e mais frágil osso da face. Localiza-se na parede medial da órbita e está relacionado ao aparelho lacrimal. Participa da formação do canal nasolacrimal.

O **vômer** é um osso ímpar que forma parte posterior e inferior do septo nasal. Articula-se com esfenóide, etmóide, maxilas e palatinos.



ANOTAÇÕES

16

OSTEOLOGIA

Osso Palatino

O osso palatino é um osso par e irregular, localizado na porção posterior da cavidade nasal, entre a maxila e o osso esfenóide. Ele participa da formação do palato duro, da cavidade nasal, da órbita e da fossa pterigopalatina.

O palatino possui duas lâminas principais: a lâmina horizontal e a lâmina perpendicular. A lâmina horizontal forma a parte posterior do palato duro, enquanto a lâmina perpendicular participa da parede lateral da cavidade nasal.

PONTOS-CHAVE

Lâmina horizontal: forma a porção posterior do palato duro e articula-se com a lâmina horizontal do palatino oposto.

Lâmina perpendicular: forma parte da parede lateral da cavidade nasal.

Crista nasal: localizada na face medial da lâmina horizontal, articula-se com o vômer.

Espinha nasal posterior: projeção posterior formada pela união das lâminas horizontais dos dois ossos palatinos.

Processo piramidal: projeta-se posteriormente e articula-se com o osso esfenóide, preenchendo a incisura pterigoidea.

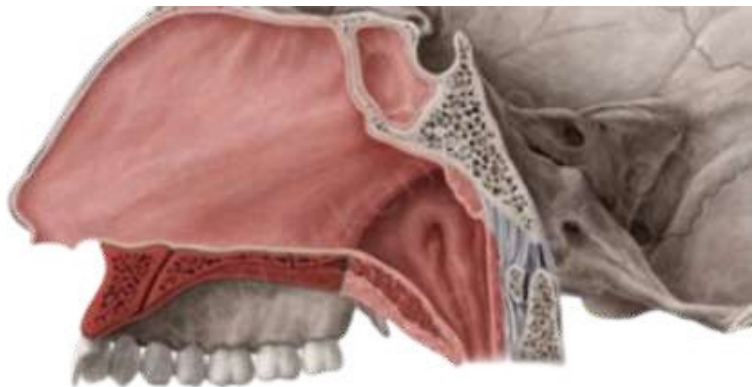
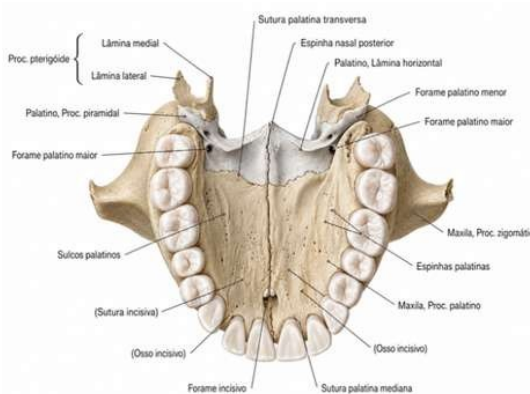
Processo orbital: participa da formação do assoalho da órbita.

Processo esfenoidal: articula-se com o corpo do osso esfenóide.

Incisura esfenopalatina: localizada entre os processos orbital e esfenoidal; junto ao esfenóide, forma o forame esfenopalatino.

Forame palatino maior: passagem de vasos e nervos palatinos maiores.

Forames palatinos menores: passagem de vasos e nervos palatinos menores.



ANOTAÇÕES

17

OSTEOLOGIA

Referências

- Sobotta - Atlas of Human Anatomy, 15th Edition.
- Netter - Atlas de Anatomia Humana.
- Anatomia aplicada à odontologia - 3th Edition.
- Malamed, S.F. Manual de anestesia local. 7ª ed.

Cabeça e Pescoço

Acidentes Anatômicos

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 3

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Introdução	3
02 Acidentes Anatômicos	4
03 Divisão dos ossos do crânio	5
04 Suturas e Pontos Antropométricos	6
05 Acidentes no Osso Frontal	7
06 Acidentes no Osso Parietal	9
07 Acidentes no Osso Occipital	11
08 Acidentes no Osso Temporal	13
09 Acidentes no Osso Esfenóide	14
10 Acidentes no Osso Etmóide	15
11 Acidentes na Maxila	16
12 Acidentes na Mandíbula	17
13 Osso zigomático e Arco Zigomático	18
14 Osso Palatino	19
15 Ossos menores	20
16 Cavidade Orbital	21
17 Fossas Cranianas	22
18 Exercício de Fixação	23
19 Gabarito	24
20 Referências	25

01

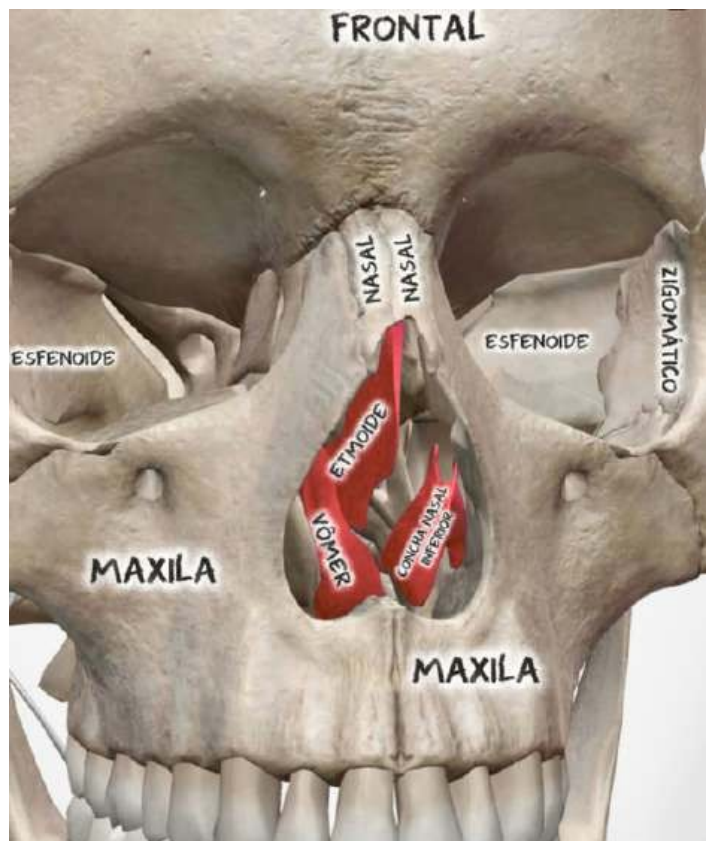
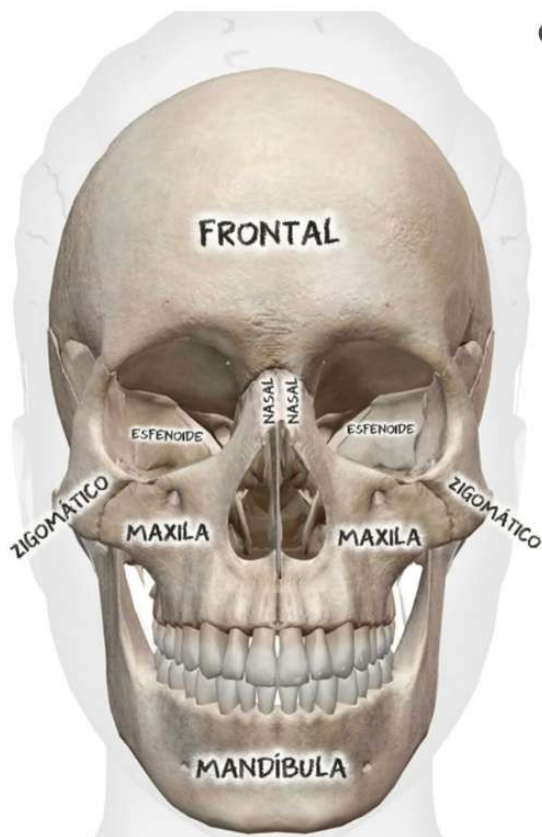
ACIDENTES ANATÔMICOS

Introdução

Os acidentes anatômicos do crânio são **estruturas ósseas visíveis ou palpáveis que servem como pontos de referência** para o estudo da anatomia, da odontologia, da medicina e das ciências da saúde. Cada uma dessas estruturas possui importância funcional, pois pode servir como local de **passagem de nervos e vasos, ponto de inserção muscular, área de articulação entre ossos ou referência clínica** para exames, cirurgias e anestésias.

O crânio é formado por ossos que protegem o encéfalo, os órgãos dos sentidos e as vias iniciais dos sistemas respiratório e digestório. Ele é dividido em duas grandes partes: o **neurocrânio**, que envolve e protege o encéfalo, e o **viscerocrânio**, também chamado de esqueleto da face, que forma a estrutura facial, as órbitas, a cavidade nasal e parte da cavidade oral.

O conhecimento dos acidentes anatômicos é essencial para compreender a relação entre ossos, músculos, nervos e vasos sanguíneos. Na odontologia, por exemplo, acidentes como o forame infra-orbital, forame mentoniano, canal mandibular, processo alveolar, fossa canina e tuberosidade maxilar são importantes para anestésias, cirurgias, interpretação radiográfica e planejamento clínico.

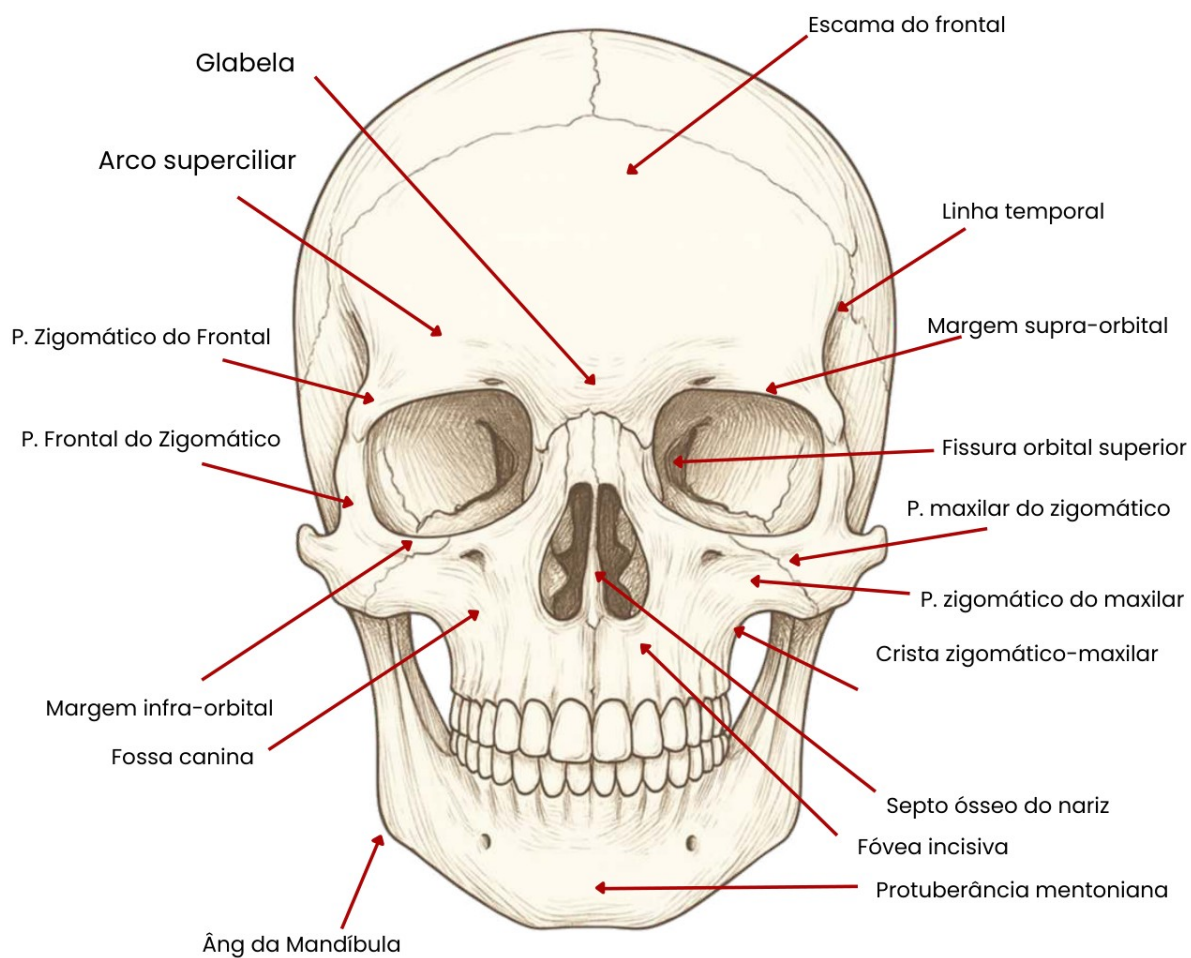


ANOTAÇÕES

02

ACIDENTES ANATÔMICOS

Acidentes Anatômicos



03

ACIDENTES ANATÔMICOS

Divisão dos ossos do crânio

O crânio humano é composto por ossos que se articulam entre si, formando uma estrutura resistente e ao mesmo tempo adaptada à passagem de vasos, nervos e músculos. De forma geral, os ossos da cabeça são divididos em neurocrânio e esqueleto da face.

O **neurocrânio** é formado por oito ossos. Ele protege o encéfalo e forma a caixa craniana. Seus ossos são:

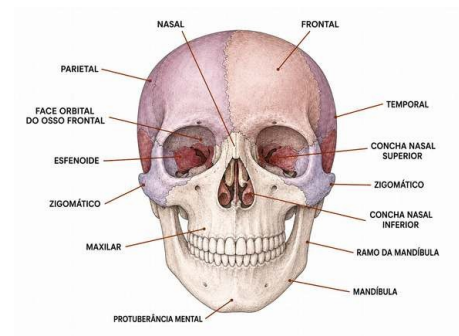
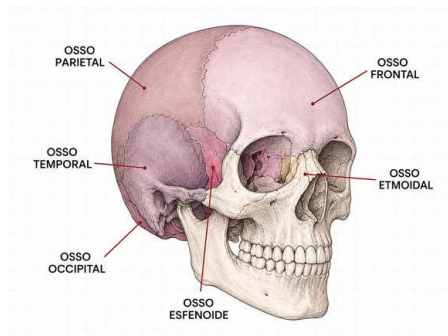
PONTOS-CHAVE

- Frontal
- Parietais, direito e esquerdo
- Temporais, direito e esquerdo
- Occipital
- Esfenóide
- Etmóide

O esqueleto da face, ou **viscerocrânio**, é formado por quatorze ossos, responsáveis por formar a face, a cavidade oral, a cavidade nasal e parte das órbitas. São eles:

- Maxilas, direita e esquerda
- Zigomáticos, direito e esquerdo
- Nasais, direito e esquerdo
- Lacrimais, direito e esquerdo
- Palatinos, direito e esquerdo
- Conchas nasais inferiores, direita e esquerda
- Vômer
- Mandíbula

A união desses ossos acontece principalmente por suturas, que são articulações fibrosas praticamente imóveis. Essas suturas ajudam a manter a estabilidade craniana e são importantes pontos de referência anatômica.



ANOTAÇÕES

04

ACIDENTES ANATÔMICOS

Suturas e Pontos Antropométricos

As suturas cranianas são articulações fibrosas que unem os ossos do crânio. Elas tornam o crânio resistente e permitem, durante o crescimento, certa adaptação entre os ossos. No adulto, essas suturas apresentam pouca ou nenhuma mobilidade.

As principais suturas são:

PONTOS-CHAVE

Sutura coronal: localizada entre o osso frontal e os ossos parietais.

Sutura sagital: localizada entre os dois ossos parietais, na linha mediana superior do crânio.

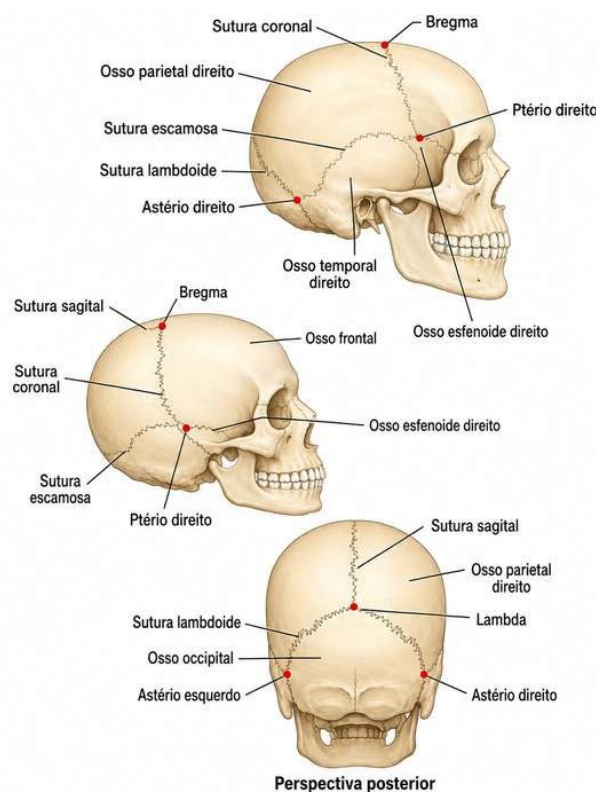
Sutura lambdóide: localizada entre os ossos parietais e o osso occipital.

Sutura escamosa: localizada entre o osso parietal e o osso temporal.

Sutura palatina: encontrada no palato duro, unindo estruturas ósseas da maxila e do palatino.

Além das suturas, existem pontos antropométricos importantes. O **bregma** é o ponto de encontro entre a sutura coronal e a sutura sagital. O **lambda** é o encontro entre a sutura sagital e a sutura lambdóide. O **vértex** corresponde ao ponto mais alto do crânio. O **gônio** corresponde ao ângulo da mandíbula. O **ptério** é um ponto lateral importante, onde se encontram frontal, parietal, temporal e esfenóide.

Esses pontos são muito utilizados em anatomia, antropologia, radiologia e cirurgia, pois ajudam na localização precisa de estruturas internas e externas do crânio.



ANOTAÇÕES

05

ACIDENTES ANATÔMICOS

Acidentes no Osso Frontal

O osso frontal é um osso ímpar, localizado na porção anterior e superior do crânio. Ele forma a testa, parte do teto das órbitas e contribui para a formação da cavidade nasal. É um osso importante tanto para a proteção do encéfalo quanto para a estética facial.

Na face externa do frontal, destacam-se vários acidentes anatômicos. A glabella é uma região lisa localizada entre as sobrancelhas, acima da raiz do nariz. Os arcos superciliares são saliências ósseas acima das órbitas, onde se localizam as sobrancelhas. A margem supra-orbital corresponde à borda superior da órbita e pode apresentar a incisura ou o forame supra-orbital, por onde passam vasos e nervos supra-orbitais.

Outros acidentes importantes do frontal são:

PONTOS-CHAVE

Escama frontal: porção vertical e lisa do osso frontal, formando a testa.

Túber frontal: elevação arredondada localizada acima da margem supra-orbital.

Arco superciliar: saliência óssea localizada acima das órbitas, mais evidente medialmente.

Glabela: região lisa e mediana situada entre os arcos superciliares, acima da raiz do nariz.

Margem supra-orbital: borda superior da órbita, formada pelo osso frontal.

Incisura ou forame supra-orbital: abertura ou entalhe localizado na margem supra-orbital, por onde passam vasos e nervos supra-orbitais.

Incisura frontal: pequeno entalhe próximo à região medial da margem supra-orbital, relacionado à passagem de estruturas neurovasculares frontais.

Processo zigomático do frontal: projeção lateral do osso frontal que se articula com o osso zigomático.

Parte orbital do frontal: porção horizontal do osso frontal que forma o teto das órbitas.

Face orbital: superfície inferior do frontal voltada para a cavidade orbitária.

Parte nasal: região inferior e mediana do osso frontal, que se articula com os ossos nasais.

Espinha nasal: projeção óssea localizada na região inferior e central do frontal, participando da articulação com os ossos nasais e com o etmóide.

Seio frontal: cavidade pneumática presente no interior do osso frontal, responsável por reduzir o peso do crânio e contribuir para a ressonância da voz.

Crista frontal: estrutura óssea interna relacionada à fixação da foice do cérebro, uma prega da dura-máter.

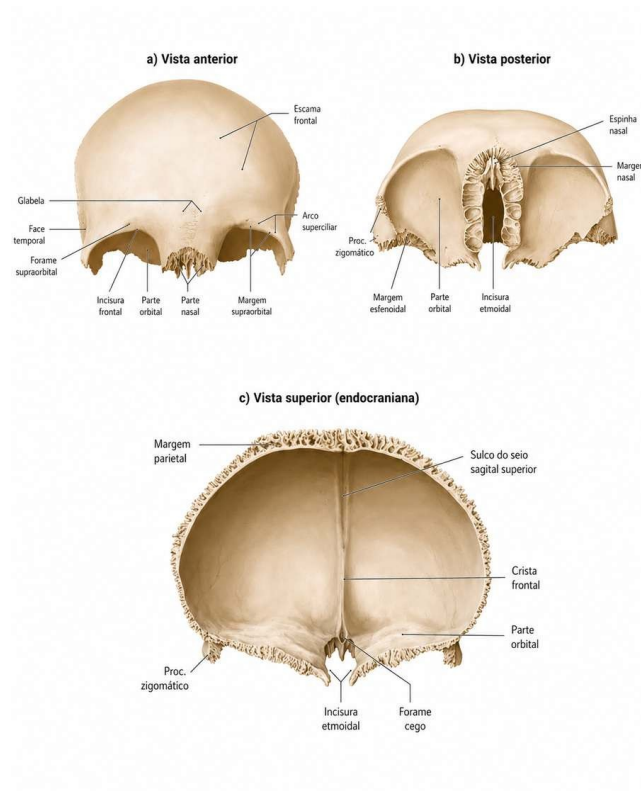
Forame cego: abertura localizada próxima à crista frontal, na região anterior da base do crânio.

Margem parietal: borda superior e posterior do osso frontal, que se articula com os ossos parietais por meio da sutura coronal.

Face temporal: região lateral do osso frontal que contribui para a fossa temporal.

Sulco do seio sagital superior: depressão interna relacionada à passagem do seio venoso sagital superior.

Fóveas granulares: pequenas depressões na face interna do osso frontal, relacionadas às granulações aracnoideas.



ANOTAÇÕES

06

ACIDENTES ANATÔMICOS

Acidentes no Osso Parietal

Os ossos parietais são pares e formam grande parte da parede superior e lateral do crânio. São ossos planos, largos e resistentes, fundamentais para a proteção do encéfalo. Cada parietal possui duas faces, quatro bordas e quatro ângulos.

A face externa do parietal é convexa e relativamente lisa. Nela se observam as linhas temporais, que são cristas arqueadas relacionadas à inserção da fáscia temporal e do músculo temporal. A linha temporal inferior é especialmente importante por estar relacionada à origem do músculo temporal, músculo essencial na mastigação.

A face interna é côncava e apresenta sulcos produzidos pelos ramos da artéria meníngea média. Esses sulcos são importantes clinicamente, pois fraturas nessa região podem lesar a artéria meníngea média e causar hemorragias intracranianas.

Principais acidentes anatômicos do parietal:

PONTOS-CHAVE

Face externa: superfície lateral e convexa do osso parietal, voltada para o exterior do crânio.

Face interna: superfície côncava voltada para a cavidade craniana, marcada por sulcos vasculares.

Túber parietal: elevação arredondada localizada na face externa do parietal.

Linha temporal superior: linha curva na face externa do parietal, relacionada à fixação da fáscia temporal.

Linha temporal inferior: linha curva inferior à linha temporal superior, relacionada à origem do músculo temporal.

Forame parietal: pequeno orifício próximo à margem sagital, quando presente, por onde passa uma pequena veia emissária.

Sulco da artéria meníngea média: sulcos localizados na face interna do parietal, relacionados à passagem dos ramos da artéria meníngea média.

Sulco do seio sigmóide: depressão localizada na face interna, próxima ao ângulo mastóideo, relacionada ao trajeto do seio venoso sigmóide.

Margem sagital / borda sagital: borda superior do parietal, que se articula com o osso parietal do lado oposto, formando a sutura sagital.

Margem frontal / borda coronal: borda anterior do parietal, que se articula com o osso frontal, formando a sutura coronal.

Margem occipital / borda lambdóidea: borda posterior do parietal, que se articula com o osso occipital, formando a sutura lambdóidea.

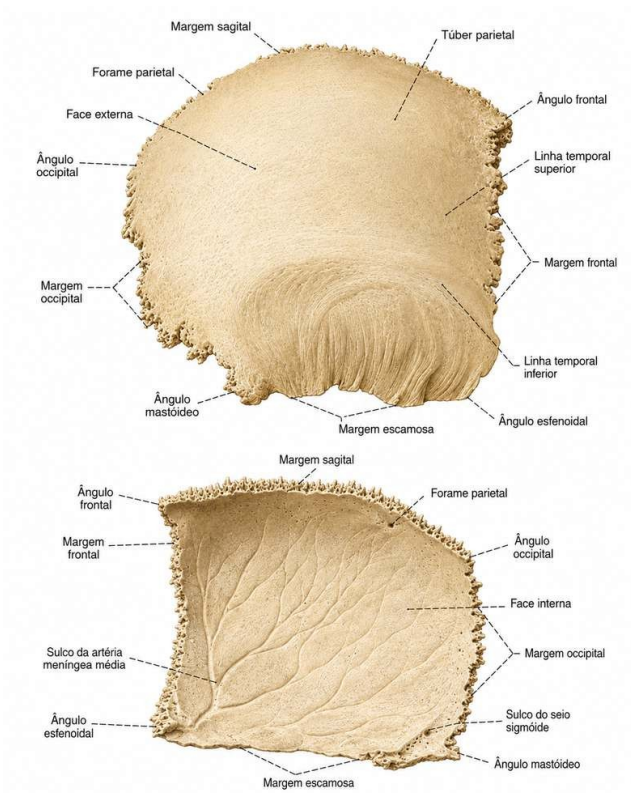
Margem escamosa / borda escamosa: borda inferior do parietal, que se articula com o osso temporal, formando parte da sutura escamosa.

Ângulo frontal: ângulo anterossuperior do parietal, relacionado à articulação com o osso frontal.

Ângulo esfenoidal: ângulo anteroinferior do parietal, relacionado à articulação com o osso esfenóide.

Ângulo occipital: ângulo posterossuperior do parietal, relacionado à articulação com o osso occipital.

Ângulo mastóideo: ângulo posteroinferior do parietal, relacionado à articulação com a porção mastóidea do osso temporal.



ANOTAÇÕES

07

ACIDENTES ANATÔMICOS

Acidentes no Osso Occipital

O osso occipital é um osso ímpar localizado na região posterior e inferior do crânio. Ele participa da formação da base craniana e da parede posterior da caixa craniana. Sua principal característica é a presença do forame magno, a maior abertura do crânio.

O forame magno permite a passagem da medula oblonga, meninges, artérias vertebrais, raízes espinhais do nervo acessório e outras estruturas importantes. Ele representa a comunicação entre a cavidade craniana e o canal vertebral.

PONTOS-CHAVE

Escama occipital: porção ampla e posterior do osso occipital, formando a parte posterior e inferior do crânio.

Protuberância occipital externa: saliência óssea palpável na região posterior da cabeça.

Crista occipital externa: linha óssea mediana que desce da protuberância occipital externa em direção ao forame magno.

Linha nugal suprema: linha óssea superior à linha nugal superior, relacionada à inserção de estruturas da região posterior do couro cabeludo e nuca.

Linha nugal superior: linha óssea transversal relacionada à inserção de músculos e ligamentos da nuca.

Linha nugal inferior: linha óssea localizada abaixo da linha nugal superior, também relacionada à inserção muscular da região cervical posterior.

Margem lambdóidea: borda superior do osso occipital que se articula com os ossos parietais, formando a sutura lambdóidea.

Margem mastóidea: borda lateral do occipital que se articula com a porção mastóidea do osso temporal.

Forame magno: grande abertura por onde passam a medula espinal, meninges, vasos e estruturas nervosas.

Côndilos occipitais: superfícies articulares que se unem ao atlas, permitindo movimentos da cabeça.

Processo jugular: projeção óssea que participa da formação da região do forame jugular.

Parte lateral: região ao lado do forame magno, onde ficam os côndilos e canais importantes.

Parte basilar: porção anterior ao forame magno, que se articula com o osso esfenoide.

Protuberância occipital interna: saliência localizada na face interna do occipital.

Crista occipital interna: crista mediana interna que desce em direção ao forame magno.

Eminência cruciforme: relevo interno em forma de cruz, relacionado aos sulcos venosos e fossas cranianas.

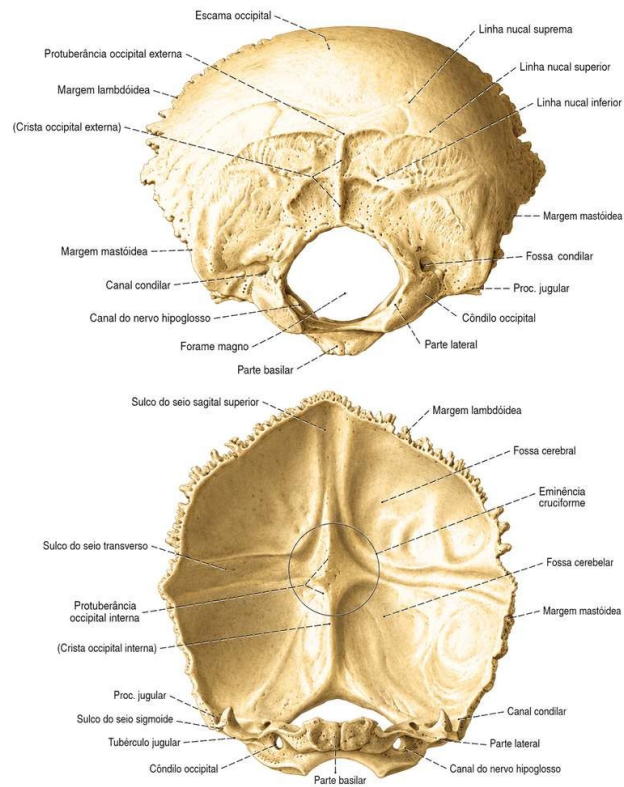
Sulco do seio sagital superior: depressão interna onde passa o seio venoso sagital superior.

Sulco do seio transverso: depressão relacionada ao trajeto do seio venoso transverso.

Sulco do seio sigmóide: sulco relacionado ao trajeto do seio venoso sigmóide.

Fossa cerebral: depressão interna superior que acomoda os lobos occipitais do cérebro.

Fossa cerebelar: depressão interna inferior que acomoda o cerebelo.



ANOTAÇÕES

08

ACIDENTES ANATÔMICOS

Acidentes no Osso Temporal

O osso temporal é par e localiza-se nas laterais e na base do crânio. É um osso complexo, pois participa da formação da cavidade craniana, da articulação temporomandibular e abriga estruturas relacionadas à audição e ao equilíbrio.

Ele é dividido em partes: escamosa, timpânica e petrosa. A parte escamosa contribui para a parede lateral do crânio e apresenta o processo zigomático, que se articula com o osso zigomático formando o arco zigomático. A fossa mandibular recebe o côndilo da mandíbula, participando da articulação temporomandibular.

Principais acidentes anatômicos do temporal:

PONTOS-CHAVE

Processo zigomático: forma parte do arco zigomático.

Fossa mandibular: articula-se com o côndilo mandibular.

Eminência articular: participa dos movimentos da ATM.

Meato acústico externo: abertura relacionada à orelha externa.

Meato acústico interno: passagem dos nervos facial e vestibulococlear.

Processo mastoide: saliência posterior relacionada à inserção muscular.

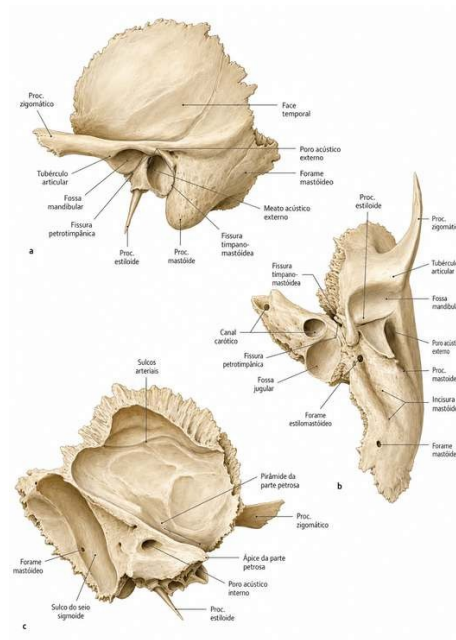
Processo estiloide: projeção fina e alongada para inserção de músculos e ligamentos.

Forame estilomastóideo: saída do nervo facial.

Canal carótico: passagem da artéria carótida interna.

Fossa jugular: aloja o bulbo da veia jugular interna.

O temporal articula-se com occipital, parietal, esfenóide, zigomático e mandíbula.



ANOTAÇÕES

09

ACIDENTES ANATÔMICOS

Acidentes no Osso Esfenóide

O esfenóide é um osso ímpar e irregular, localizado na base do crânio. Ele é considerado um osso central, pois se articula com vários outros ossos e participa da formação da base craniana, das órbitas e das fossas temporais.

O esfenóide possui corpo, asas menores, asas maiores e processos pterigoides. No corpo do esfenóide está a sela túrcica, depressão que aloja a hipófise. Também apresenta o seio esfenoidal, uma cavidade pneumática que ajuda a reduzir o peso do crânio.

Principais acidentes anatômicos do esfenóide:

PONTOS-CHAVE

Sela túrcica: abriga a hipófise.

Fossa hipofisária: depressão central da sela túrcica.

Processos clinóides: pontos de fixação da dura-máter.

Canal óptico: passagem do nervo óptico e da artéria oftálmica.

Fissura orbital superior: passagem de nervos cranianos relacionados aos movimentos oculares.

Forame redondo: passagem do nervo maxilar.

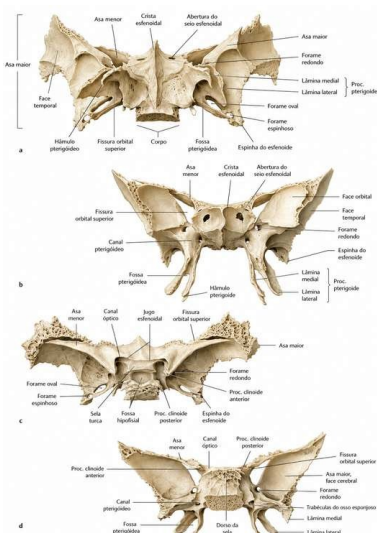
Forame oval: passagem do nervo mandibular.

Forame espinhoso: passagem da artéria meníngea média.

Processos pterigoides: inserção de músculos importantes da mastigação.

Fossa pterigóidea: área relacionada aos músculos pterigoideos.

O esfenóide é muito importante clinicamente, pois muitos nervos cranianos passam por seus canais e forames.



ANOTAÇÕES

10

ACIDENTES ANATÔMICOS

Acidentes no Osso Etmóide

O etmóide é um osso ímpar, leve, esponjoso e irregular, localizado na região anterior da base do crânio, entre as órbitas e superiormente à cavidade nasal. Ele participa da formação da cavidade nasal, das órbitas e da fossa craniana anterior.

O etmóide é formado por lâmina crivosa, lâmina perpendicular e massas laterais. A lâmina crivosa apresenta pequenos forames por onde passam os filetes do nervo olfatório. A crista galli é uma projeção óssea superior que serve como ponto de fixação da foixe do cérebro.

Principais acidentes anatômicos do etmóide:

PONTOS-CHAVE

Lâmina crivosa: passagem dos nervos olfatórios.

Crista galli: projeção mediana superior.

Lâmina perpendicular: forma parte do septo nasal.

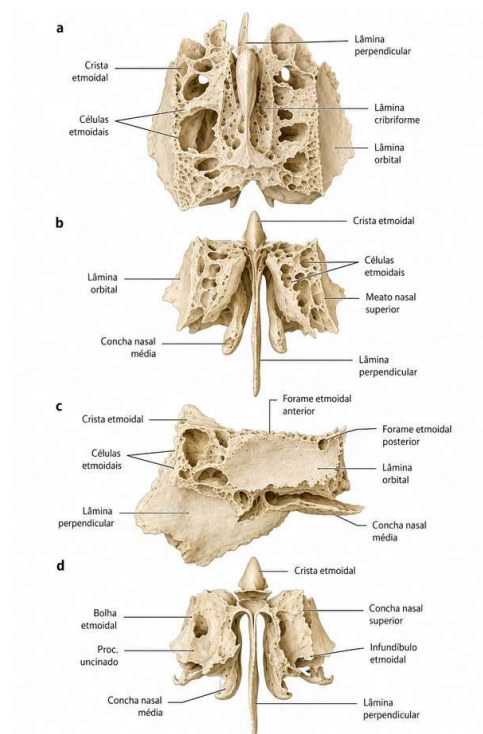
Concha nasal superior: participa da parede lateral da cavidade nasal.

Concha nasal média: também participa da parede lateral nasal.

Células etmoidais: cavidades pneumáticas relacionadas aos seios paranasais.

Processo uncinado: estrutura relacionada à drenagem nasal.

O etmóide articula-se com frontal, esfenóide, nasais, lacrimais, maxilas, palatinos, conchas nasais inferiores e vômer.



ANOTAÇÕES

11

ACIDENTES ANATÔMICOS

Acidentes na Maxila

A maxila é um osso par e irregular que participa da formação da face média. Ela forma parte do assoalho da órbita, parede lateral da cavidade nasal, teto da cavidade oral e abriga os dentes superiores. Cada maxila possui corpo e processos.

Um dos principais acidentes anatômicos da maxila é o forame infra-orbital, localizado abaixo da margem infra-orbital. Por ele passam vasos e nervo infra-orbitais, sendo uma referência importante para anestésias e procedimentos odontológicos.

Principais acidentes anatômicos da maxila:

PONTOS-CHAVE

Forame infra-orbital: passagem do nervo e vasos infra-orbitais.

Margem infra-orbital: borda inferior da órbita.

Fossa canina: depressão acima do canino superior e lateral à fossa nasal.

Processo frontal: articula-se com frontal, nasal e lacrimal.

Processo zigomático: articula-se com o osso zigomático.

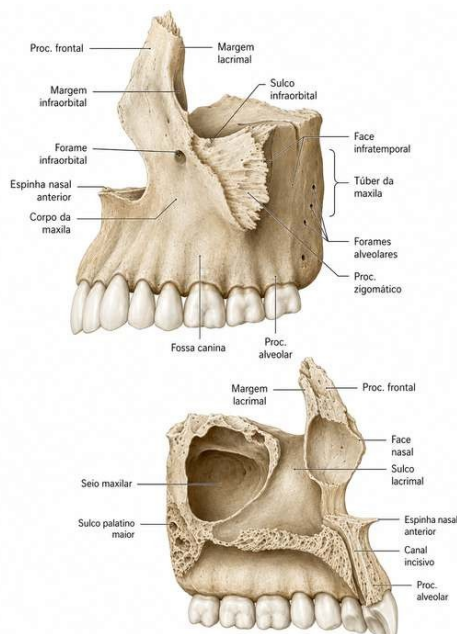
Processo alveolar: abriga os alvéolos dos dentes superiores.

Processo palatino: forma a porção anterior do palato duro.

Seio maxilar: maior seio paranasal, localizado no corpo da maxila.

Tuberosidade maxilar: região posterior da maxila, importante em odontologia.

A maxila articula-se com frontal, etmóide, nasal, zigomático, lacrimal, palatino, vômer, concha nasal inferior e a maxila do lado oposto.



ANOTAÇÕES

12

ACIDENTES ANATÔMICOS

Acidentes na Mandíbula

A mandíbula é um osso ímpar, móvel e o maior osso da face. Ela contém a arcada dentária inferior e participa da articulação temporomandibular. É formada por corpo, ramos, ângulos e processos.

No corpo da mandíbula, destacam-se a protuberância mentoniana, que forma o queixo, e o forame mentoniano, por onde passam vasos e nervo mentoniano. Esse forame é uma referência importante para anestesia local e procedimentos cirúrgicos.

Principais acidentes anatômicos da mandíbula:

PONTOS-CHAVE

Protuberância mentoniana: saliência anterior correspondente ao queixo.

Sínfise mentoniana: linha mediana anterior da mandíbula.

Forame mentoniano: passagem do nervo e vasos mentonianos.

Linha oblíqua externa: crista na face externa do corpo mandibular.

Linha milo-hióidea: crista interna relacionada ao músculo milo-hióideo.

Fossa sublingual: aloja a glândula sublingual.

Fossa submandibular: aloja a glândula submandibular.

Forame mandibular: entrada do canal mandibular.

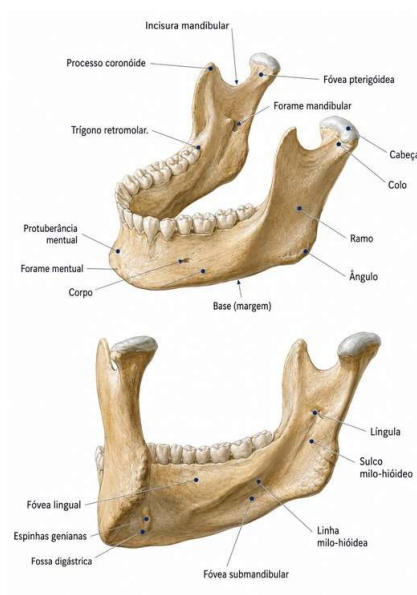
Língua da mandíbula: pequena projeção próxima ao forame mandibular.

Processo coronóide: inserção do músculo temporal.

Processo condilar: articula-se com o osso temporal.

Incisura mandibular: depressão entre os processos coronóide e condilar.

Ângulo da mandíbula: região entre corpo e ramo mandibular.



ANOTAÇÕES

13

ACIDENTES ANATÔMICOS

Osso zigomático e Arco Zigomático

O osso zigomático é um osso par e irregular que forma a proeminência da bochecha. Ele participa da formação da parede lateral e do assoalho da órbita, além de contribuir para a formação do arco zigomático.

O zigomático possui três faces principais: malar, temporal e orbital. A face malar é a mais externa e forma a região da maçã do rosto. A face orbital contribui para a órbita, enquanto a face temporal participa da fossa temporal.

Principais acidentes anatômicos do zigomático:

PONTOS-CHAVE

Processo frontal: articula-se com o osso frontal.

Processo maxilar: articula-se com a maxila.

Processo temporal: articula-se com o processo zigomático do temporal.

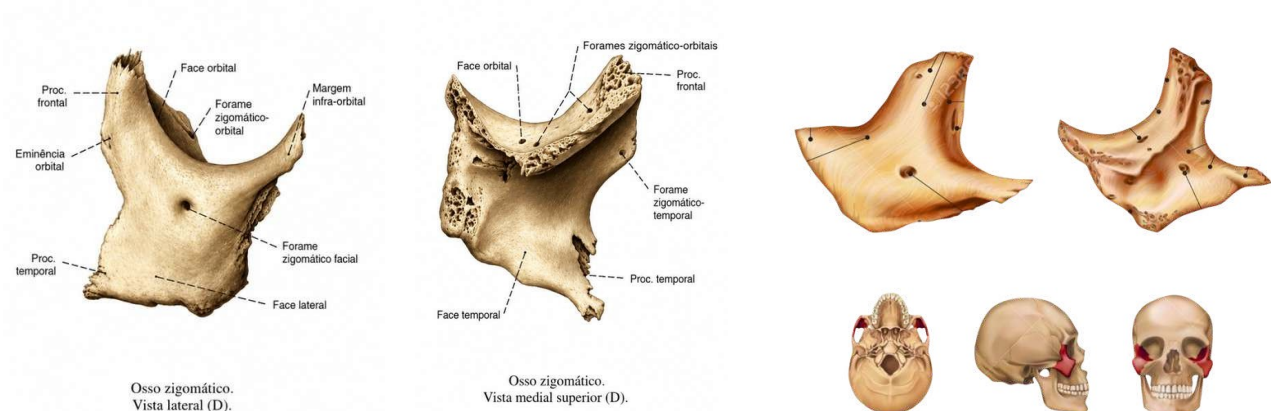
Forame zigomaticofacial: passagem de vasos e nervos zigomaticofaciais.

Forame zigomaticotemporal: relacionado à passagem de nervos na face temporal.

Margem infra-orbital lateral: participa da borda inferior da órbita.

Arco zigomático: formado pelo processo temporal do zigomático e processo zigomático do temporal.

O arco zigomático é importante porque serve de origem para o músculo masseter, um dos principais músculos da mastigação.



ANOTAÇÕES

14

ACIDENTES ANATÔMICOS

Osso Palatino

O osso palatino é um osso par e irregular, localizado na porção posterior da cavidade nasal, entre a maxila e o osso esfenóide. Ele participa da formação do palato duro, da cavidade nasal, da órbita e da fossa pterigopalatina.

O palatino possui duas lâminas principais: a lâmina horizontal e a lâmina perpendicular. A lâmina horizontal forma a parte posterior do palato duro, enquanto a lâmina perpendicular participa da parede lateral da cavidade nasal.

Principais acidentes anatômicos do osso palatino:

PONTOS-CHAVE

Lâmina horizontal: forma a porção posterior do palato duro e articula-se com a lâmina horizontal do palatino oposto.

Lâmina perpendicular: forma parte da parede lateral da cavidade nasal.

Crista nasal: localizada na face medial da lâmina horizontal, articula-se com o vômer.

Espinha nasal posterior: projeção posterior formada pela união das lâminas horizontais dos dois ossos palatinos.

Processo piramidal: projeta-se posteriormente e articula-se com o osso esfenóide, preenchendo a incisura pterigoidea.

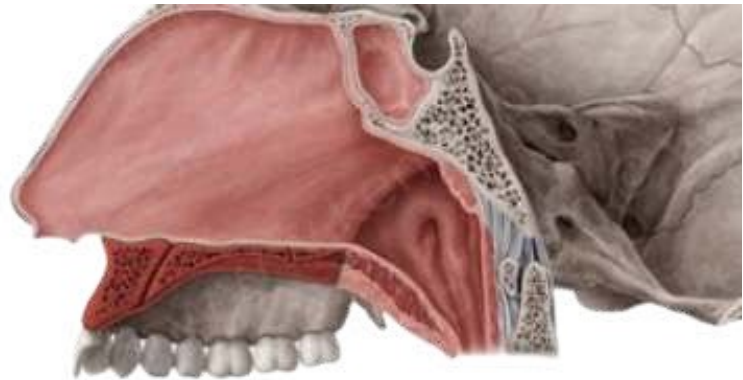
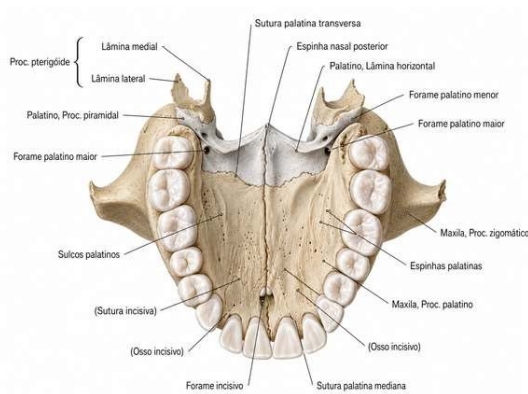
Processo orbital: participa da formação do assoalho da órbita.

Processo esfenoidal: articula-se com o corpo do osso esfenóide.

Incisura esfenopalatina: localizada entre os processos orbital e esfenoidal; junto ao esfenóide, forma o forame esfenopalatino.

Forame palatino maior: passagem de vasos e nervos palatinos maiores.

Forames palatinos menores: passagem de vasos e nervos palatinos menores.



ANOTAÇÕES

15

ACIDENTES ANATÔMICOS

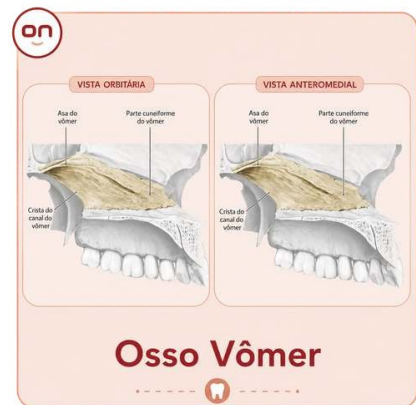
Ossos menores

Alguns ossos da face são pequenos, mas muito importantes para a formação da cavidade nasal, órbita e palato. Entre eles estão os ossos nasais, lacrimais, vômer, palatinos e conchas nasais inferiores.

Os **ossos nasais** formam o dorso do nariz. São pequenos, pares e articulam-se com o frontal, etmóide, maxila e com o nasal oposto.

O **osso lacrimal** é o menor e mais frágil osso da face. Localiza-se na parede medial da órbita e está relacionado ao aparelho lacrimal. Participa da formação do canal nasolacrimal.

O **vômer** é um osso ímpar que forma parte posterior e inferior do septo nasal. Articula-se com esfenóide, etmóide, maxilas e palatinos.



ANOTAÇÕES

16

ACIDENTES ANATÔMICOS

Cavidade Orbital

A cavidade orbital abriga o globo ocular, músculos extrínsecos do olho, vasos, nervos e glândula lacrimal. Cada órbita é formada por sete ossos: frontal, esfenóide, zigomático, maxila, palatino, lacrimal e etmóide.

A parede superior da órbita é formada principalmente pelo frontal e esfenóide. A parede medial é formada por etmóide, lacrimal, frontal e esfenóide. A parede inferior, ou assoalho, é formada por maxila, zigomático e palatino. A parede lateral é formada pelo zigomático e pela asa maior do esfenóide.

Principais acidentes anatômicos da órbita:

PONTOS-CHAVE

Canal óptico: passagem do nervo óptico e artéria oftálmica.

Fissura orbital superior: passagem de nervos motores oculares e veia oftálmica.

Fissura orbital inferior: comunicação com regiões profundas da face.

Forame infra-orbital: saída do nervo infra-orbital na face.

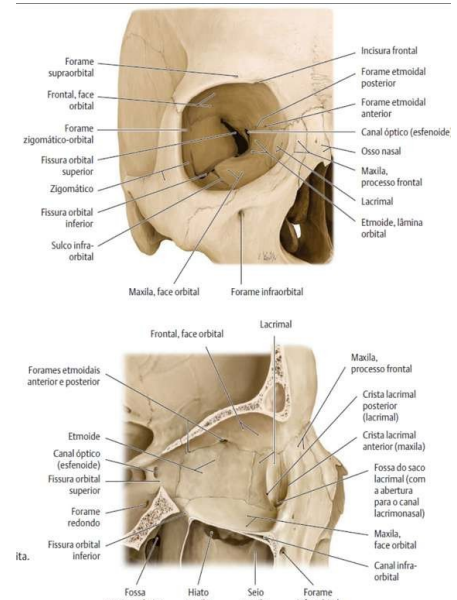
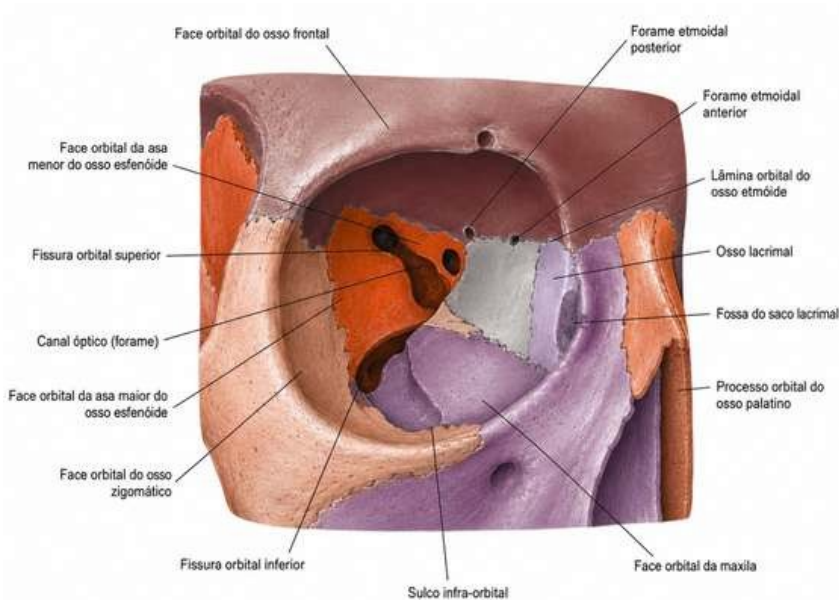
Margem supra-orbital: limite superior da órbita.

Margem infra-orbital: limite inferior da órbita.

Fossa da glândula lacrimal: localizada na porção superolateral da órbita.

Sulco infra-orbital: continuação posterior do canal infra-orbital.

A órbita é uma região de grande importância clínica, pois concentra nervos cranianos, vasos e estruturas visuais delicadas.



ANOTAÇÕES

17

ACIDENTES ANATÔMICOS

Fossas Cranianas

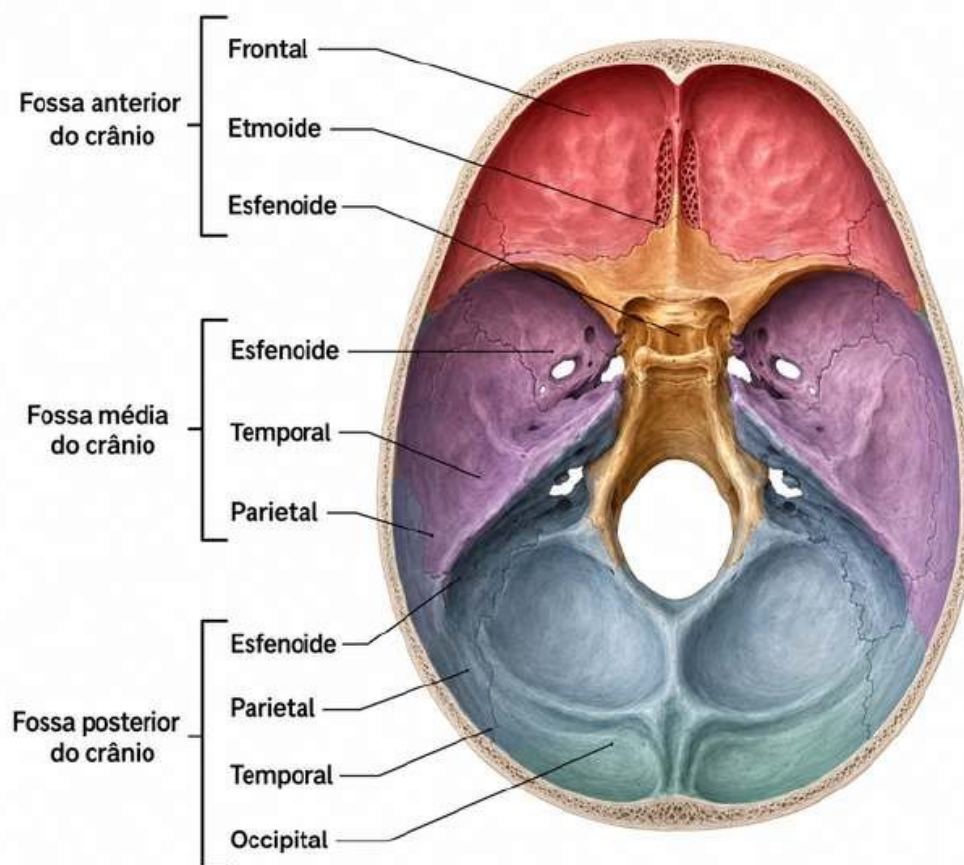
A base interna do crânio é dividida em três fossas cranianas: anterior, média e posterior. Essas fossas acomodam diferentes partes do encéfalo e apresentam diversos forames e canais para passagem de nervos e vasos.

A **fossa craniana anterior** é formada principalmente pelo frontal, etmóide e esfenóide. Ela aloja os lobos frontais do cérebro. Seus principais acidentes são a crista galli, lâmina crivosa, forame cego e canal óptico.

A **fossa craniana média** é formada principalmente pelo esfenóide e temporal. Ela aloja os lobos temporais. Possui acidentes anatômicos muito importantes, como a fissura orbital superior, forame redondo, forame oval, forame espinhoso, canal carotídeo e forame lácero.

A **fossa craniana posterior** é a maior e mais profunda. É formada pelo occipital e temporal, alojando cerebelo, ponte e bulbo. Seus principais acidentes são o forame magno, meato acústico interno, forame jugular, canal do hipoglosso e canal condilar.

As fossas cranianas são fundamentais para o estudo dos nervos cranianos, pois muitos deles deixam o crânio por aberturas localizadas nessas regiões.



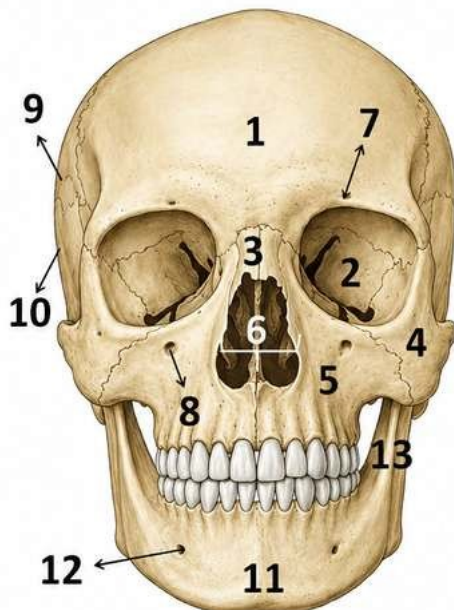
ANOTAÇÕES

18

ACIDENTES ANATÔMICOS

Exercício de Fixação

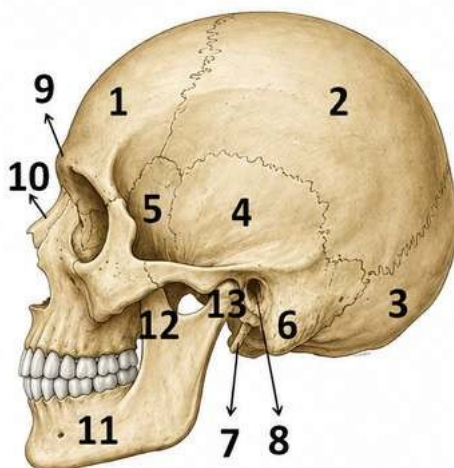
Vista Anterior - Crânio



Nomeie as estruturas anatômicas abaixo:

- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
- 10 -
- 11 -
- 12 -
- 13 -

Vista Lateral - Crânio



Nomeie as estruturas anatômicas abaixo:

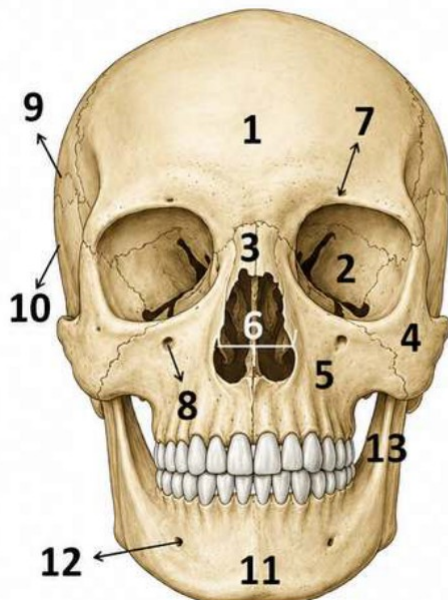
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
- 10 -
- 11 -
- 12 -
- 13 -

19

ACIDENTES ANATÔMICOS

Gabarito

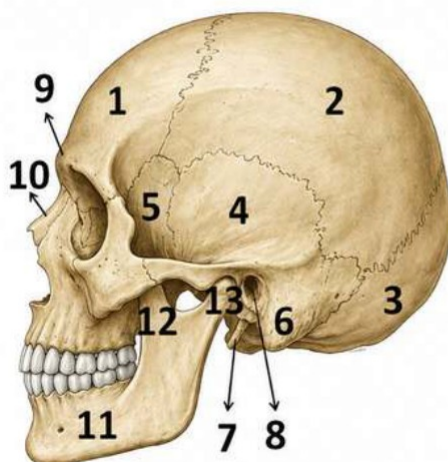
Vista Anterior - Crânio



Nomeie as estruturas anatômicas abaixo:

- | | |
|------|----------------------|
| 1 - | Osso frontal |
| 2 - | Esfenoide |
| 3 - | Osso nasal |
| 4 - | Osso zigomático |
| 5 - | Maxila |
| 6 - | Septo nasal |
| 7 - | Forame supraorbital |
| 8 - | Forame infraorbital |
| 9 - | Osso parietal |
| 10 - | Osso temporal |
| 11 - | Protuberância mental |
| 12 - | Forame mental |
| 13 - | Ramo da mandíbula |

Vista Lateral - Crânio



Nomeie as estruturas anatômicas abaixo:

- | | |
|------|------------------------|
| 1 - | Osso frontal |
| 2 - | Osso parietal |
| 3 - | Osso occipital |
| 4 - | Osso temporal |
| 5 - | Osso esfenoide |
| 6 - | Processo mastoide |
| 7 - | Processo estiloide |
| 8 - | Meato acústico externo |
| 9 - | Margem supraorbital |
| 10 - | Osso nasal |
| 11 - | Protuberância mental |
| 12 - | P. Coronoide |
| 13 - | Côndilo da mandíbula |

20

ACIDENTES ANATÔMICOS

Referências

- Sobotta - Atlas of Human Anatomy, 15th Edition.
- Netter - Atlas de Anatomia Humana.
- Anatomia aplicada à odontologia - 3th Edition.
- Malamed, S.F. Manual de anestesia local. 7ª ed.

Cabeça e Pescoço

Músculos da Face e Pescoço

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 4

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Introdução	3
02 Músculo occipitofrontal	4
03 Músculo orbicular do olho	5
04 Corrugador do supercílio e prócero	6
05 Músculos nasais	7
06 Músculo orbicular da boca	8
07 Músculo bucinador	9
08 Músculos zigomáticos maior e menor	10
09 Músculos Levantadores	11
10 Músculo Risório e Depressores	12
11 Músculo Mentoniano	13
12 Músculo platisma	14
13 Músculo masseter	15
14 Músculos pterigoideos	16
15 Músculos da Mastigação	17
16 Músculos da Expressão Facial	18
17 Músculos do Pescoço	19
18 Referências	20

01

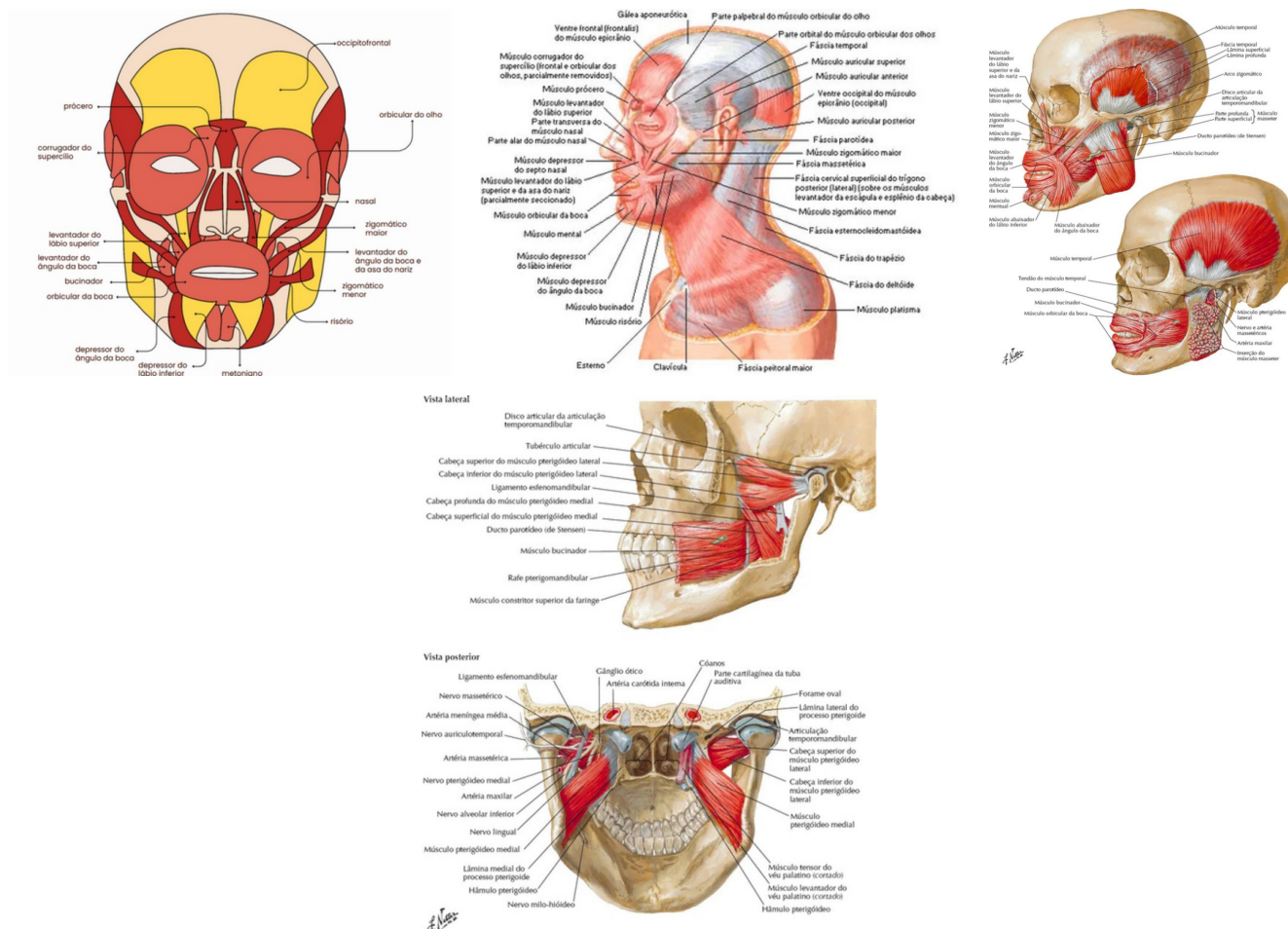
MÚSCULOS DA FACE E PESCOÇO
Introdução

Os músculos da face, do pescoço e da mastigação são estruturas essenciais para funções como **expressão facial, fala, mastigação, deglutição, respiração, movimentação da cabeça e comunicação não verbal**. Eles permitem que o ser humano demonstre emoções, movimente a mandíbula, feche os olhos, sorria, fale, mastigue e mantenha a postura da cabeça e do pescoço.

Os **músculos da expressão facial** são responsáveis pelos movimentos da pele da face. Eles produzem expressões como sorriso, tristeza, raiva, surpresa, medo, dor e concentração. Uma característica importante desses músculos é que muitos se originam em ossos da face ou em fáscias e se inserem diretamente na pele. Por isso, quando se contraem, movimentam a pele e formam as expressões faciais. A maioria desses músculos é innervada pelo nervo facial, também chamado de VII par craniano.

Os **músculos da mastigação** têm a função principal de movimentar a mandíbula. Eles permitem abrir e fechar a boca, protruir, retrair e movimentar a mandíbula lateralmente.

Os **músculos do pescoço** auxiliam na movimentação da cabeça, na postura cervical, na deglutição, na fala e em alguns movimentos respiratórios. Entre eles, destaca-se o platisma, que é um músculo superficial do pescoço e também participa da expressão facial, pois traciona a pele do pescoço e da região inferior da face.



ANOTAÇÕES

02

MÚSCULOS DA FACE E PESCOÇO

Músculo occipitofrontal

O **músculo occipitofrontal** é um músculo amplo localizado na região do couro cabeludo e da testa. Ele faz parte dos músculos da expressão facial e está relacionado principalmente à movimentação da pele da testa, das sobrancelhas e do couro cabeludo. Esse músculo é formado por duas partes principais: o ventre frontal e o ventre occipital. Entre essas duas partes existe uma estrutura tendínea chamada gálea aponeurótica ou aponeurose epicraniana.

O ventre frontal está localizado na região anterior da cabeça, ou seja, na testa. Ele é responsável por elevar as sobrancelhas e formar rugas horizontais na testa. Esse movimento é muito comum em expressões de surpresa, espanto, atenção ou preocupação.

PONTOS-CHAVE

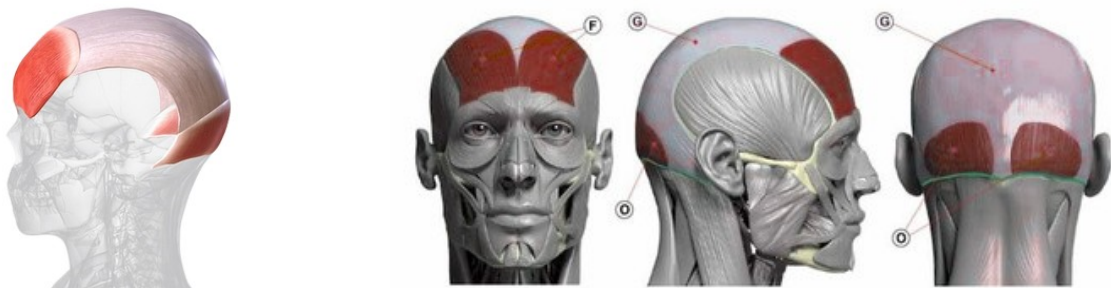
Origem do ventre frontal: pele e tecido subcutâneo da região das sobrancelhas e da raiz do nariz.

Inserção do ventre frontal: gálea aponeurótica. O ventre occipital está localizado na parte posterior da cabeça, na região occipital. Ele ajuda a puxar a gálea aponeurótica para trás e pode auxiliar na movimentação discreta do couro cabeludo.

Origem do ventre occipital: linha nugal superior do osso occipital e região próxima ao processo mastoide do osso temporal.

Inserção do ventre occipital: gálea aponeurótica.

A principal função do músculo occipitofrontal é movimentar a pele da testa e o couro cabeludo. Ele também participa da expressão facial, principalmente quando a pessoa levanta as sobrancelhas. Sua inervação é feita pelo nervo facial, o VII par craniano.

**ANOTAÇÕES**

03

MÚSCULOS DA FACE E PESCOÇO

Músculo orbicular do olho

O **músculo orbicular do olho** é um músculo circular localizado ao redor da abertura dos olhos. Ele faz parte dos músculos da expressão facial e tem como principal função fechar as pálpebras. Esse músculo é essencial para proteger o globo ocular contra luz intensa, poeira, corpos estranhos e ressecamento.

O orbicular do olho possui partes diferentes, como a parte palpebral e a parte orbital. A parte palpebral é responsável pelo fechamento suave dos olhos, como acontece durante o piscar. Já a parte orbital participa do fechamento forte das pálpebras, como quando apertamos os olhos com força.

PONTOS-CHAVE

Origem: margem medial da órbita, ligamento palpebral medial e osso lacrimal.

Inserção: pele ao redor da órbita, pálpebras e região lateral dos olhos.

A função principal do orbicular do olho é fechar as pálpebras. Ele também ajuda na distribuição da lágrima sobre a superfície ocular durante o piscar, contribuindo para a lubrificação e proteção dos olhos.

Esse músculo é innervado pelo nervo facial, o VII par craniano. Quando ocorre lesão desse nervo, a pessoa pode ter dificuldade para fechar completamente o olho, o que pode causar ressecamento, irritação e risco de lesões na córnea.



ANOTAÇÕES

04

MÚSCULOS DA FACE E PESCOÇO

Corrugador do supercílio e prócero

O **músculo corrugador do supercílio** está localizado na região medial das sobrancelhas. Ele é um músculo pequeno, mas muito importante para a formação de expressões faciais relacionadas à preocupação, raiva, dor, concentração e irritação. Quando se contrai, ele aproxima as sobrancelhas uma da outra e forma rugas verticais entre elas.

PONTOS-CHAVE

Origem do corrugador do supercílio: extremidade medial do arco superciliar do osso frontal.

Inserção: pele da sobrancelha, principalmente na região medial.

A principal função do corrugador do supercílio é puxar a sobrancelha medialmente e para baixo. Por isso, ele está relacionado às chamadas linhas de expressão entre as sobrancelhas.

O **músculo prócero** está localizado sobre a raiz do nariz, na região entre as sobrancelhas. Ele também participa das expressões faciais, principalmente quando a pessoa demonstra irritação, agressividade, desaprovação ou esforço.

Origem do prócero: osso nasal e cartilagem nasal lateral.

Inserção: pele da região da glabella, entre as sobrancelhas.

A função do prócero é puxar a pele da glabella para baixo, formando rugas transversais sobre a parte superior do nariz. Ele age junto com o corrugador do supercílio em expressões de tensão e preocupação.



ANOTAÇÕES

05

MÚSCULOS DA FACE E PESCOÇO

Músculos nasais

Os músculos nasais atuam na movimentação da pele do nariz e das narinas. Eles são importantes tanto para a expressão facial quanto para pequenos ajustes durante a respiração. Esses músculos permitem comprimir, dilatar e movimentar as narinas.

O principal músculo dessa região é o **músculo nasal**, que possui uma parte transversa e uma parte alar. A parte transversa ajuda a comprimir as narinas, enquanto a parte alar ajuda a dilatá-las.

PONTOS-CHAVE

Origem do músculo nasal: maxila, na região próxima ao nariz.

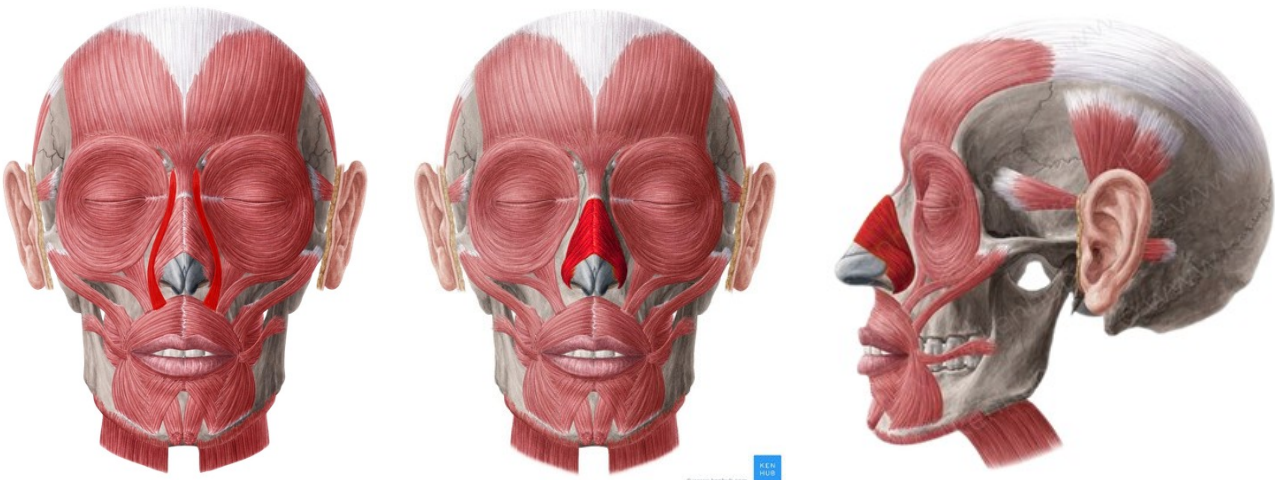
Inserção: cartilagens nasais e aponeurose localizada sobre o dorso do nariz.

Outro músculo importante é o **levantador do lábio superior e da asa do nariz**. Ele recebe esse nome porque atua tanto no lábio superior quanto na asa nasal.

Origem: processo frontal da maxila.

Inserção: cartilagem alar do nariz e pele do lábio superior.

Sua função é elevar o lábio superior e dilatar a asa do nariz. Ele participa de expressões como nojo, desprezo e esforço respiratório. Assim como os outros músculos da expressão facial, é innervado pelo nervo facial.



ANOTAÇÕES

06

MÚSCULOS DA FACE E PESCOÇO

Músculo orbicular da boca

O **músculo orbicular da boca** é um músculo circular localizado ao redor da abertura da boca. Ele é um dos músculos mais importantes da região oral, pois participa de funções como fechamento dos lábios, fala, mastigação, sucção, beijo, assobio e deglutição.

Esse músculo funciona como um esfíncter da boca. Ele não é formado apenas por fibras próprias, mas também recebe fibras de outros músculos da face, como bucinador, levantadores e depressores dos lábios. Por isso, ele possui uma ação muito integrada com os demais músculos periorais.

PONTOS-CHAVE

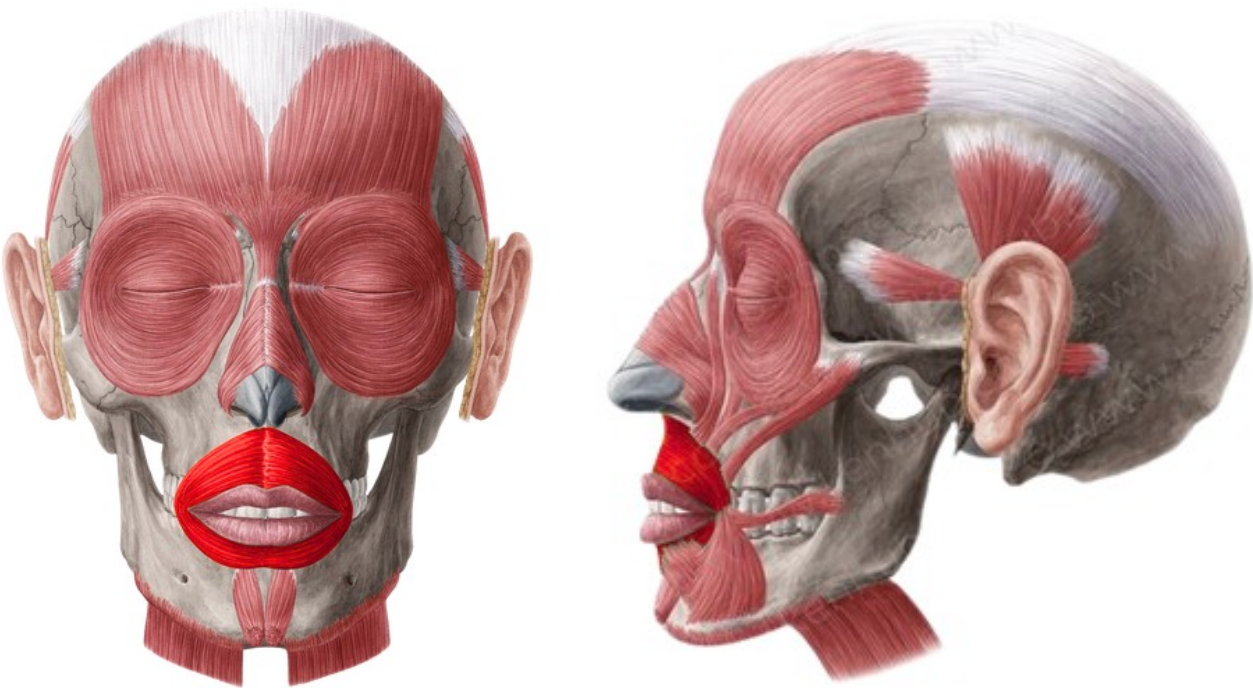
Origem: maxila, mandíbula e fibras de músculos vizinhos da região da boca.

Inserção: pele e mucosa dos lábios.

A principal função do orbicular da boca é fechar e projetar os lábios. Quando se contrai, ele aproxima os lábios, permitindo movimentos como assobiar, beijar e sugar. Também ajuda a manter os alimentos dentro da boca durante a mastigação.

Na odontologia, esse músculo é muito importante porque influencia o posicionamento dos lábios, a fala, a estética do sorriso, a deglutição e o equilíbrio muscular ao redor dos dentes. Alterações em sua função podem interferir na postura labial e na harmonia facial.

O músculo orbicular da boca é innervado pelo nervo facial, o VII par craniano.



ANOTAÇÕES

07

MÚSCULOS DA FACE E PESCOÇO

Músculo bucinador

O **músculo bucinador** é um músculo profundo da bochecha. Ele forma grande parte da parede lateral da cavidade oral e é muito importante para a mastigação, mesmo sendo classificado como músculo da expressão facial.

Sua principal função é comprimir a bochecha contra os dentes. Durante a mastigação, ele ajuda a manter o alimento entre as arcadas dentárias, evitando que o alimento fique acumulado entre a bochecha e os dentes.

PONTOS-CHAVE

Origem: processos alveolares da maxila e da mandíbula, principalmente na região dos molares, e rafe pterigomandibular.

Inserção: ângulo da boca, misturando-se com fibras do músculo orbicular da boca.

Além da mastigação, o bucinador participa de movimentos como soprar, assobiar e sugar. Quando uma pessoa enche as bochechas de ar ou sopra, esse músculo está ativo.

Na odontologia, o bucinador é importante porque se relaciona com a estabilidade dos alimentos durante a mastigação, com a adaptação de próteses e com o equilíbrio muscular da cavidade oral. Ele também influencia a mucosa jugal, ou seja, a mucosa da bochecha.



ANOTAÇÕES

08

MÚSCULOS DA FACE E PESCOÇO

Músculos zigomáticos maior e menor

Os **músculos zigomáticos maior e menor** são importantes músculos da expressão facial, especialmente relacionados ao sorriso. Eles recebem esse nome porque se originam no osso zigomático, conhecido popularmente como osso da maçã do rosto.

O **zigomático maior** é um dos principais músculos responsáveis pelo sorriso. Ele puxa o ângulo da boca para cima e lateralmente, formando a expressão de alegria.

PONTOS-CHAVE

Origem do zigomático maior: face lateral do osso zigomático.

Inserção: ângulo da boca, misturando-se com fibras de outros músculos da região oral.

A função do zigomático maior é elevar e tracionar lateralmente a comissura labial. Esse movimento é muito importante para o sorriso amplo.

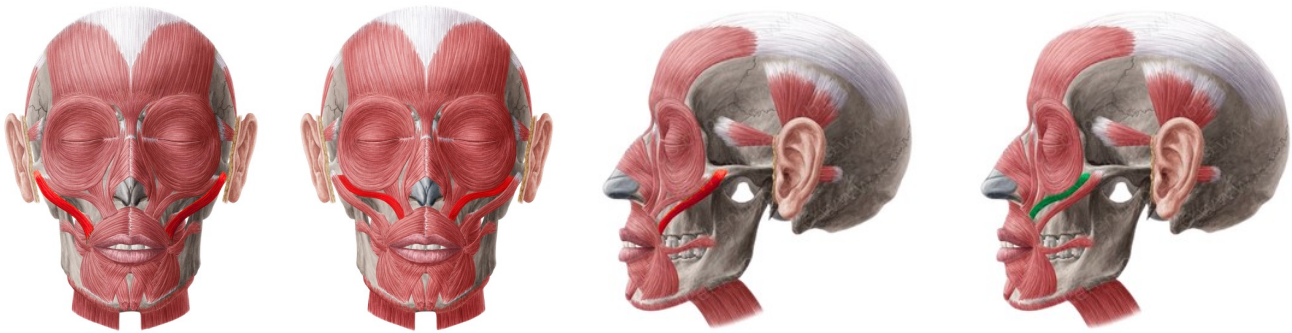
O **zigomático menor** é **menor** e mais medial. Ele atua principalmente elevando o lábio superior.

Origem do zigomático menor: face anterior do osso zigomático.

Inserção: pele do lábio superior.

A função do zigomático menor é elevar o lábio superior, contribuindo para expressões como sorriso leve, desprezo ou exposição dos dentes superiores.

Os dois músculos são inervados pelo nervo facial e trabalham junto com outros músculos, como o levantador do ângulo da boca, risório e orbicular da boca. Eles são muito importantes na estética facial, pois influenciam diretamente o formato do sorriso.



ANOTAÇÕES

09

MÚSCULOS DA FACE E PESCOÇO

Músculos Levantadores

O **músculo levantador do lábio superior** está localizado na região lateral do nariz e acima do lábio superior. Sua principal função é elevar o lábio superior, ajudando a expor os dentes superiores durante o sorriso ou em expressões de nojo e desprezo.

PONTOS-CHAVE

Origem do levantador do lábio superior: margem infraorbital da maxila.

Inserção: pele do lábio superior.

Quando se contrai, esse músculo puxa o lábio superior para cima. Ele pode influenciar a quantidade de gengiva e dentes superiores visíveis durante o sorriso. Por isso, tem importância na estética facial e odontológica.

O **músculo levantador do ângulo da boca** é mais profundo e atua elevando o canto da boca. Ele contribui para a formação do sorriso e para expressões de alegria.

Origem do levantador do ângulo da boca: fossa canina da maxila.

Inserção: ângulo da boca.

Sua função é elevar a comissura labial. Ele trabalha em conjunto com o zigomático maior e outros músculos da região oral para formar diferentes tipos de sorriso.

Ambos os músculos são da expressão facial e são inervados pelo nervo facial, o VII par craniano. Na odontologia, são importantes porque participam da estética do sorriso, da exposição dental e da harmonia da região média da face.



ANOTAÇÕES

10

MÚSCULOS DA FACE E PESCOÇO

Músculo Risório e Depressores

O **músculo risório** é um músculo fino e superficial localizado na região lateral da face. Ele se estende da fáscia da região parotídea e massetérica até o ângulo da boca. Sua principal função é puxar os cantos da boca lateralmente.

PONTOS-CHAVE

Origem do risório: fáscia parotídea e fáscia massetérica.

Inserção: ângulo da boca.

O risório participa de expressões como sorriso discreto, sorriso forçado ou retração lateral dos lábios. Diferente do zigomático maior, que eleva o ângulo da boca, o risório puxa o canto da boca mais para o lado.

O **músculo depressor do ângulo** da boca é um músculo triangular localizado na parte inferior da face. Ele é responsável por puxar o canto da boca para baixo.

Origem: linha oblíqua da mandíbula.

Inserção: ângulo da boca.

Sua função está relacionada a expressões de tristeza, descontentamento e desaprovação.

O **músculo depressor do lábio inferior** atua abaixando o lábio inferior e expondo os dentes inferiores.

Origem: mandíbula, próxima à linha oblíqua.

Inserção: pele do lábio inferior.

Esses músculos são inervados pelo nervo facial e participam intensamente das expressões emocionais. Eles também são importantes para a fala e para os movimentos finos dos lábios.



ANOTAÇÕES

11

MÚSCULOS DA FACE E PESCOÇO

Músculo Mentoniano

O **músculo mentoniano** está localizado na região do queixo, também chamada de mento. Apesar de ser pequeno, ele exerce uma função importante nos movimentos do lábio inferior e da pele do queixo.

PONTOS-CHAVE

Origem: fossa incisiva da mandíbula, abaixo dos dentes incisivos inferiores.

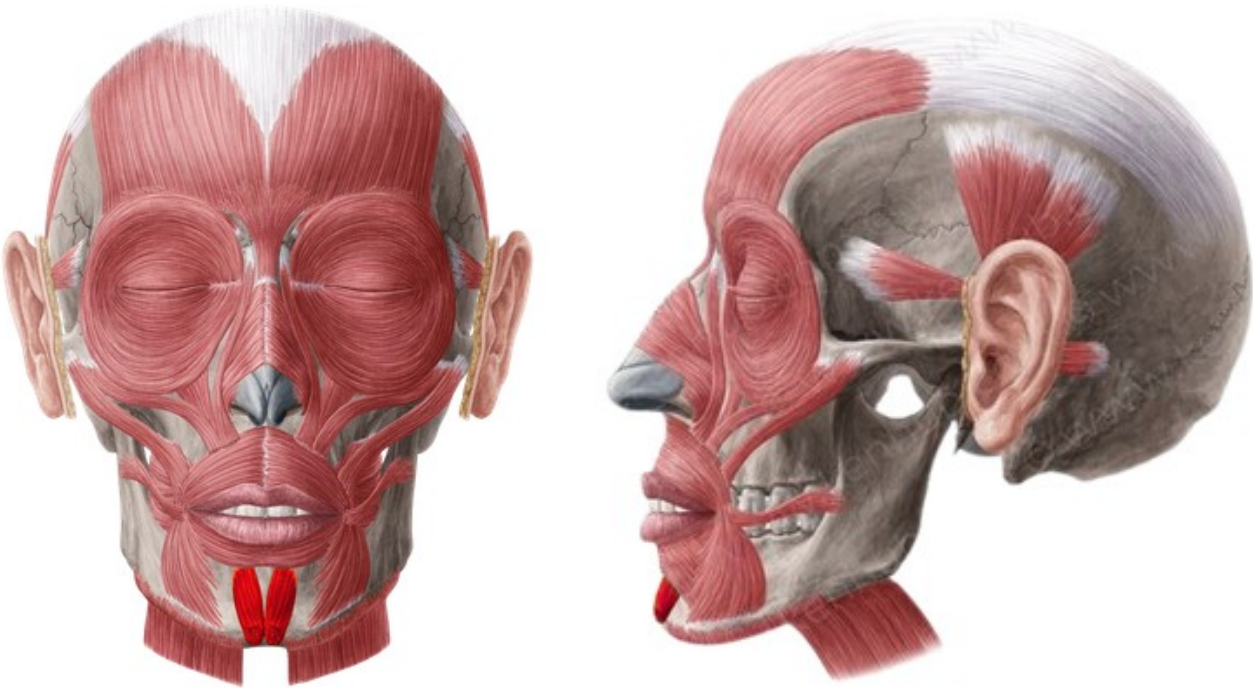
Inserção: pele do queixo.

A principal função do mentoniano é elevar e projetar o lábio inferior. Ele também enrugua a pele do queixo, formando pequenas pregas ou irregularidades na região mental.

Esse músculo participa de expressões como dúvida, tristeza, tensão, esforço e choro. Quando está muito ativo, pode produzir um aspecto enrugado no queixo, conhecido como “queixo em casca de laranja”.

Na odontologia, o mentoniano é importante porque pode estar relacionado à postura labial, à deglutição, à fala e ao equilíbrio muscular da região inferior da face. Em alguns casos, alterações dentárias ou esqueléticas podem causar hiperatividade desse músculo, principalmente quando a pessoa faz esforço para manter os lábios fechados.

O mentoniano é um músculo da expressão facial e sua inervação vem do nervo facial, o VII par craniano.



ANOTAÇÕES

12

MÚSCULOS DA FACE E PESCOÇO

Músculo platisma

O **músculo platisma** é um músculo superficial, fino e largo localizado na região anterior e lateral do pescoço. Apesar de estar no pescoço, ele é considerado um músculo da expressão facial porque participa dos movimentos da pele da região inferior da face e do pescoço.

O nome correto é platisma. “Platina” não é o nome anatômico do músculo.

PONTOS-CHAVE

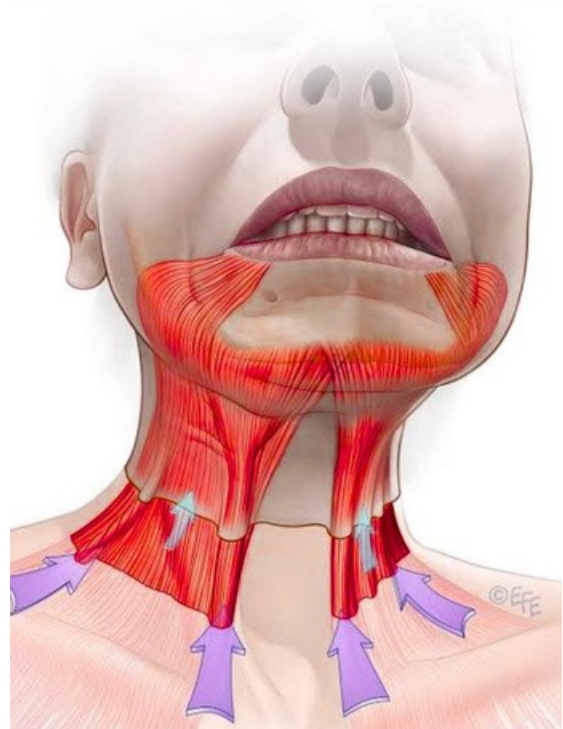
Origem: fáscia superficial que recobre a parte superior do tórax, principalmente sobre os músculos peitoral maior e deltoide.

Inserção: borda inferior da mandíbula, pele da região inferior da face, bochecha e ângulo da boca.

A principal função do platisma é tracionar a pele do pescoço. Quando se contrai, ele pode formar pregas verticais na região cervical. Ele também pode puxar o ângulo da boca para baixo, participando de expressões de medo, susto, tensão, dor ou esforço.

Além disso, o platisma pode auxiliar discretamente no abaixamento da mandíbula, embora não seja o principal músculo desse movimento. Sua atuação é mais expressiva na mímica facial e na tensão da pele do pescoço.

Na estética facial, o platisma tem grande importância porque influencia o contorno do pescoço e da mandíbula. Com o envelhecimento, alterações na tonicidade desse músculo podem contribuir para flacidez e formação de bandas cervicais.



ANOTAÇÕES

13

MÚSCULOS DA FACE E PESCOÇO

Músculo masseter

O **músculo masseter** é um dos principais músculos da mastigação. Ele é forte, espesso e está localizado na região lateral da face, sobre o ramo da mandíbula. É um músculo muito importante para o fechamento da boca e para a força da mordida.

PONTOS-CHAVE

Origem: arco zigomático.

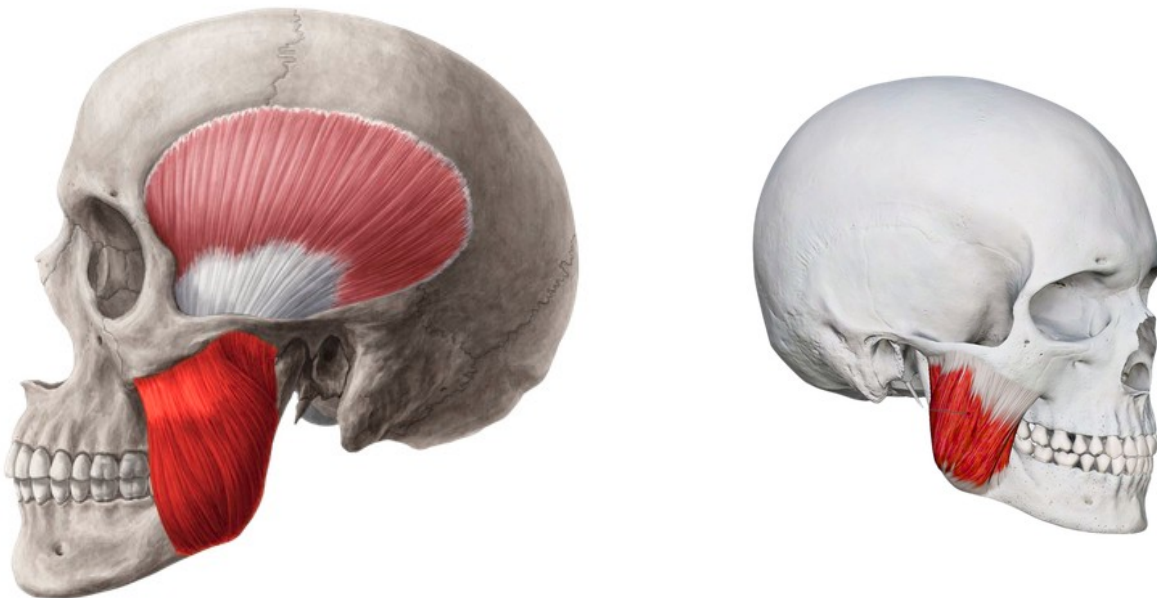
Inserção: face lateral do ramo da mandíbula e ângulo da mandíbula.

A principal função do masseter é elevar a mandíbula, permitindo o fechamento da boca. Ele também auxilia na protrusão mandibular, principalmente por meio de suas fibras superficiais.

O masseter possui fibras superficiais e profundas. As fibras superficiais contribuem para a elevação e protrusão da mandíbula, enquanto as fibras profundas ajudam na elevação e estabilização mandibular.

Esse músculo pode ser facilmente palpado quando a pessoa aperta os dentes. Ele é muito importante na prática odontológica porque está relacionado à força mastigatória, ao bruxismo, ao apertamento dentário e às dores musculares na região da face.

Diferente dos músculos da expressão facial, o masseter é innervado pelo nervo mandibular, ramo do nervo trigêmeo, o V par craniano.



ANOTAÇÕES

14

MÚSCULOS DA FACE E PESCOÇO

Músculos pterigoideos

Os músculos pterigoideos são músculos profundos da mastigação. Eles estão localizados na região interna da mandíbula e são fundamentais para movimentos mandibulares mais complexos, como protrusão, lateralidade e abertura da boca.

O **pterigoideo medial** atua principalmente na elevação da mandíbula. Ele trabalha junto com o masseter, ajudando no fechamento da boca e na força mastigatória.

PONTOS-CHAVE

Origem do pterigoideo medial: face medial da lâmina lateral do processo pterigoide do osso esfenóide e tuberosidade da maxila.

Inserção: face medial do ramo e ângulo da mandíbula.

A função do pterigoideo medial é elevar a mandíbula e auxiliar nos movimentos laterais durante a mastigação.

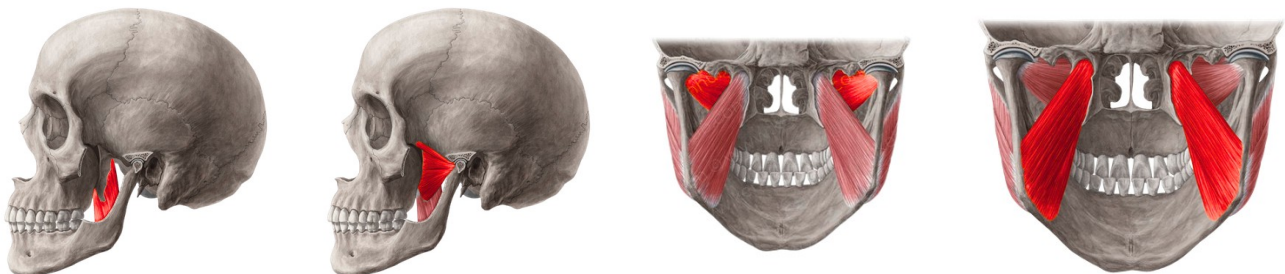
O **pterigoideo lateral** é muito importante para protruir a mandíbula, ou seja, levar a mandíbula para frente. Ele também participa da abertura da boca e dos movimentos de lateralidade.

Origem do pterigoideo lateral: asa maior do esfenóide e face lateral da lâmina lateral do processo pterigoide.

Inserção: colo da mandíbula, cápsula articular e disco articular da articulação temporomandibular.

O pterigoideo lateral tem relação direta com a ATM, pois se insere no disco articular e na cápsula da articulação. Por isso, ele é muito importante no estudo de disfunções temporomandibulares.

Os pterigoideos são innervados pelo nervo mandibular, ramo do nervo trigêmeo, o V par craniano.

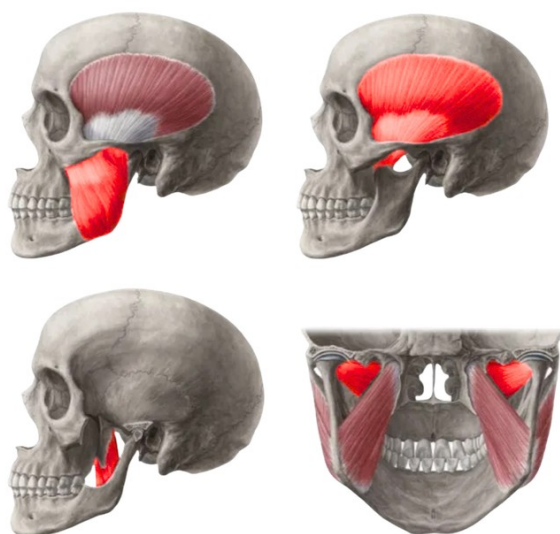


ANOTAÇÕES

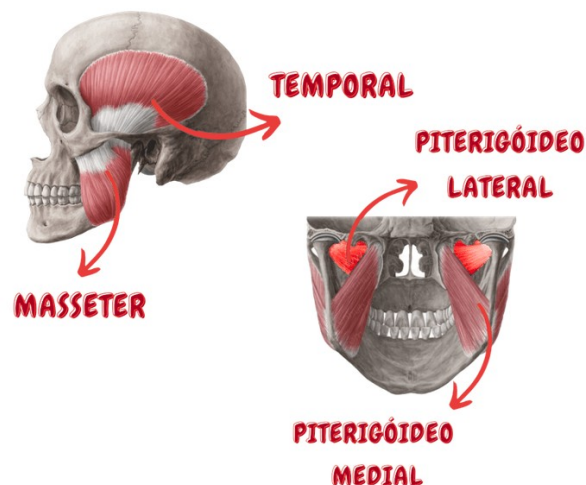
15

MÚSCULOS DA FACE E PESCOÇO

Músculos da Mastigação



MÚSCULOS DA MASTIGAÇÃO



Músculo	Origem	Inserção	Função
Masseter	Arco zigomático	Face lateral do ramo e ângulo da mandíbula	Eleva a mandíbula e auxilia na protrusão
Temporal	Fossa temporal e fáscia temporal	Processo coronóide da mandíbula e borda anterior do ramo mandibular	Eleva a mandíbula e realiza retrusão com as fibras posteriores
Pterigoideo medial	Face medial da lâmina lateral do processo pterigoide e tuberosidade da maxila	Face medial do ramo e ângulo da mandíbula	Eleva a mandíbula e auxilia nos movimentos laterais
Pterigoideo lateral	Asa maior do esferoide e face lateral da lâmina lateral do processo pterigoide	Colo da mandíbula, cápsula articular e disco articular da ATM	Protrui a mandíbula, auxilia na abertura da boca e nos movimentos laterais

16

MÚSCULOS DA FACE E PESCOÇO

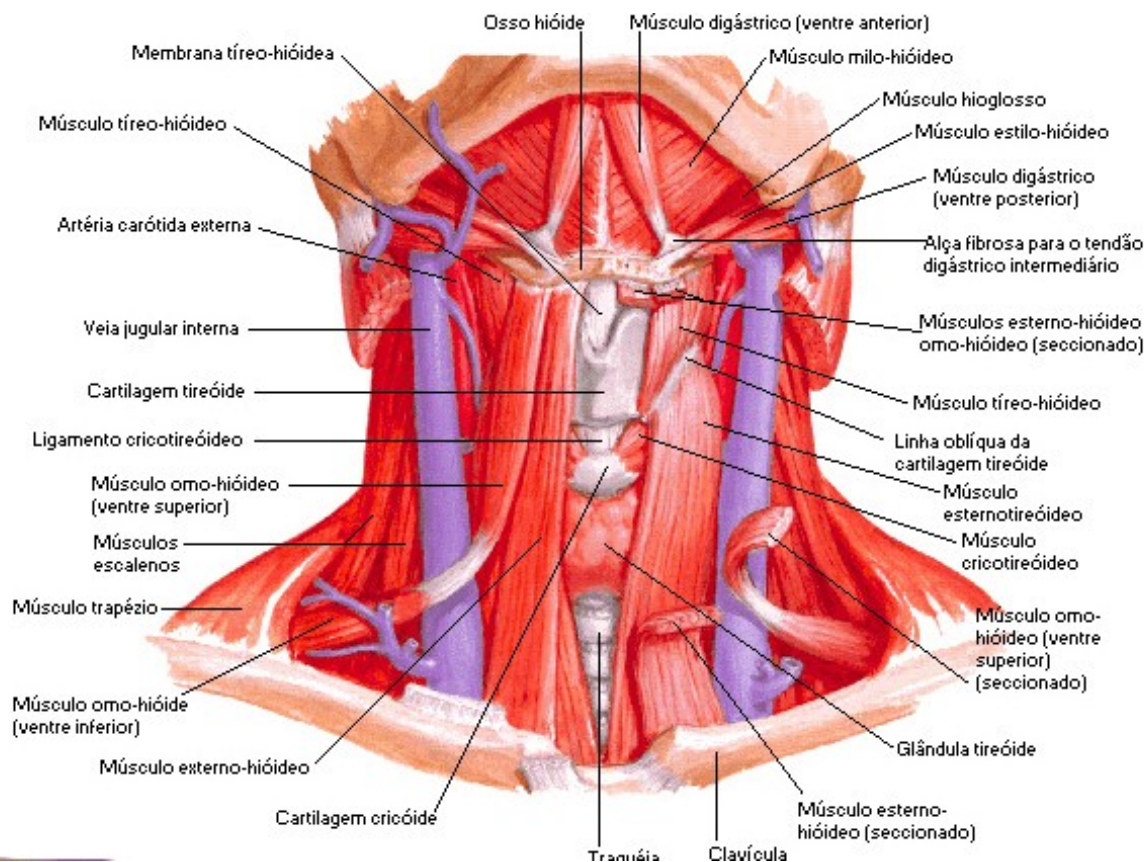
Músculos da Expressão Facial

Músculo	Origem	Inserção	Função
Occipitofrontal	Região das sobrancelhas e linha nugal superior	Gálea aponeurótica	Eleva as sobrancelhas e enrug a testa
Orbicular do olho	Margem medial da órbita e ligamento palpebral medial	Pele ao redor da órbita e pálpebras	Fecha as pálpebras
Corrugador do supercílio e prócero	Região medial do arco superciliar e osso nasal	Pele da sobrancelha e glabella	Franze a testa e aproxima as sobrancelhas
Nasal	Maxila	Cartilagem nasal e dorso do nariz	Comprime ou dilata as narinas
Orbicular da boca	Maxila, mandíbula e fibras musculares vizinhas	Pele e mucosa dos lábios	Fecha e projeta os lábios
Bucinator	Processos alveolares da maxila e mandíbula e rafe pterigomandibular	Ângulo da boca	Comprime a bochecha contra os dentes
Zigomático maior e menor	Osso zigomático	Ângulo da boca e lábio superior	Elevam o lábio superior e participam do sorriso
Levantador do lábio superior e levantador do ângulo da boca	Maxila	Lábio superior e ângulo da boca	Elevam o lábio superior e o canto da boca
Risório	Fáscia parotídea e massetérica	Ângulo da boca	Puxa o canto da boca lateralmente
Depressor do ângulo da boca e depressor do lábio inferior	Mandíbula	Ângulo da boca e lábio inferior	Puxam o lábio inferior e o ângulo da boca para baixo
Mentoniano	Fossa incisiva da mandíbula	Pele do queixo	Projeta o lábio inferior e enrug o queixo
Platisma	Fáscia superficial do tórax	Mandíbula, pele inferior da face e ângulo da boca	Traciona a pele do pescoço e ajuda a puxar o ângulo da boca para baixo

17

MÚSCULOS DA FACE E PESCOÇO

Músculos do Pescoço



MÚSCULOS SUPERFICIAIS

Músculo	Origem	Inserção	Função
Platisma	Fáscia sobre peitoral maior e deltoide	Mandíbula e pele da face inferior	Tensiona a pele do pescoço; ajuda a deprimir a mandíbula e o lábio inferior
Esternocleidomastoideio	Manúbrio do esterno e terço medial da clavícula	Processo mastoide e linha nual superior	Flexiona o pescoço; inclina a cabeça para o mesmo lado; roda para o lado oposto

MÚSCULOS SUPRA-HIÓIDEOS

Músculo	Origem	Inserção	Função
Digástrico	Ventre anterior: fossa digástrica da mandíbula; ventre posterior: incisura mastoidea	Tendão intermediário ligado ao osso hióide	Eleva o hióide; auxilia na abertura da boca
Milohióideo	Linha milo-hióidea da mandíbula	Rafe milo-hióidea e osso hióide	Eleva o assoalho da boca e o hióide durante a deglutição
Genio-hióideo	Espinha mental inferior da mandíbula	Corpo do osso hióide	Puxa o hióide para frente e para cima; auxilia na deglutição
Estilo-hióideo	Processo estiloide do temporal	Corpo do osso hióide	Eleva e retrai o hióide

MÚSCULOS INFRA-HIÓIDEOS

Músculo	Origem	Inserção	Função
Esterno-hióideo	Manúbrio do esterno e extremidade medial da clavícula	Corpo do osso hióide	Deprime o hióide após a deglutição
Omo-hióideo	Margem superior da escápula	Corpo do osso hióide	Deprime e estabiliza o hióide
Esternotireóideo	Face posterior do manúbrio do esterno	Linha oblíqua da cartilagem tireóide	Deprime a laringe
Tireo-hióideo	Linha oblíqua da cartilagem tireóide	Corpo e corno maior do hióide	Deprime o hióide ou eleva a laringe

18

MÚSCULOS DA FACE E PESCOÇO

Referências

- Sobotta - Atlas of Human Anatomy, 15th Edition.
- Netter - Atlas de Anatomia Humana.
- Anatomia aplicada à odontologia - 3th Edition.
- Malamed, S.F. Manual de anestesia local. 7ª ed.

Cabeça e Pescoço

Nervos da Face

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 5

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Introdução	3
02 Organização geral	4
03 Nervo Trigêmeo	5
04 Nervo Oftálmico — V1	6
05 Nervo Maxilar — V2	7
06 Nervos alveolares superiores	8
07 Nervos palatinos e nasopalatino	9
08 Nervo Mandibular — V3	10
09 Nervos Inferiores	11
10 Nervo lingual e bucal	12
11 Ramos do nervo facial	13
12 Nervo Glossofaríngeo — IX par craniano	14
13 Ramos do nervo glossofaríngeo	15
14 Nervo Hipoglosso — XII par craniano	16
15 Nervo Vago e plexo faríngeo	17
16 Inervação da língua	18
17 Gânglios associados	19
18 Referências	20

01

NERVOS DA FACE

Introdução

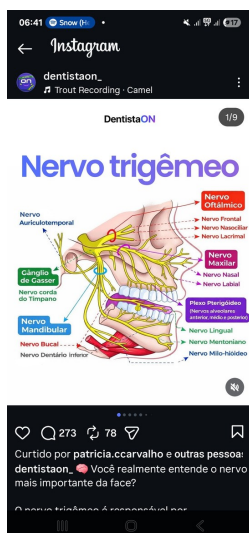
A inervação da face e da cavidade oral corresponde ao estudo dos nervos responsáveis por levar **sensibilidade, movimento, gustação e estímulos autonômicos** para as estruturas da região da cabeça e pescoço. Esses nervos permitem que a face perceba **dor, tato, pressão e temperatura**, além de possibilitarem movimentos importantes, como a mastigação, a fala, a deglutição, a movimentação da língua e a expressão facial. Dessa forma, a inervação não está relacionada apenas à sensibilidade, mas também ao funcionamento completo da boca e da face.

Na Odontologia, esse conteúdo é muito importante porque está diretamente ligado à prática clínica. Para realizar **anestésias locais, extrações dentárias, tratamentos endodônticos, cirurgias, implantes e avaliação de dores orofaciais**, é necessário saber quais nervos passam por cada região e quais estruturas eles inervam. O conhecimento do trajeto dos nervos também ajuda a compreender possíveis alterações, como perda de **sensibilidade, formigamento, dor irradiada, dificuldade de movimentação da língua ou alterações na expressão facial** após lesões nervosas.

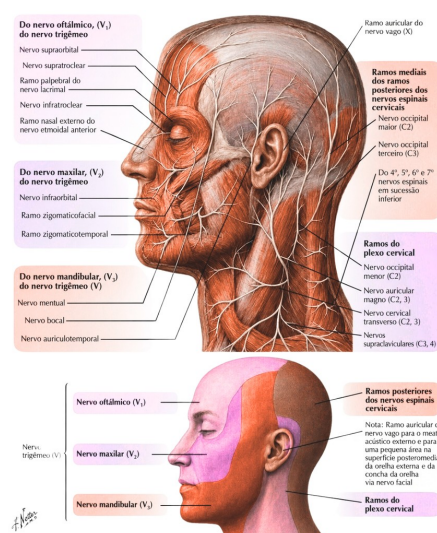
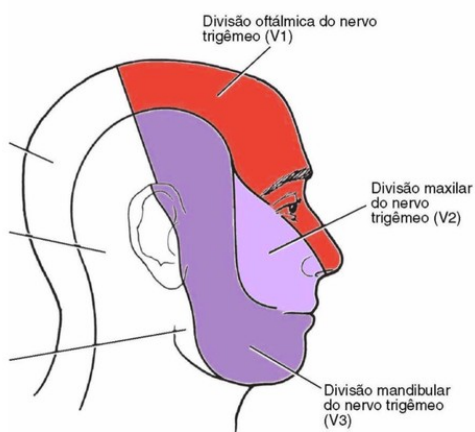
O principal nervo relacionado à face e à cavidade oral é o **nervo trigêmeo**, que corresponde ao V par craniano. Ele é responsável por grande parte da **sensibilidade da face, dos dentes, da gengiva, da mucosa oral, da cavidade nasal, dos lábios e de parte da língua**. Além dele, outros nervos cranianos também são importantes, como o **nervo facial**, relacionado aos músculos da expressão facial, à gustação e à salivação; o **nervo glossofaríngeo**, relacionado ao terço posterior da língua, faringe e glândula parótida; e o **nervo hipoglosso**, responsável pela movimentação da maior parte dos músculos da língua.

PONTOS-CHAVE

Nervos principais: trigêmeo, facial, glossofaríngeo e hipoglosso. Esses nervos são os mais importantes para entender a face e a cavidade oral.



Neuralgia do Trigêmeo



ANOTAÇÕES

02

NERVOS DA FACE

Organização geral

A face e a cavidade oral recebem inervação principalmente de **nervos cranianos**. Esses nervos saem do encéfalo e passam por forames, canais e fissuras do crânio até chegarem às regiões que irão inervar. Alguns possuem função apenas sensitiva, enquanto outros são motores ou mistos. Os **nervos mistos** apresentam mais de um tipo de fibra, podendo conduzir sensibilidade, movimento, gustação e fibras autonômicas.

Para estudar melhor esse conteúdo, é importante dividir a inervação em quatro grupos: sensibilidade geral, motricidade, gustação e função parassimpática. A sensibilidade geral envolve dor, tato, temperatura e pressão. A motricidade envolve movimentos musculares, como mastigar, sorrir, fechar os olhos e mover a língua. A gustação está relacionada à percepção do sabor. Já a função parassimpática participa do controle de glândulas, principalmente salivares e lacrimais.

Na região oral, a maior parte da sensibilidade dos dentes, gengiva, mucosa oral e face vem do nervo trigêmeo. Porém, a língua, as glândulas salivares e os músculos da face dependem também de outros nervos, como facial, glossofaríngeo, vago e hipoglosso. Por isso, o estudo deve ser feito relacionando sempre cada nervo com sua origem, trajeto, função e região de distribuição.

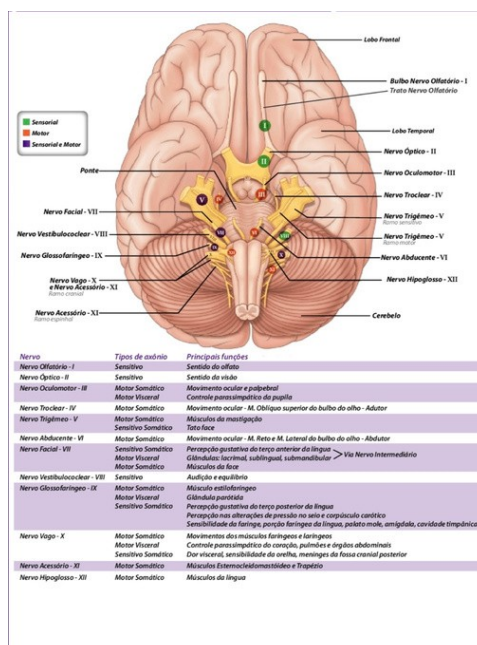
PONTOS-CHAVE

Sensibilidade geral: conduz estímulos como dor, tato, pressão e temperatura. Na face e na cavidade oral, é feita principalmente pelo nervo trigêmeo.

Motricidade: permite contração muscular. Está relacionada aos músculos da mastigação, expressão facial, língua, palato e faringe.

Gustação: permite perceber sabores. Envolve principalmente o nervo facial nos dois terços anteriores da língua e o glossofaríngeo no terço posterior.

Função parassimpática: atua no controle de glândulas. É importante para salivação e secreção lacrimal.



ANOTAÇÕES

03

NERVOS DA FACE

Nervo Trigêmeo

O nervo trigêmeo é o V par craniano e é considerado o principal nervo da face. Ele é um nervo misto, pois possui uma raiz sensitiva maior e uma raiz motora menor. A raiz sensitiva conduz informações da face, dentes, mucosa oral, olhos, couro cabeludo anterior e parte da cavidade nasal. Já a raiz motora acompanha o ramo mandibular e atua principalmente nos músculos da mastigação.

Esse nervo recebe o nome de trigêmeo porque se divide em três grandes ramos: **nervo oftálmico**, **nervo maxilar** e **nervo mandibular**. O nervo oftálmico é representado por V1, o maxilar por V2 e o mandibular por V3. Cada divisão possui uma região principal de atuação na face. O V1 está mais relacionado à parte superior da face, o V2 à região média e o V3 à região inferior da face e mandíbula.

Na Odontologia, o trigêmeo é o nervo mais importante para compreender dor dentária e anestésias. Os dentes superiores são inervados por ramos do nervo maxilar, enquanto os dentes inferiores são inervados por ramos do nervo mandibular. Além disso, o trigêmeo também participa da sensibilidade da gengiva, lábios, bochecha, palato e língua, dependendo do ramo analisado.

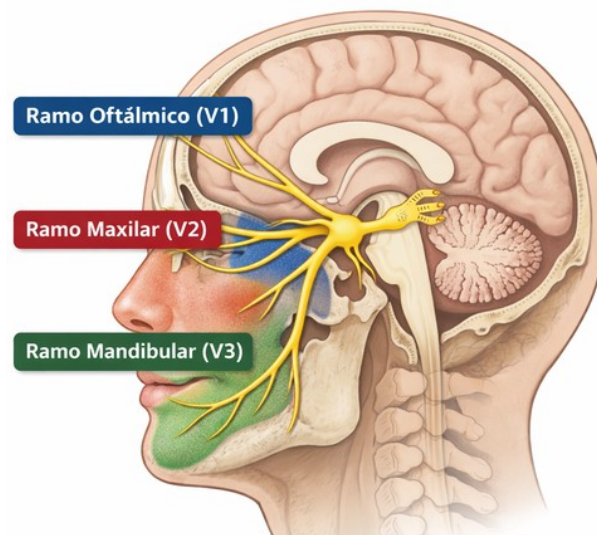
PONTOS-CHAVE

Nervo trigêmeo: é o principal nervo sensitivo da face e também possui função motora por meio do ramo mandibular.

V1 — nervo oftálmico: é sensitivo e inerva a parte superior da face, como fronte, pálpebra superior e região orbital.

V2 — nervo maxilar: é sensitivo e inerva a região média da face, maxila, dentes superiores, lábio superior e palato.

V3 — nervo mandibular: é misto, pois leva sensibilidade para a mandíbula e também inerva os músculos da mastigação.



Distribuição do nervo trigêmeo (V1, V2, V3).

ANOTAÇÕES

04

NERVOS DA FACE

Nervo Oftálmico — V1

O nervo oftálmico é o primeiro ramo do nervo trigêmeo e é representado por V1. Ele é exclusivamente sensitivo, ou seja, não possui função motora. Sua principal função é conduzir sensibilidade da região superior da face, incluindo fronte, couro cabeludo anterior, pálpebra superior, córnea, conjuntiva, dorso do nariz e parte da cavidade nasal.

Esse nervo sai do crânio pela fissura orbital superior e se divide em ramos que chegam à órbita e à região frontal. Apesar de não ser o ramo mais importante para procedimentos odontológicos, ele é essencial para entender a distribuição sensitiva da face e algumas dores referidas na região superior da cabeça. Também participa do reflexo córneo-palpebral, que envolve a sensibilidade da córnea.

Na prática odontológica, o V1 aparece menos do que V2 e V3, porque não está diretamente ligado aos dentes. Mesmo assim, ele deve ser estudado porque completa a divisão do trigêmeo e ajuda a compreender a organização sensitiva da face em terços: superior, médio e inferior.

PONTOS-CHAVE

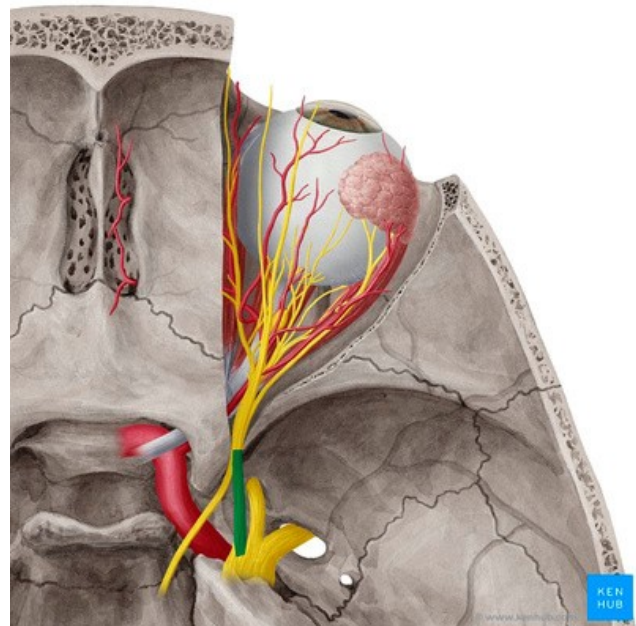
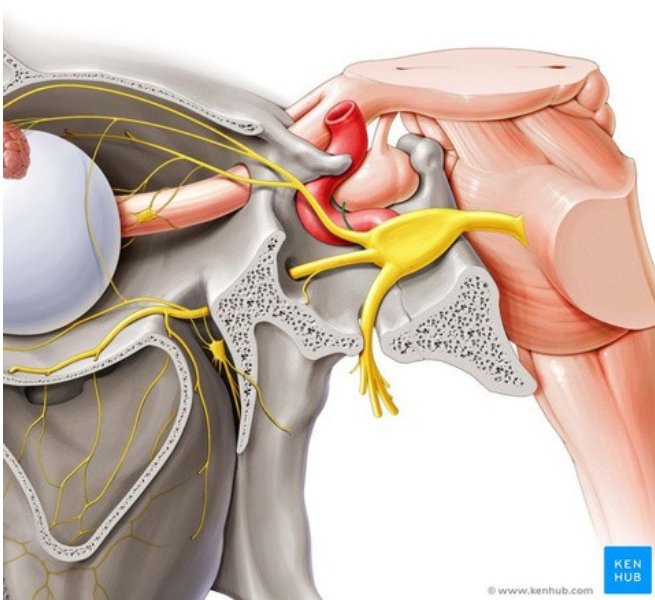
Nervo oftálmico: ramo sensitivo do trigêmeo responsável pela parte superior da face.

Origem: nasce do gânglio trigeminal e segue em direção à órbita.

Trajeteto: passa pela fissura orbital superior para alcançar a região orbital.

Função: conduz sensibilidade da fronte, pálpebra superior, córnea, conjuntiva e dorso do nariz.

Importância clínica: ajuda a compreender reflexos, dores na região frontal e distribuição sensitiva da face superior.



ANOTAÇÕES

05

NERVOS DA FACE

Nervo Maxilar — V2

O nervo maxilar é o segundo ramo do nervo trigêmeo e é representado por V2. Ele é exclusivamente sensitivo e está relacionado à região média da face. Sua área de inervação inclui pálpebra inferior, asa do nariz, bochecha, lábio superior, maxila, dentes superiores, gengiva superior, palato, parte da cavidade nasal e seio maxilar.

Esse nervo sai do crânio pelo forame redondo, atravessa a fossa pterigopalatina e continua em direção à face como nervo infraorbital. Durante seu trajeto, emite ramos importantes para a cavidade oral, principalmente os nervos alveolares superiores e os nervos palatinos. Por isso, o V2 é extremamente importante para anestésias e procedimentos em dentes superiores.

Na Odontologia, o nervo maxilar é estudado principalmente por causa da sensibilidade da maxila e dos dentes superiores. Seus ramos formam o plexo dentário superior, responsável por conduzir dor e sensibilidade dos dentes, periodonto e gengiva. Também possui relação anatômica importante com o seio maxilar, especialmente em molares e pré-molares superiores.

PONTOS-CHAVE

Nervo maxilar: ramo sensitivo do trigêmeo responsável pela face média e estruturas superiores da cavidade oral.

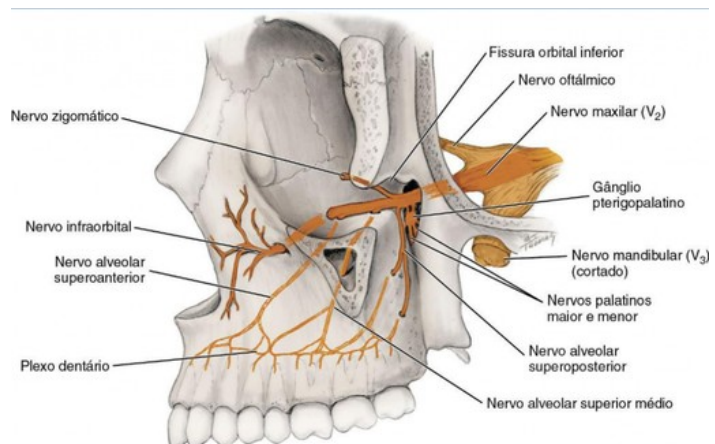
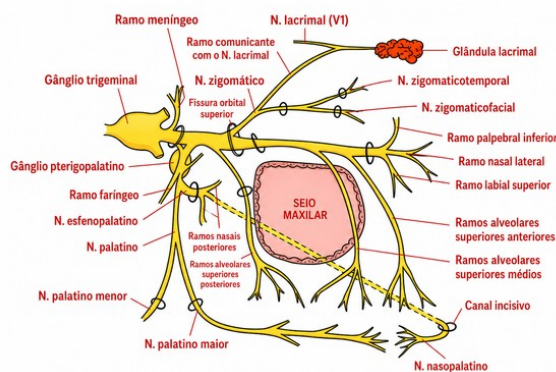
Origem: nasce do gânglio trigeminal como segunda divisão do trigêmeo.

Trajeto: sai pelo forame redondo e passa pela fossa pterigopalatina.

Função: conduz sensibilidade da maxila, dentes superiores, palato, lábio superior e região infraorbital.

Importância odontológica: é fundamental para anestésias em dentes superiores, gengiva superior e palato.

MAXILAR - V2



ANOTAÇÕES

06

NERVOS DA FACE

Nervos alveolares superiores

Os nervos alveolares superiores são ramos do nervo maxilar e fazem parte da inervação dos dentes superiores. Eles são responsáveis por conduzir sensibilidade da polpa dentária, ligamento periodontal, osso alveolar e gengiva vestibular superior. Esses nervos formam um plexo dentário dentro da maxila, chamado plexo dentário superior.

Eles podem ser divididos em nervo alveolar superior posterior, nervo alveolar superior médio e nervo alveolar superior anterior. Nem todas as pessoas apresentam o nervo alveolar superior médio bem definido, e quando ele está ausente sua função pode ser compensada por ramos do nervo alveolar superior anterior e posterior. Essa variação anatômica é importante porque pode interferir no sucesso da anestesia.

Os nervos alveolares superiores possuem grande importância clínica, principalmente em anestésias infiltrativas, extrações, tratamentos endodônticos e cirurgias na maxila. Como os dentes superiores estão próximos ao seio maxilar, a relação entre nervos, raízes dentárias e estruturas ósseas deve ser observada com atenção.

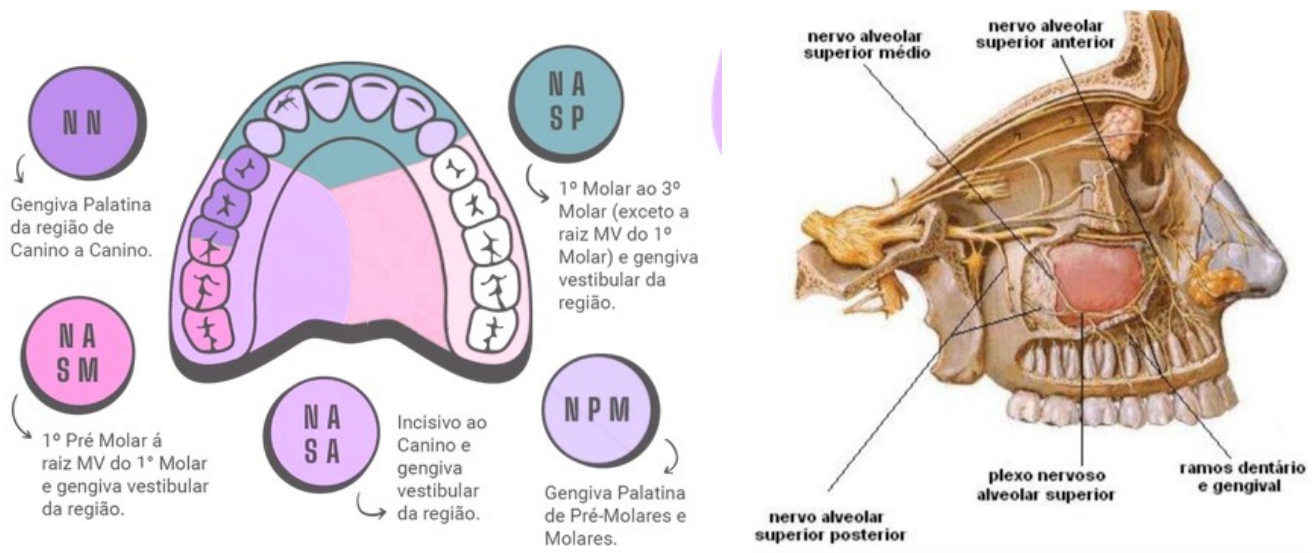
PONTOS-CHAVE

Nervo alveolar superior posterior: inerva principalmente molares superiores, gengiva vestibular posterior e parte do seio maxilar.

Nervo alveolar superior médio: quando presente, inerva pré-molares superiores e pode participar da inervação do primeiro molar.

Nervo alveolar superior anterior: inerva incisivos e caninos superiores, além de parte da região anterior da cavidade nasal.

Plexo dentário superior: rede formada pelos ramos alveolares, responsável pela sensibilidade dos dentes superiores.



ANOTAÇÕES

07

NERVOS DA FACE

Nervos palatinos e nasopalatino

A inervação do palato é feita principalmente por ramos do nervo maxilar, que chegam à região por meio do gânglio pterigopalatino. Esses nervos são sensíveis para a mucosa palatina, gengiva palatina e estruturas relacionadas ao palato duro e mole. Para a Odontologia, são importantes em anestésias palatinas, cirurgias, extrações e procedimentos periodontais.

O nervo palatino maior desce pelo canal palatino maior e sai pelo forame palatino maior. Ele inerva a maior parte do palato duro posterior e a gengiva palatina dos dentes posteriores. Já os nervos palatinos menores passam pelos forames palatinos menores e inervam principalmente o palato mole e regiões próximas.

O nervo nasopalatino passa pela cavidade nasal e chega à região anterior do palato pelo canal incisivo. Ele inerva a mucosa palatina anterior, especialmente a região dos incisivos superiores. Esse nervo é importante em anestésias na região anterior do palato, pois pode haver desconforto por causa da mucosa firme e aderida dessa área.

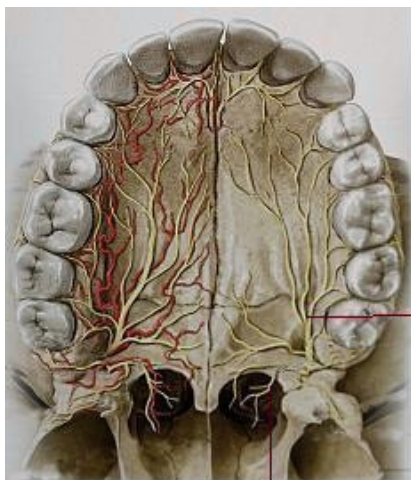
PONTOS-CHAVE

Nervo palatino maior: conduz sensibilidade do palato duro posterior e gengiva palatina dos dentes posteriores.

Nervos palatinos menores: conduzem sensibilidade do palato mole e regiões adjacentes.

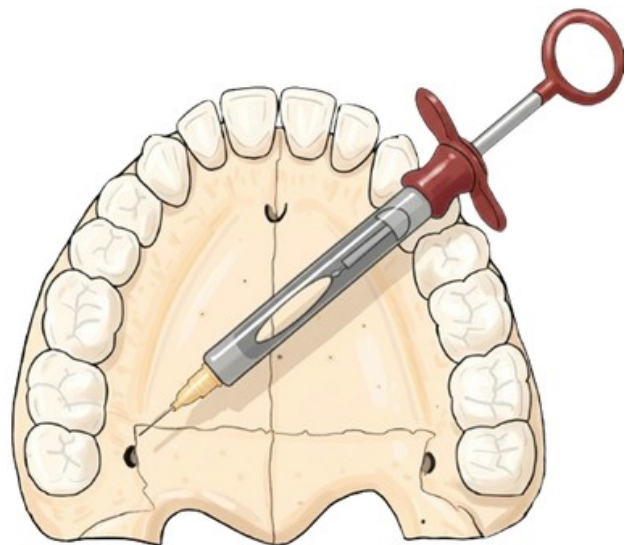
Nervo nasopalatino: inerva a região anterior do palato, próxima aos incisivos superiores.

Importância clínica: esses nervos são relevantes para anestésias palatinas, cirurgias e procedimentos em gengiva palatina.



Nervo palatino maior

Nervos palatinos menores



ANOTAÇÕES

08

NERVOS DA FACE

Nervo Mandibular — V3

O nervo mandibular é o terceiro ramo do nervo trigêmeo e é representado por V3. Diferente do V1 e do V2, ele é misto, pois possui fibras sensitivas e motoras. A parte sensitiva conduz informações da mandíbula, dentes inferiores, gengiva inferior, lábio inferior, mento, parte da língua, bochecha e região temporal. A parte motora inerva principalmente os músculos da mastigação.

Esse nervo sai do crânio pelo forame oval e chega à fossa infratemporal. A partir daí, emite vários ramos importantes para a Odontologia, como o nervo alveolar inferior, nervo lingual, nervo bucal e nervo auriculotemporal. Também emite ramos motores para músculos como masseter, temporal, pterigóideo medial e pterigóideo lateral.

O V3 é essencial para compreender anestésias mandibulares, dor em dentes inferiores, sensibilidade da língua e funcionamento da mastigação. Por estar relacionado à mandíbula e aos músculos mastigatórios, também possui importância em casos de disfunção temporomandibular, dor muscular e alterações de movimento mandibular.

PONTOS-CHAVE

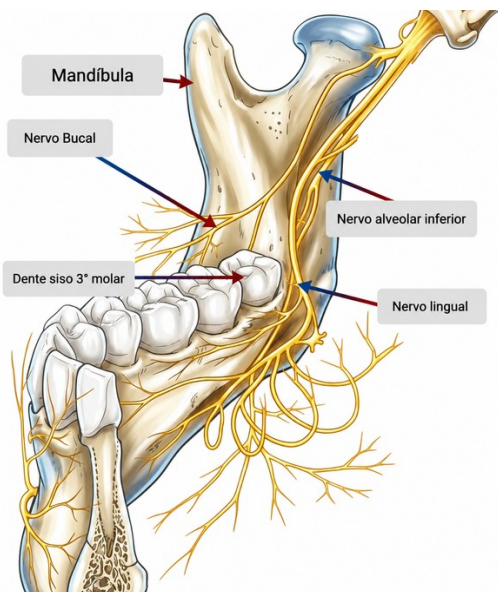
Nervo mandibular: ramo misto do trigêmeo, com função sensitiva e motora.

Origem: nasce do trigêmeo e sai do crânio pelo forame oval.

Função sensitiva: inerva mandíbula, dentes inferiores, lábio inferior, mento, bochecha e parte da língua.

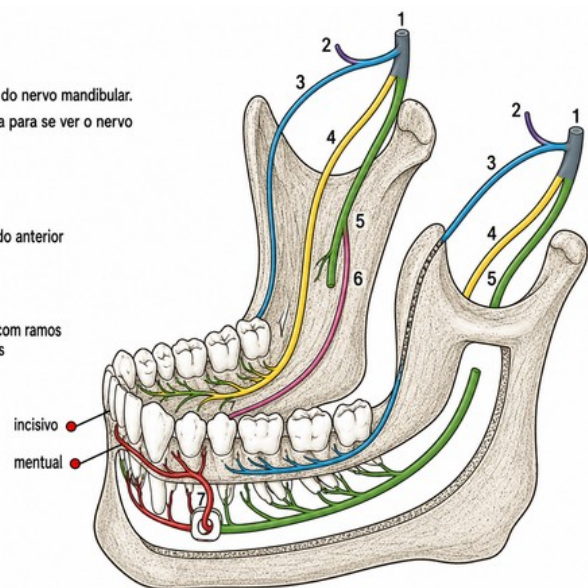
Função motora: inerva músculos da mastigação, milo-hióideo e ventre anterior do digástrico.

Importância odontológica: fundamental para anestesia dos dentes inferiores e avaliação de dor mandibular.



- Distribuição de ramos do nervo mandibular.
- A mandíbula foi aberta para se ver o nervo alveolar inferior.

- 1 N. mandibular
- 2 N. temporal profundo anterior
- 3 N. bucal
- 4 N. lingual
- 5 N. alveolar inferior com ramos dentais e peridentais
- 6 N. milo-hióideo
- 7 N. mentoniano



ANOTAÇÕES

09

NERVOS DA FACE

Nervos Inferiores

O nervo alveolar inferior é um dos principais ramos do nervo mandibular. Ele desce em direção à mandíbula e entra no forame mandibular, localizado na face interna do ramo mandibular. Depois, percorre o canal mandibular, conduzindo sensibilidade dos dentes inferiores, osso alveolar, ligamento periodontal e estruturas adjacentes.

Antes de entrar no canal mandibular, o nervo alveolar inferior geralmente emite o nervo milo-hióideo, que possui função motora para o músculo milo-hióideo e para o ventre anterior do músculo digástrico. Dentro da mandíbula, o nervo alveolar inferior participa da formação do plexo dentário inferior e, mais anteriormente, divide-se em nervo mental e nervo incisivo.

O nervo mental sai pelo forame mental e inerva o lábio inferior, pele do mento e mucosa vestibular anterior. Já o nervo incisivo continua dentro da mandíbula e leva fibras sensitivas para incisivos, caninos e parte dos pré-molares inferiores. Essa divisão é importante em anestésias e cirurgias na região anterior da mandíbula.

PONTOS-CHAVE

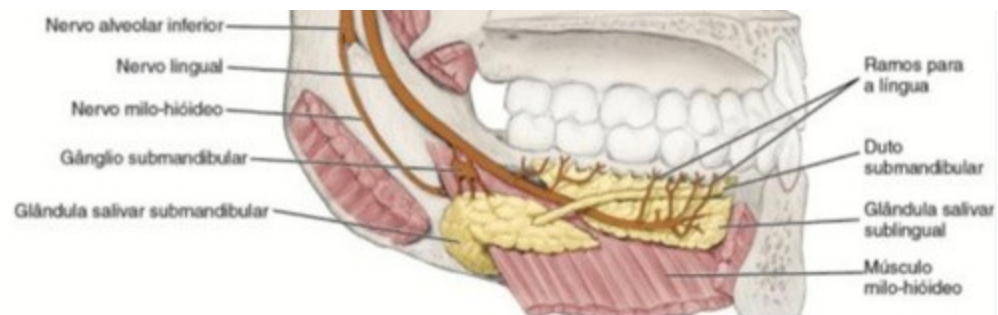
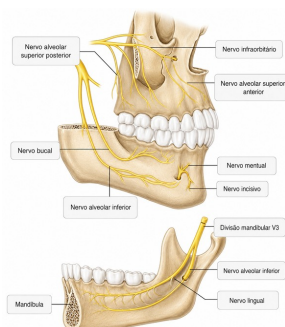
Nervo alveolar inferior: ramo sensitivo do V3 responsável pelos dentes inferiores e estruturas periodontais.

Nervo milo-hióideo: ramo motor que inerva o milo-hióideo e o ventre anterior do digástrico.

Nervo mental: sai pelo forame mental e inerva lábio inferior, queixo e mucosa vestibular anterior.

Nervo incisivo: continua no interior da mandíbula e inerva dentes anteriores inferiores.

Importância clínica: lesões podem causar dormência, formigamento ou perda de sensibilidade no lábio inferior e mento.



ANOTAÇÕES

10

NERVOS DA FACE

Nervo lingual e bucal

O nervo lingual é ramo do nervo mandibular e conduz sensibilidade geral dos dois terços anteriores da língua, assoalho da boca e gengiva lingual inferior. Sensibilidade geral significa dor, tato, pressão e temperatura. O paladar dessa mesma região não é função própria do nervo lingual, pois as fibras gustatórias chegam a ele pela corda do tímpano, ramo do nervo facial.

O nervo bucal, também chamado de nervo bucal longo, é sensitivo e inerva a mucosa da bochecha e a gengiva vestibular dos molares inferiores. Ele deve ser diferenciado do músculo bucinador, pois o músculo é motoramente innervado pelo nervo facial, enquanto a mucosa da região recebe sensibilidade pelo nervo bucal do trigêmeo.

O nervo auriculotemporal também é ramo do V3 e conduz sensibilidade da região temporal, parte da orelha externa, articulação temporomandibular e região da parótida. Ele também serve como caminho para fibras parassimpáticas que chegam à glândula parótida, embora a origem dessas fibras esteja relacionada ao nervo glossofaríngeo.

PONTOS-CHAVE

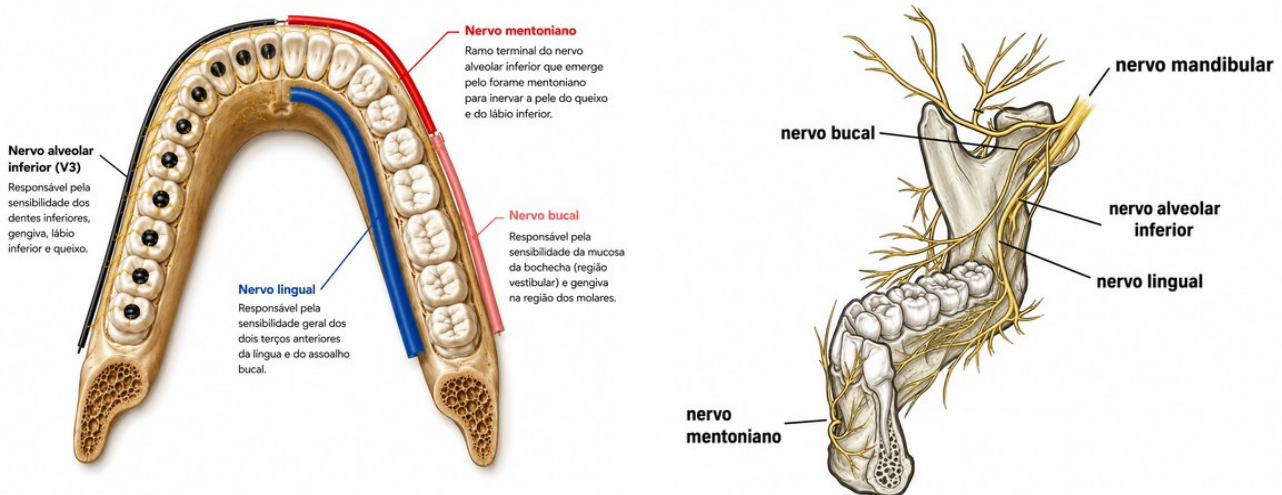
Nervo lingual: conduz sensibilidade geral dos dois terços anteriores da língua, assoalho da boca e gengiva lingual inferior.

Corda do tímpano: une-se ao nervo lingual e leva gustação dos dois terços anteriores da língua.

Nervo bucal: inerva mucosa da bochecha e gengiva vestibular dos molares inferiores.

Nervo auriculotemporal: inerva região temporal, ATM, orelha externa e região parotídea.

Importância clínica: são nervos importantes em cirurgias de terceiros molares, anestésias e avaliação de dor orofacial.



ANOTAÇÕES

11

NERVOS DA FACE

Ramos do nervo facial

O nervo facial apresenta ramos colaterais e ramos terminais. Os ramos colaterais podem surgir ainda dentro do osso temporal ou após a saída pelo forame estilomastoídeo. Já os ramos terminais surgem no interior da glândula parótida, formando o plexo parotídeo, e se distribuem para os músculos da expressão facial.

Entre os ramos intrapetrosos, destacam-se o nervo petroso maior, o nervo estapédico e a corda do tímpano. O nervo petroso maior leva fibras parassimpáticas para o gânglio pterigopalatino, participando da secreção lacrimal e de glândulas da cavidade nasal e palato. O nervo estapédico inerva o músculo estapédio, relacionado à audição. A corda do tímpano é muito importante porque se une ao nervo lingual e leva fibras gustatórias e parassimpáticas.

Os ramos terminais do facial são temporais, zigomáticos, bucais, marginal da mandíbula e cervical. Eles são responsáveis pela movimentação dos músculos da face e do pescoço superficial. Esses ramos são importantes em cirurgias, traumas, paralisia facial e avaliação da simetria facial.

PONTOS-CHAVE

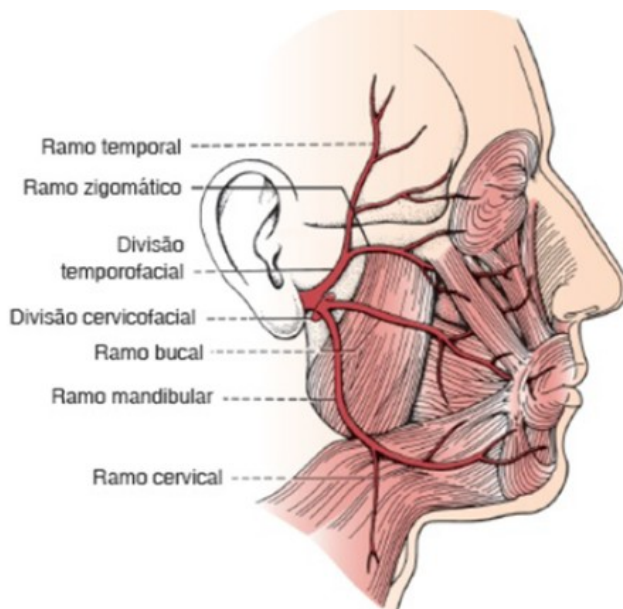
Nervo petroso maior: leva fibras parassimpáticas para o gânglio pterigopalatino, relacionadas à glândula lacrimal e glândulas nasais/palatinas.

Nervo estapédico: inerva o músculo estapédio, localizado na orelha média.

Corda do tímpano: leva gustação dos dois terços anteriores da língua e fibras para glândulas submandibular e sublingual.

Ramos temporais e zigomáticos: inervam músculos da região da testa, olhos e parte média da face.

Ramos bucais, marginal da mandíbula e cervical: inervam músculos ao redor da boca, lábio inferior, mento e platisma.



ANOTAÇÕES

12

NERVOS DA FACE

Nervo Glossofaríngeo — IX par craniano

O nervo glossofaríngeo é o IX par craniano e é um nervo misto. Ele possui fibras motoras, sensitivas gerais, gustatórias e parassimpáticas. Sua função motora está relacionada ao músculo estilofaríngeo. Sua função sensitiva envolve o terço posterior da língua, tonsilas e mucosa da faringe. Sua função gustatória também está relacionada ao terço posterior da língua.

Esse nervo tem origem aparente na medula oblonga e sai do crânio pelo forame jugular. Depois, segue em direção à região superior do pescoço, faringe e base da língua. Na cavidade oral, sua principal importância está no terço posterior da língua, onde conduz tanto sensibilidade geral quanto paladar. Isso o diferencia dos nervos envolvidos nos dois terços anteriores da língua.

O glossofaríngeo também participa da inervação parassimpática da glândula parótida. Essas fibras seguem por um trajeto envolvendo nervo timpânico, plexo timpânico, nervo petroso menor, gânglio ótico e nervo auriculotemporal. Por isso, mesmo que o auriculotemporal seja ramo do trigêmeo, ele carrega fibras secretomotoras originadas funcionalmente do glossofaríngeo.

PONTOS-CHAVE

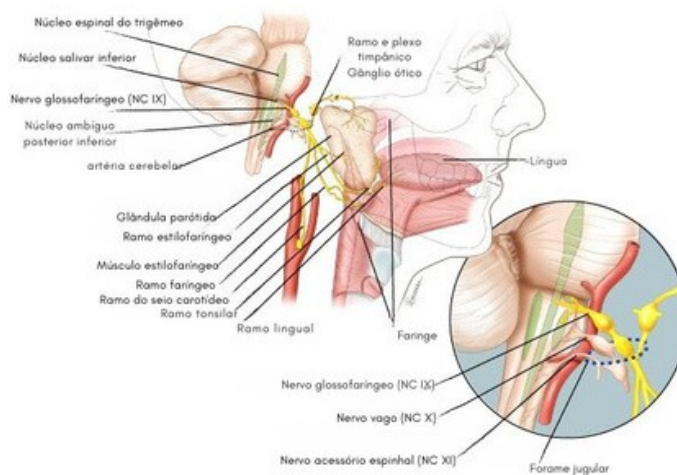
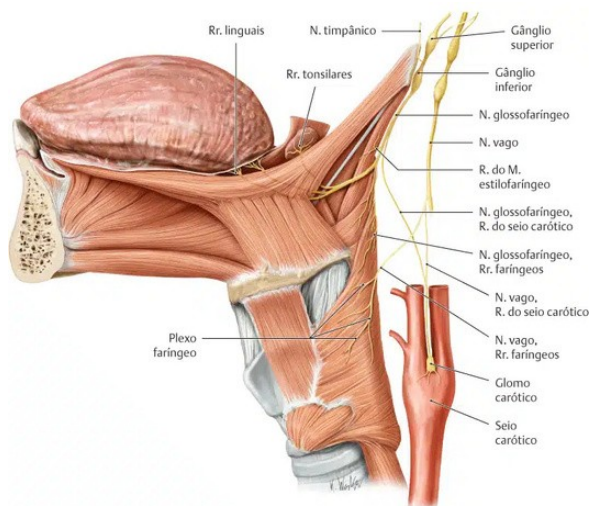
Nervo glossofaríngeo: IX par craniano, misto, com função sensitiva, gustatória, motora e parassimpática.

Origem aparente: medula oblonga, no sulco lateral posterior.

Trajeteto: sai do crânio pelo forame jugular e segue para faringe e base da língua.

Função oral: sensibilidade geral e gustação do terço posterior da língua.

Função glandular: participa da secreção da glândula parótida.



ANOTAÇÕES

13

NERVOS DA FACE

Ramos do nervo glossofaríngeo

O nervo glossofaríngeo apresenta ramos importantes para ouvido médio, faringe, tonsilas, língua, seio carótico e glândula parótida. Esses ramos mostram que o IX par não atua apenas na cavidade oral, mas também em regiões profundas da cabeça e pescoço. Sua distribuição está relacionada à sensibilidade, paladar, deglutição e controle autonômico.

O nervo timpânico nasce do gânglio inferior do glossofaríngeo e chega à cavidade timpânica, onde forma o plexo timpânico. Desse plexo surge o nervo petroso menor, que leva fibras parassimpáticas até o gânglio ótico. Depois da sinapse, as fibras seguem pelo nervo auriculotemporal até a glândula parótida, estimulando a secreção salivar.

Os ramos faríngicos participam do plexo faríngeo e levam sensibilidade para a mucosa da faringe. Os ramos tonsilares conduzem sensibilidade da tonsila palatina e região próxima ao palato mole. Já os ramos linguais são os ramos terminais e distribuem-se pelo terço posterior da língua, conduzindo sensibilidade geral e gustação.

PONTOS-CHAVE

Nervo timpânico: participa da formação do plexo timpânico e do caminho parassimpático para a parótida.

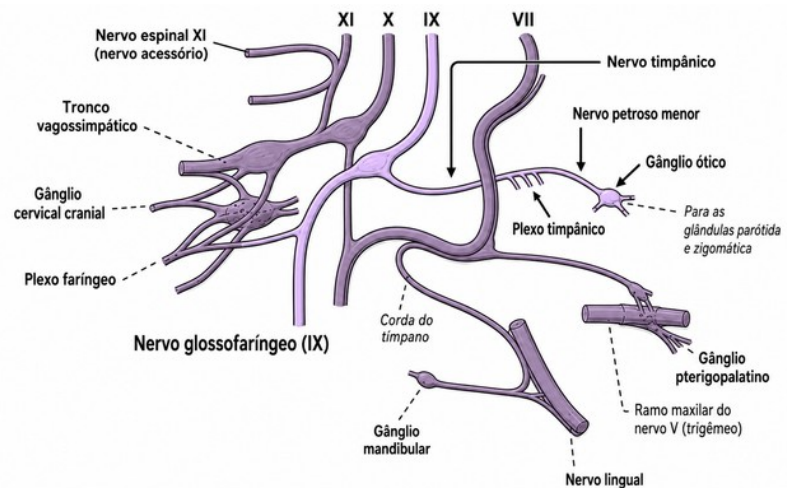
Nervo petroso menor: conduz fibras parassimpáticas até o gânglio ótico.

Ramo para o seio carótico: conduz informações relacionadas à pressão arterial e composição química do sangue.

Ramos faríngicos: levam sensibilidade para a mucosa da faringe.

Ramos tonsilares: inervam a tonsila palatina e regiões próximas.

Ramos linguais: conduzem sensibilidade geral e gustação do terço posterior da língua.



ANOTAÇÕES

14

NERVOS DA FACE

Nervo Hipoglosso — XII par craniano

O nervo hipoglosso é o XII par craniano e é essencialmente motor. Sua principal função é inervar os músculos da língua, permitindo movimentos necessários para fala, mastigação, deglutição e posicionamento do alimento durante a mastigação. Ele inerva praticamente todos os músculos da língua, com exceção do músculo palatoglosso.

Sua origem aparente está na medula oblonga, no sulco lateral anterior. O nervo sai do crânio pelo canal do hipoglosso, desce para a região superior do pescoço, cruza estruturas vasculares importantes e alcança a língua. Ao chegar à musculatura lingual, distribui seus ramos para músculos intrínsecos e extrínsecos.

Os músculos intrínsecos da língua modificam sua forma, permitindo movimentos finos. Já os músculos extrínsecos movimentam a língua como um todo, realizando protrusão, retração, elevação e depressão. Em caso de lesão do hipoglosso, pode ocorrer dificuldade para movimentar a língua e desvio da língua para o lado lesionado quando ela é projetada para fora.

PONTOS-CHAVE

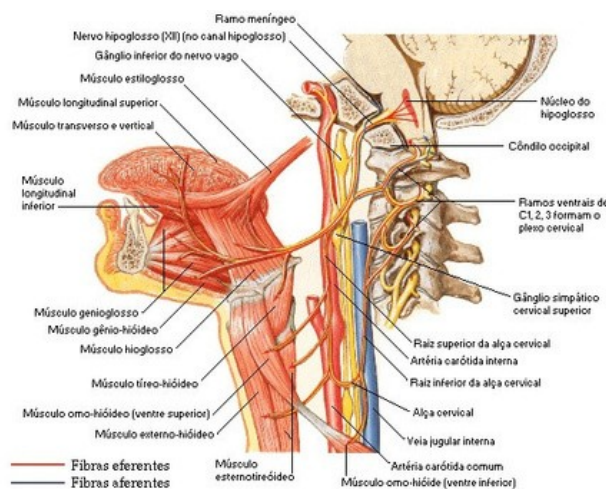
Nervo hipoglosso: XII par craniano, responsável pela motricidade da língua.

Origem aparente: medula oblonga, no sulco lateral anterior.

Trajeteto: sai pelo canal do hipoglosso e segue em direção à língua.

Função: inerva músculos intrínsecos e extrínsecos da língua.

Exceção: o músculo palatoglosso não é innervado pelo hipoglosso, mas pelo plexo faríngeo



ANOTAÇÕES

15

NERVOS DA FACE

Nervo Vago e plexo faríngeo

O nervo vago é o X par craniano e possui grande importância para estruturas da faringe, laringe e palato mole. Embora não seja o principal nervo da sensibilidade dos dentes ou da face, ele participa de funções essenciais como deglutição, fala, elevação do palato mole e reflexos da região posterior da cavidade oral.

Na cavidade oral, o vago aparece principalmente por meio do plexo faríngeo. Esse plexo participa da inervação motora de grande parte dos músculos do palato mole e da faringe. Uma estrutura importante é o músculo palatoglosso, que é exceção entre os músculos da língua, pois não é innervado pelo hipoglosso, mas por fibras associadas ao vago por meio do plexo faríngeo.

O vago também está relacionado ao reflexo do vômito, junto com o glossofaríngeo. Em geral, o glossofaríngeo participa mais da via sensitiva desse reflexo, enquanto o vago participa da resposta motora. Essa relação é importante para entender estímulos na região posterior da boca, faringe e palato mole.

PONTOS-CHAVE

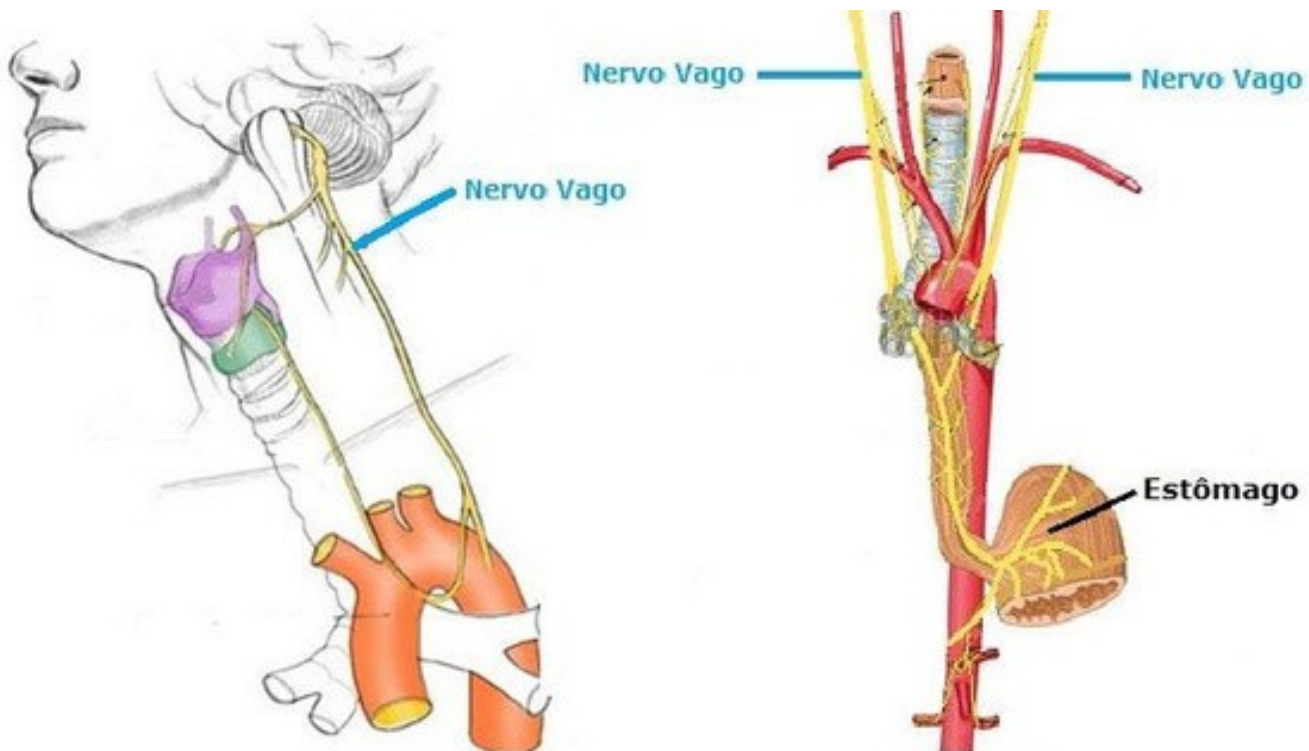
Nervo hipoglosso: XII par craniano, responsável pela motricidade da língua.

Origem aparente: medula oblonga, no sulco lateral anterior.

Trajeteto: sai pelo canal do hipoglosso e segue em direção à língua.

Função: innerva músculos intrínsecos e extrínsecos da língua.

Exceção: o músculo palatoglosso não é innervado pelo hipoglosso, mas pelo plexo faríngeo



ANOTAÇÕES

16

NERVOS DA FACE

Inervação da língua

A língua possui inervação complexa porque apresenta sensibilidade geral, gustação e motricidade. Nos dois terços anteriores, a sensibilidade geral é conduzida pelo nervo lingual, ramo do V3. O paladar dessa mesma região é conduzido pela corda do tímpano, ramo do nervo facial, que se une ao nervo lingual. No terço posterior da língua, tanto a sensibilidade geral quanto a gustação são conduzidas pelo nervo glossofaríngeo.

A motricidade da língua é feita principalmente pelo nervo hipoglosso. Ele inerva músculos que modificam a forma da língua e também músculos que movimentam a língua como um todo. A exceção é o músculo palatoglosso, que recebe inervação do plexo faríngeo, relacionado ao nervo vago. Essa divisão é muito cobrada porque envolve vários nervos em uma mesma estrutura.

As glândulas salivares também possuem inervação importante. A parótida recebe fibras parassimpáticas do nervo glossofaríngeo, que chegam até ela por meio do gânglio ótico e do nervo auriculotemporal. Já as glândulas submandibular e sublingual recebem fibras parassimpáticas do nervo facial, por meio da corda do tímpano, nervo lingual e gânglio submandibular.

PONTOS-CHAVE

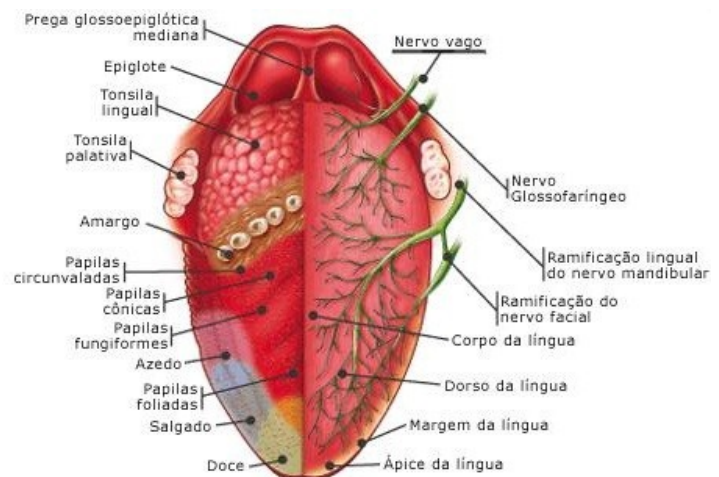
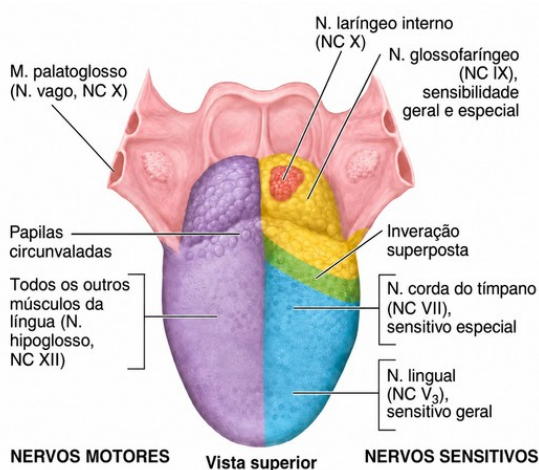
Dois terços anteriores da língua: sensibilidade geral pelo nervo lingual e gustação pela corda do tímpano.

Terço posterior da língua: sensibilidade geral e gustação pelo nervo glossofaríngeo.

Motricidade da língua: realizada principalmente pelo nervo hipoglosso.

Glândula parótida: recebe fibras parassimpáticas do nervo glossofaríngeo.

Glândulas submandibular e sublingual: recebem fibras parassimpáticas do nervo facial.



ANOTAÇÕES

17

NERVOS DA FACE

Gânglios associados

Os gânglios associados à face e à cavidade oral são importantes porque funcionam como pontos de passagem, conexão ou sinapse de fibras nervosas. Alguns gânglios são sensitivos, contendo corpos celulares de neurônios que conduzem sensibilidade. Outros são autonômicos, principalmente parassimpáticos, relacionados ao controle de glândulas salivares, lacrimais, nasais e palatinas.

O gânglio trigeminal é o principal gânglio sensitivo do nervo trigêmeo. A partir dele surgem os três ramos principais: oftálmico, maxilar e mandibular. Já os gânglios pterigopalatino, submandibular e ótico são gânglios parassimpáticos, ou seja, estão relacionados à secreção glandular. O gânglio geniculado pertence ao nervo facial e está associado a fibras sensitivas especiais, principalmente gustatórias.

Na Odontologia, os gânglios são importantes porque ajudam a entender os caminhos das fibras nervosas. Por exemplo, a salivação da parótida depende do glossofaríngeo, mas as fibras chegam à glândula pelo nervo auriculotemporal. Já as glândulas submandibular e sublingual dependem do facial, porém suas fibras passam pela corda do tímpano e pelo nervo lingual até o gânglio submandibular.

PONTOS-CHAVE

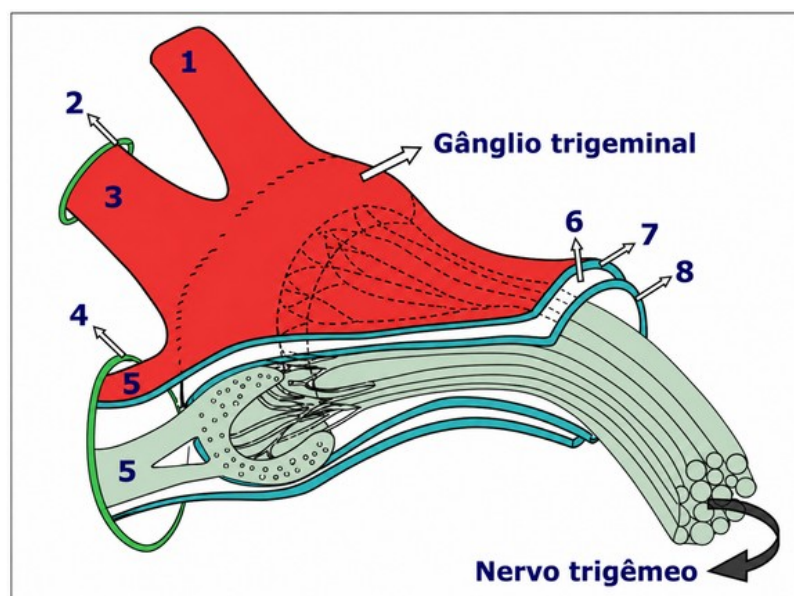
Gânglio trigeminal: gânglio sensitivo do nervo trigêmeo. Dele partem V1, V2 e V3, responsáveis pela sensibilidade da face e cavidade oral.

Gânglio pterigopalatino: associado ao nervo maxilar. Recebe fibras do facial e participa da secreção lacrimal, nasal e palatina.

Gânglio submandibular: associado ao nervo lingual. Recebe fibras da corda do tímpano e participa da secreção das glândulas submandibular e sublingual.

Gânglio ótico: associado ao nervo mandibular. Recebe fibras do glossofaríngeo e envia fibras para a parótida pelo nervo auriculotemporal.

Gânglio geniculado: pertence ao nervo facial e está relacionado a fibras sensitivas, especialmente gustatórias.



ANOTAÇÕES

18

NERVOS DA FACE

Referências

- Sobotta - Atlas of Human Anatomy, 15th Edition.
- Netter - Atlas de Anatomia Humana.
- Anatomia aplicada à odontologia - 3th Edition.
- Malamed, S.F. Manual de anestesia local. 7ª ed.

Cabeça e Pescoço

Veias e Artérias

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 6

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Introdução	3
02 Sistema Venoso	4
03 Veia jugular interna	5
04 Veia jugular Externa	6
05 Veia Facial	7
06 Veia Angular	8
07 Veia Retromandibular	9
08 Veias da cavidade oral	10
09 Sistema Arterial	11
10 Artéria carótida comum	12
11 Artéria carótida interna	13
12 Artéria carótida externa	14
13 Artéria facial	15
14 Artéria maxilar	16
15 Artéria lingual	17
16 Artéria temporal superficial	18
17 Artéria temporal profunda	19
18 Referências	20

01

VEIAS E ARTÉRIAS

Introdução

A cabeça e o pescoço possuem uma vascularização muito rica porque concentram estruturas essenciais, como encéfalo, olhos, face, couro cabeludo, cavidade oral, língua, faringe, laringe, glândulas salivares, músculos e nervos. Para que essas regiões funcionem corretamente, é necessário que recebam sangue constantemente. Esse sangue chega pelos vasos arteriais e retorna ao coração pelos vasos venosos.

As artérias conduzem sangue rico em oxigênio e nutrientes. Na cabeça e no pescoço, elas irrigam estruturas superficiais, como pele, lábios, bochechas e couro cabeludo, e estruturas profundas, como cérebro, olhos, dentes, gengivas, língua e músculos da mastigação. As veias fazem o retorno venoso, drenando o sangue pobre em oxigênio e levando-o de volta ao coração.

PONTOS-CHAVE

Veia jugular interna: passa profundamente no pescoço, dentro da bainha carotídea; drena encéfalo, face profunda, língua, faringe, laringe e tireoide.

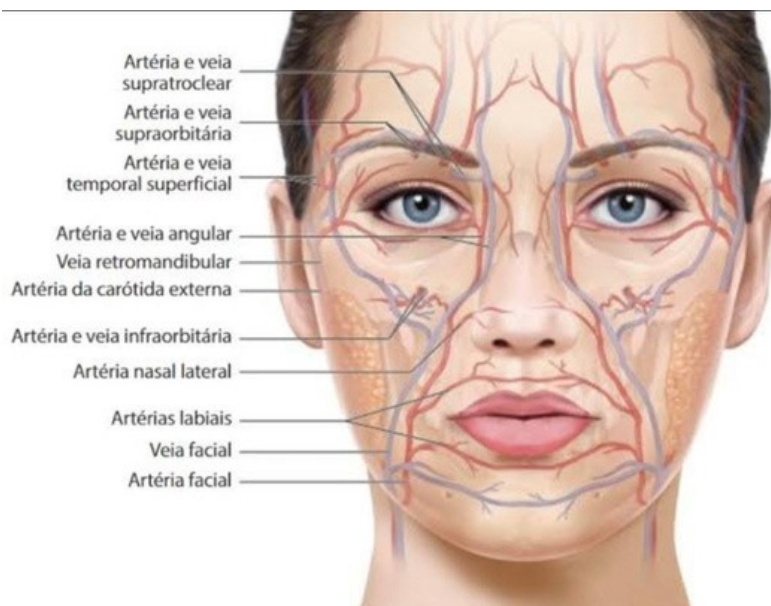
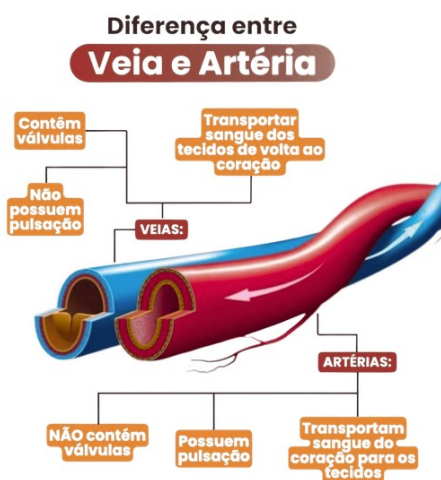
Veia jugular externa: passa superficialmente no pescoço, sobre o músculo esternocleidomastóideo; drena couro cabeludo, face lateral e pescoço superficial.

Veia facial: desce pela face a partir do canto medial do olho; drena pálpebras, nariz, lábios, bochechas e mento.

Artéria carótida interna: sobe pelo pescoço e entra no crânio; irriga principalmente o encéfalo e a órbita.

Artéria carótida externa: segue pelo pescoço em direção à face; irriga face, couro cabeludo, cavidade oral, dentes, gengivas, língua e pescoço.

Artéria vertebral: sobe pelas vértebras cervicais e entra no crânio; irriga cerebelo, tronco encefálico e parte posterior do encéfalo.



ANOTAÇÕES

02

VEIAS E ARTÉRIAS

Sistema Venoso

O sistema venoso da cabeça e pescoço é responsável por recolher o sangue venoso das regiões superficiais e profundas. Ele drena sangue do encéfalo, face, couro cabeludo, cavidade oral, língua, faringe, laringe, tireoide e músculos cervicais. Essa drenagem é essencial para evitar acúmulo de sangue nos tecidos e permitir o retorno do sangue ao coração.

As veias dessa região podem ser divididas em superficiais e profundas. As veias superficiais drenam couro cabeludo, face lateral e pescoço superficial. As veias profundas drenam encéfalo, língua, faringe, tireoide e regiões internas da face e pescoço. Esses sistemas se comunicam entre si, formando uma rede venosa ampla.

Nas veias, em vez de “ramos”, costuma-se falar em tributárias, que são veias menores que chegam a uma veia maior, ou em veias formadoras, quando duas veias se unem para formar outra. Por isso, é importante citar quais veias drenam para a jugular interna, jugular externa, facial e retromandibular.

Principais veias:

PONTOS-CHAVE

Veia jugular interna: localizada profundamente no pescoço; recebe tributárias como veia facial comum, veia lingual, veias faríngeas e veias tireóideas.

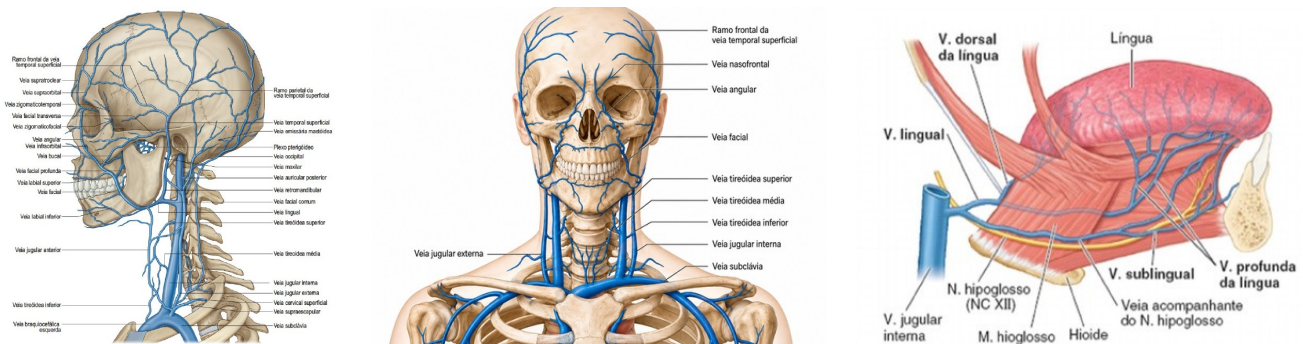
Veia jugular externa: localizada superficialmente no pescoço; formada por contribuições da veia auricular posterior e da veia retromandibular.

Veia facial: localizada na face; recebe veias labiais, veias nasais externas e veias palpebrais.

Veia angular: localizada no canto medial do olho; continua inferiormente como veia facial.

Veia retromandibular: localizada atrás da mandíbula; formada pela veia temporal superficial e veia maxilar.

Veia lingual: localizada na região da língua; drena língua e assoalho da boca.



ANOTAÇÕES

03

VEIAS E ARTÉRIAS

Veia jugular interna

A veia jugular interna é a principal veia de drenagem do encéfalo e das estruturas profundas da cabeça e do pescoço. Ela começa na base do crânio, como continuação dos seios venosos cranianos, e desce profundamente pela região lateral do pescoço. Durante seu trajeto, passa dentro da bainha carótidea, junto da artéria carótida e do nervo vago.

Essa veia drena sangue do encéfalo, face profunda, língua, faringe, laringe, tireoide e outras estruturas cervicais internas. Ao final do seu trajeto, une-se à veia subclávia, formando a veia braquiocéfálica. Depois, o sangue segue para a veia cava superior e retorna ao coração.

A jugular interna é muito importante clinicamente, pois pode ser usada para acesso venoso central. Porém, por estar próxima à artéria carótida e a nervos importantes, procedimentos nessa região exigem cuidado. Lesões nessa veia podem causar sangramento intenso.

Tributárias e estruturas relacionadas:

PONTOS-CHAVE

Veia jugular interna: passa profundamente pelo pescoço; drena encéfalo, face profunda, língua, faringe, laringe e tireoide.

Seios venosos cranianos: localizados dentro do crânio; drenam sangue do encéfalo para a jugular interna.

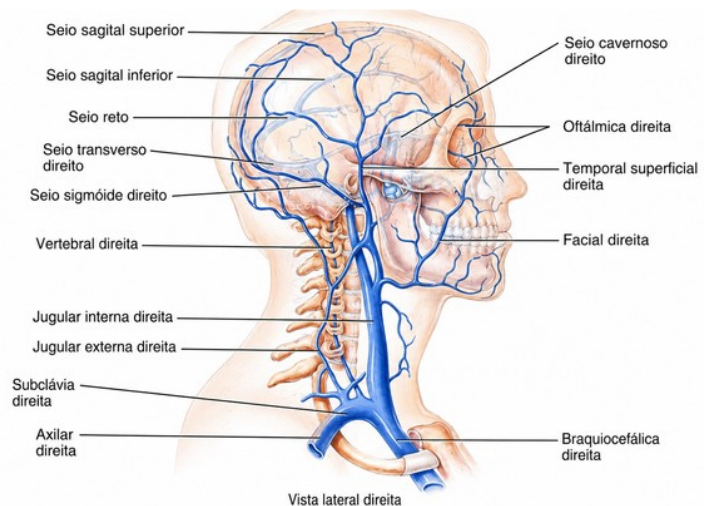
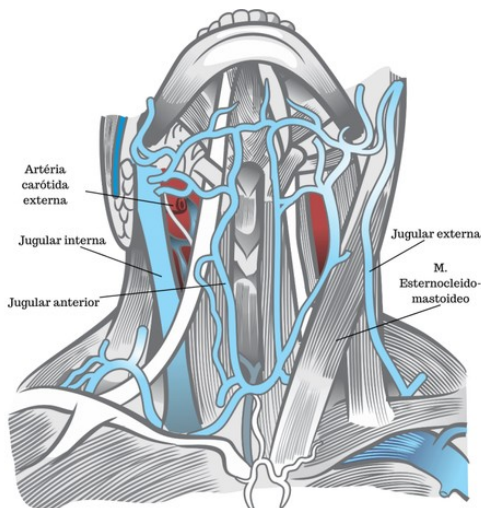
Veia facial comum: drena parte da face para a veia jugular interna.

Veia lingual: drena língua e assoalho da boca para o sistema jugular interno.

Veias faríngeas: drenam a faringe para a jugular interna.

Veias tireóideas: drenam a glândula tireoide e estruturas próximas.

Veia subclávia: une-se à jugular interna para formar a veia braquiocéfálica.



ANOTAÇÕES

04

VEIAS E ARTÉRIAS

Veia jugular Externa

A veia jugular externa é uma veia superficial do pescoço. Ela drena principalmente o couro cabeludo, a face lateral, a região próxima à orelha e o pescoço superficial. Diferente da jugular interna, que é profunda, a jugular externa passa mais próxima da pele, sobre o músculo esternocleidomastóideo.

Ela geralmente se forma pela união da veia auricular posterior com o ramo posterior da veia retromandibular. Depois, desce obliquamente pelo pescoço e termina na veia subclávia. Por ser superficial, pode ficar visível em algumas pessoas, principalmente durante esforço, tosse ou aumento da pressão venosa.

A veia jugular externa é importante em exames clínicos e em traumas cervicais. Sua dilatação pode indicar alterações no retorno venoso. Por estar perto da pele, pode ser lesionada em cortes ou perfurações no pescoço, causando sangramento.

Formação e estruturas relacionadas:

PONTOS-CHAVE

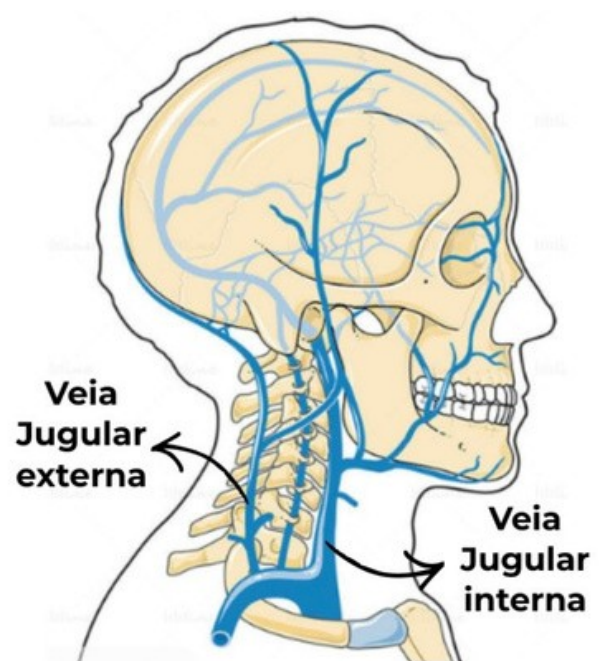
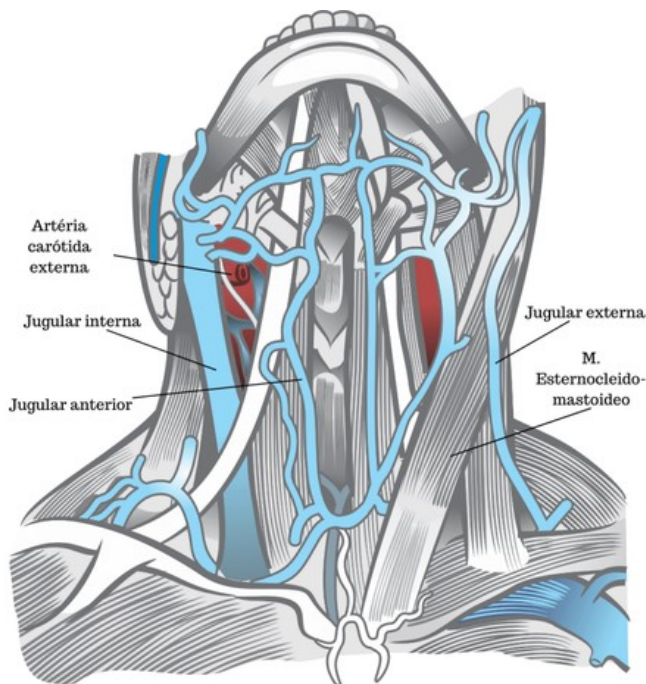
Veia jugular externa: passa superficialmente sobre o músculo esternocleidomastóideo; drena couro cabeludo, face lateral e pescoço superficial.

Veia auricular posterior: passa atrás da orelha; drena região auricular posterior e parte do couro cabeludo.

Veia retromandibular: localizada atrás da mandíbula; seu ramo posterior ajuda a formar a jugular externa.

Veia temporal superficial: drena região temporal e participa da formação da veia retromandibular.

Veia subclávia: recebe a veia jugular externa abaixo da clavícula.



ANOTAÇÕES

05

VEIAS E ARTÉRIAS

Veia Facial

A veia facial é uma das principais veias da face. Ela começa próximo ao canto medial do olho, como continuação da veia angular, e desce pela face em direção à mandíbula. Seu trajeto acompanha parcialmente a artéria facial, mas costuma ser mais reto e menos tortuoso.

Essa veia drena pálpebras, nariz, lábios, bochechas, mento e parte superficial da face. O sangue recolhido por ela pode seguir para a veia facial comum e depois para a veia jugular interna. Assim, a face superficial se comunica com o sistema venoso profundo do pescoço.

A veia facial é importante porque possui comunicações com veias da órbita e regiões profundas. A área entre nariz e lábio superior exige cuidado, pois infecções nessa região podem se espalhar por vias venosas em casos graves.

Tributárias e estruturas relacionadas:

PONTOS-CHAVE

Veia facial: desce pela face; drena pálpebras, nariz, lábios, bochechas, mento e região superficial da face.

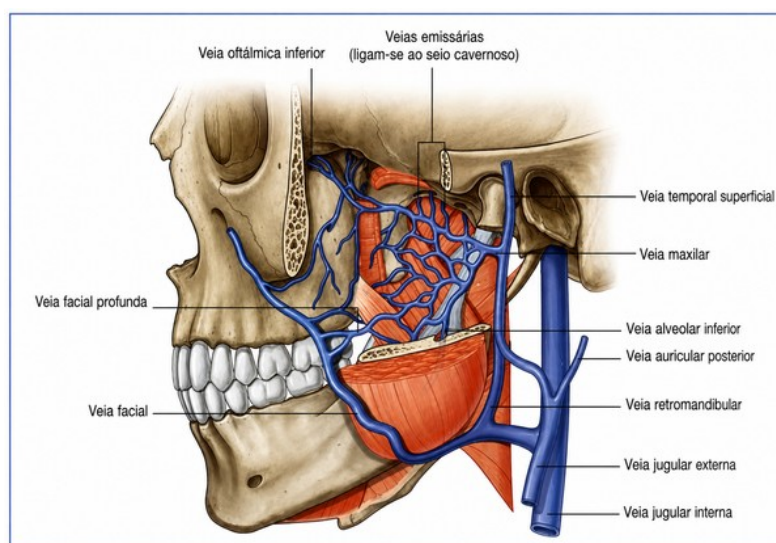
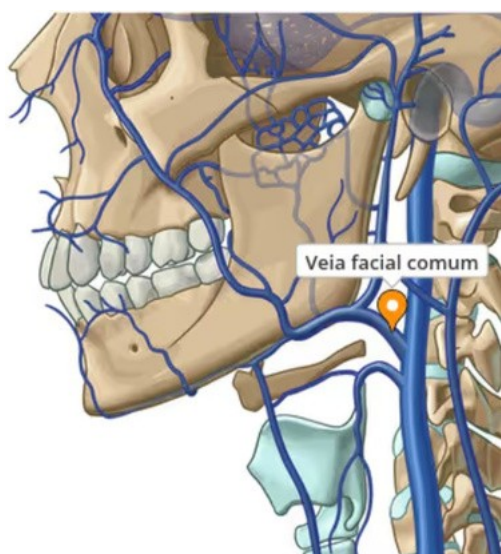
Veia angular: localizada no canto medial do olho; continua inferiormente como veia facial.

Veias labiais: drenam os lábios superior e inferior para a veia facial.

Veias nasais externas: drenam a região externa do nariz para a veia facial.

Veias palpebrais: drenam as pálpebras para a região da veia facial e angular.

Veia facial comum: recebe a veia facial e drena para a jugular interna.



ANOTAÇÕES

06

VEIAS E ARTÉRIAS

Veia Angular

A veia angular está localizada próxima ao canto medial do olho, entre a região do nariz e da órbita. Ela se forma pela união de veias superficiais da testa e da região nasal, continuando inferiormente como veia facial. Por isso, é considerada uma continuação superior importante do sistema venoso facial.

Essa veia drena a parte medial das pálpebras, o dorso do nariz e a região próxima ao olho. Ela tem importância clínica porque se comunica com veias da órbita. Essas comunicações explicam o risco de infecções na região central da face se espalharem para áreas profundas.

A veia angular também é importante em procedimentos estéticos e cirúrgicos próximos ao nariz e aos olhos. Lesões nessa região podem causar hematomas e sangramentos, principalmente por ser uma área muito vascularizada.

Tributárias e estruturas relacionadas:

PONTOS-CHAVE

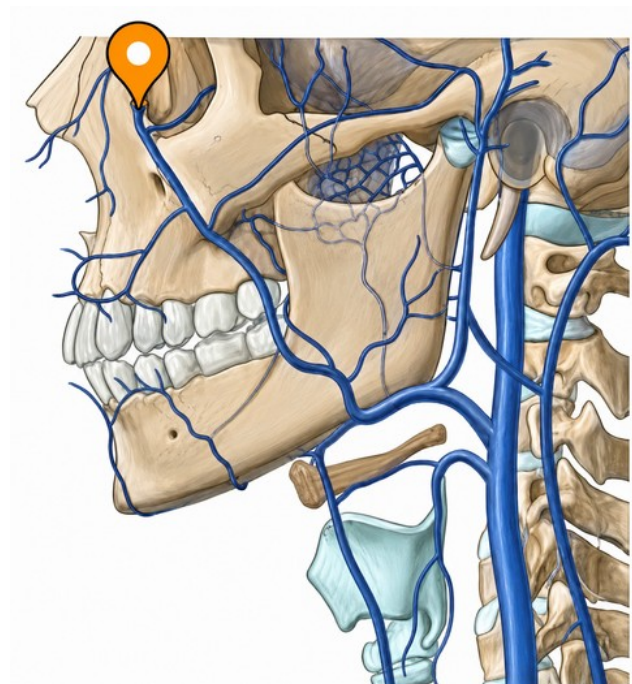
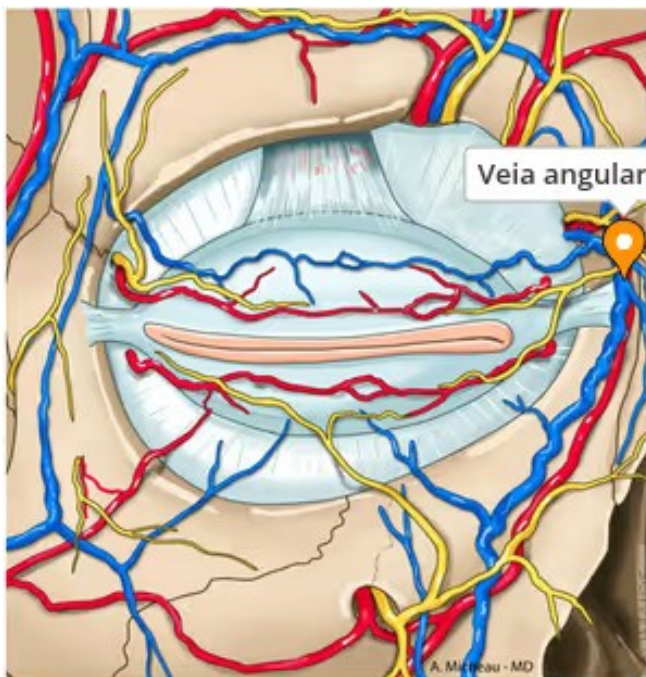
Veia angular: localizada no canto medial do olho; drena pálpebras, dorso do nariz e região medial da órbita.

Veia supratroclear: localizada na região medial da testa; contribui para a formação da veia angular.

Veia supraorbital: localizada acima da órbita; drena a região frontal e contribui para a drenagem próxima ao olho.

Veia facial: continuação inferior da veia angular; drena grande parte da face superficial.

Veias orbitárias: localizadas na órbita; comunicam-se com a região angular e drenam estruturas próximas ao olho.



ANOTAÇÕES

07

VEIAS E ARTÉRIAS

Veia Retromandibular

A veia retromandibular está localizada atrás da mandíbula, próxima ou dentro da glândula parótida. Ela é formada pela união da veia temporal superficial com a veia maxilar. Essa veia drena regiões profundas da face, músculos da mastigação, região mandibular e parte do couro cabeludo lateral.

A retromandibular funciona como uma ligação entre a drenagem superficial e profunda da face. Ela costuma se dividir em dois ramos. O ramo anterior se une à veia facial, formando a veia facial comum, que drena para a jugular interna. O ramo posterior se une à veia auricular posterior, ajudando a formar a jugular externa.

Essa veia é importante em cirurgias da parótida, da mandíbula e da articulação temporomandibular. Como está em uma região profunda e próxima a nervos, sua lesão pode causar sangramento difícil de controlar.

Formação e estruturas relacionadas:

PONTOS-CHAVE

Veia retromandibular: passa atrás da mandíbula, próxima à parótida; drena face profunda, músculos da mastigação e região mandibular.

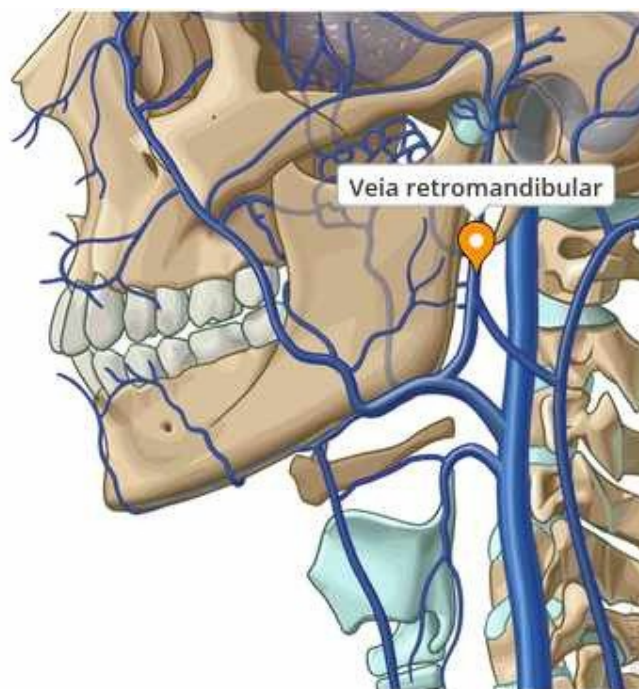
Veia temporal superficial: drena região temporal e couro cabeludo lateral; une-se à veia maxilar para formar a retromandibular.

Veia maxilar: passa profundamente na face; drena músculos da mastigação, dentes e regiões profundas da face.

Veia facial comum: formada pela veia facial e ramo anterior da retromandibular; drena para a jugular interna.

Veia auricular posterior: une-se ao ramo posterior da retromandibular; ajuda a formar a jugular externa.

Glândula parótida: localizada próxima à mandíbula e à orelha; relaciona-se diretamente com a veia retromandibular.



ANOTAÇÕES

08

VEIAS E ARTÉRIAS

Veias da cavidade oral

A cavidade oral possui drenagem venosa importante porque contém estruturas muito vascularizadas, como língua, dentes, gengivas, mucosa oral, palato e glândulas salivares. O sangue venoso dessas regiões retorna ao coração por meio de veias que se comunicam com a face e o pescoço.

As veias da boca acompanham, em geral, o trajeto das artérias. Elas drenam sangue da língua, assoalho da boca, dentes, gengivas, maxila, mandíbula e palato. Esse sangue pode seguir para veias como a lingual, facial, maxilar, retromandibular e jugular interna.

Essa drenagem tem importância odontológica, pois infecções dentárias, gengivais ou linguais podem se espalhar para espaços profundos da face e do pescoço. Por isso, abscessos e infecções orais precisam de atenção.

Veias principais:

PONTOS-CHAVE

Veia lingual: localizada na língua e assoalho da boca; drena língua, região sublingual e assoalho oral.

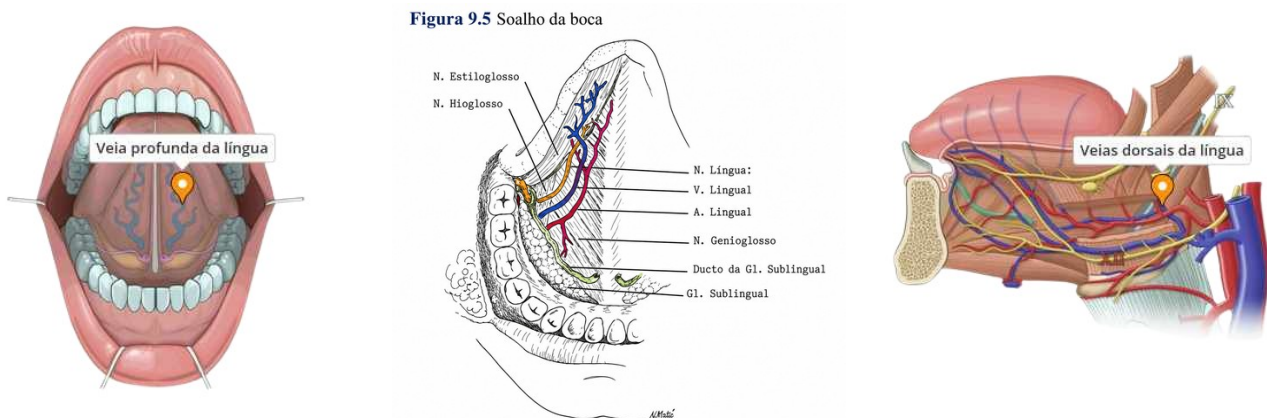
Veia facial: passa pela face; drena lábios, bochechas, mento e parte superficial da cavidade oral.

Veia maxilar: passa profundamente na face; drena dentes, gengivas, músculos da mastigação, maxila e mandíbula.

Veia retromandibular: passa atrás da mandíbula; recebe drenagem profunda da face e se relaciona com os sistemas jugulares.

Veia jugular interna: passa profundamente pelo pescoço; recebe drenagem da língua, faringe, face profunda e cavidade oral.

Veias alveolares: localizadas próximas aos dentes; drenam dentes, gengivas e ossos alveolares.



ANOTAÇÕES

09

VEIAS E ARTÉRIAS

Sistema Arterial

O sistema arterial da cabeça e pescoço é responsável por levar sangue oxigenado para estruturas superficiais e profundas. Esse sangue chega por meio de grandes artérias que sobem pelo pescoço e se distribuem para o encéfalo, face, couro cabeludo, cavidade oral, língua, dentes, gengivas e músculos.

As principais vias arteriais são o sistema carotídeo e o sistema vertebral. A artéria carótida comum se divide em carótida interna e carótida externa. A carótida interna irriga principalmente o encéfalo. A carótida externa emite vários ramos para a face, boca, couro cabeludo e pescoço. As artérias vertebrais irrigam a parte posterior do encéfalo.

Nos vasos arteriais, os ramos são muito importantes porque mostram como o sangue se distribui para cada região. Por isso, além de falar da artéria principal, é necessário citar seus ramos mais importantes.

Artérias principais:

PONTOS-CHAVE

Artéria carótida comum: sobe pela região lateral do pescoço; divide-se em carótida interna e carótida externa.

Artéria carótida interna: entra no crânio pelo canal carotídeo; irriga encéfalo e órbita.

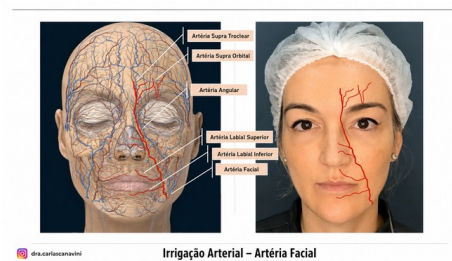
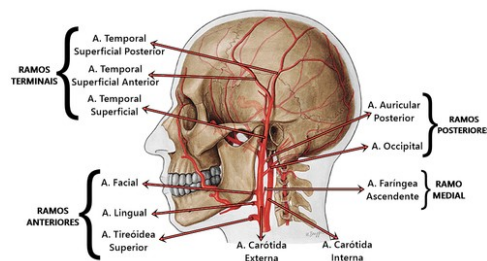
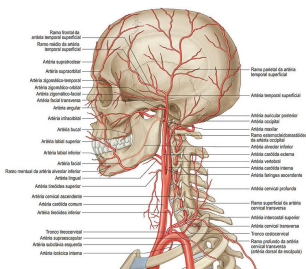
Artéria carótida externa: segue em direção à face; dá ramos para face, cavidade oral, couro cabeludo e pescoço.

Artéria vertebral: sobe pelas vértebras cervicais; irriga cerebelo, tronco encefálico e parte posterior do encéfalo.

Artéria facial: contorna a mandíbula e sobe pela face; irriga lábios, nariz, bochechas e mento.

Artéria maxilar: passa profundamente na face; irriga dentes, gengivas, maxila, mandíbula e palato.

Artéria lingual: segue para a língua; irriga língua e assoalho da boca.



ANOTAÇÕES

10

VEIAS E ARTÉRIAS

Artéria carótida comum

A artéria carótida comum é um dos principais vasos arteriais do pescoço. Ela conduz sangue oxigenado em direção à cabeça e se divide em dois ramos principais: artéria carótida interna e artéria carótida externa. Essa divisão ocorre na bifurcação carotídea, geralmente próxima à parte superior da cartilagem tireóidea.

A carótida comum é importante porque dá origem a dois sistemas arteriais diferentes. A carótida interna segue para o crânio e irriga principalmente o encéfalo. A carótida externa segue para a face, couro cabeludo, cavidade oral e pescoço. Dessa forma, a carótida comum é uma via essencial de distribuição de sangue.

Durante seu trajeto, ela passa dentro da bainha carotídea, junto da veia jugular interna e do nervo vago. Na região da bifurcação, encontram-se estruturas importantes para o controle da pressão arterial e dos gases do sangue, como o seio carotídeo e o corpo carotídeo.

Ramos e estruturas relacionadas:

PONTOS-CHAVE

Artéria carótida comum: passa pela região lateral do pescoço; conduz sangue para a cabeça e se divide em carótida interna e externa

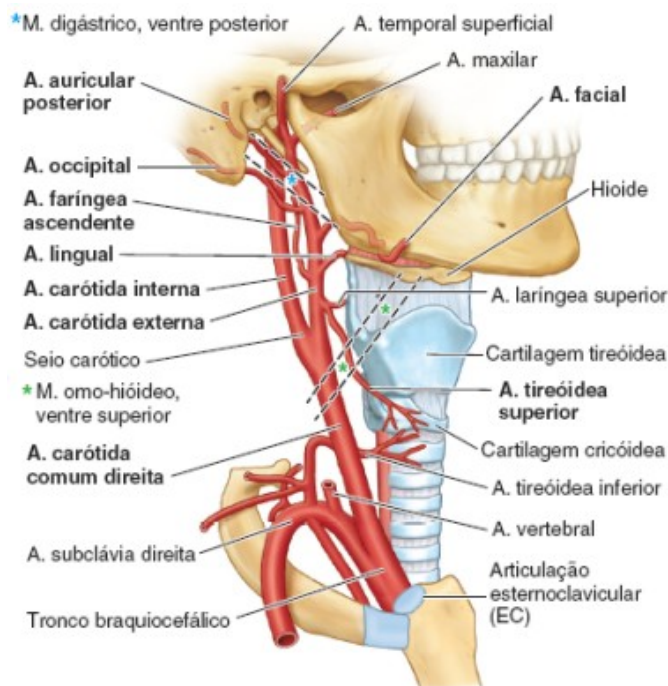
Artéria carótida interna: ramo terminal da carótida comum; entra no crânio e irriga o encéfalo.

Artéria carótida externa: ramo terminal da carótida comum; emite ramos para face, boca, couro cabeludo e pescoço.

Seio carotídeo: localizado na bifurcação carotídea; participa do controle da pressão arterial.

Corpo carotídeo: localizado próximo à bifurcação; percebe alterações de oxigênio e gás carbônico no sangue.

Bainha carotídea: envolve carótida, veia jugular interna e nervo vago.



ANOTAÇÕES

11

VEIAS E ARTÉRIAS

Artéria carótida interna

A artéria carótida interna nasce da bifurcação da artéria carótida comum e sobe profundamente pelo pescoço. Ela não costuma emitir ramos importantes na região cervical. Seu trajeto segue em direção ao crânio, entrando pelo canal carotídeo, no osso temporal.

Dentro do crânio, a carótida interna participa da circulação cerebral e contribui para o polígono de Willis. Ela irriga regiões importantes do encéfalo, relacionadas a movimento, fala, visão, memória, sensibilidade e consciência. Por isso, alterações nessa artéria podem causar sintomas neurológicos graves.

A carótida interna também origina a artéria oftálmica, responsável pela irrigação da órbita e do globo ocular. Assim, problemas nessa artéria podem comprometer tanto o cérebro quanto a visão.

Ramos e estruturas relacionadas:

PONTOS-CHAVE

Artéria carótida interna: sobe pelo pescoço e entra no crânio pelo canal carotídeo; irriga principalmente o encéfalo.

Artéria oftálmica: ramo da carótida interna; entra na órbita e irriga globo ocular, pálpebras e estruturas orbitárias.

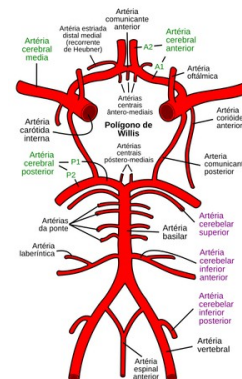
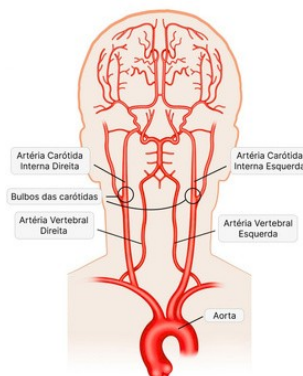
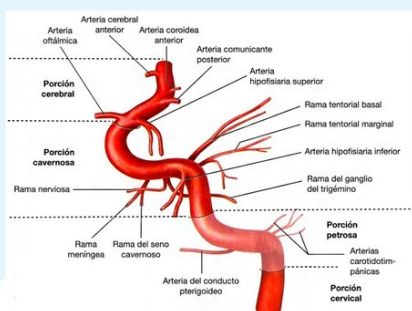
Artéria cerebral anterior: ramo relacionado à circulação cerebral; irriga áreas mediais dos hemisférios cerebrais.

Artéria cerebral média: ramo importante da circulação cerebral; irriga grande parte da superfície lateral do cérebro.

Artéria comunicante posterior: participa das conexões do polígono de Willis; ajuda na comunicação entre sistemas arteriais cerebrais.

Polígono de Willis: rede arterial na base do encéfalo; distribui sangue para regiões cerebrais.

ARTERIA CARÓTIDA INTERNA



ANOTAÇÕES

12

VEIAS E ARTÉRIAS

Artéria carótida externa

A artéria carótida externa nasce da bifurcação da artéria carótida comum e segue superiormente pelo pescoço em direção à face. Diferente da carótida interna, ela emite muitos ramos ao longo do trajeto. Esses ramos irrigam face, couro cabeludo, língua, dentes, gengivas, músculos da mastigação, faringe, tireoide e glândulas salivares.

Ela é uma das artérias mais importantes para o estudo da cabeça e pescoço, principalmente por sua relação com a face e a cavidade oral. Seus ramos participam de funções como mastigação, fala, deglutição, expressão facial e nutrição dos tecidos orais.

Na odontologia, a carótida externa é essencial porque dela partem vasos que irrigam dentes, mandíbula, maxila, palato, língua, gengivas e lábios. Por isso, procedimentos como extrações, implantes, cirurgias orais e anestésias precisam considerar seus ramos.

Ramos principais:

PONTOS-CHAVE

Artéria tireóidea superior: desce para a glândula tireoide; irriga tireoide superior e região próxima à laringe.

Artéria lingual: segue profundamente para a língua; irriga língua e assoalho da boca.

Artéria facial: contorna a mandíbula e sobe pela face; irriga lábios, nariz, bochechas e mento.

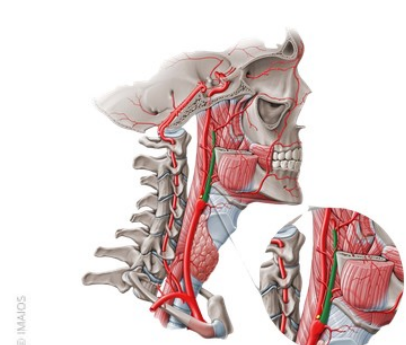
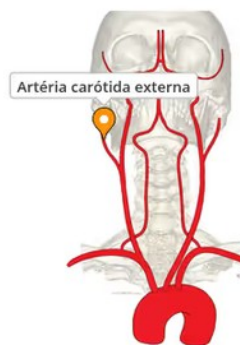
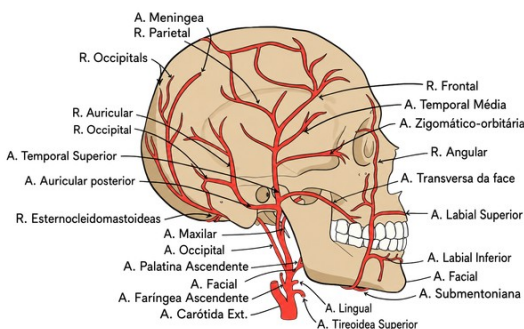
Artéria occipital: segue para a parte posterior da cabeça; irriga couro cabeludo posterior.

Artéria auricular posterior: passa atrás da orelha; irriga região auricular e couro cabeludo próximo.

Artéria faríngea ascendente: sobe profundamente próxima à faringe; irriga faringe e estruturas profundas.

Artéria maxilar: passa profundamente na face; irriga dentes, gengivas, palato, mandíbula e maxila.

Artéria temporal superficial: sobe pela região temporal; irriga couro cabeludo e têmpora.



ANOTAÇÕES

13

VEIAS E ARTÉRIAS

Artéria facial

A artéria facial é um ramo importante da carótida externa. Ela nasce no pescoço, passa próxima à glândula submandibular, contorna a margem inferior da mandíbula e sobe pela face. Seu trajeto é tortuoso, permitindo acompanhar os movimentos da face durante fala, mastigação e expressões faciais.

Essa artéria irriga lábios, bochechas, nariz, mento e região próxima ao canto medial do olho. Seus ramos labiais são importantes para a irrigação dos lábios, enquanto os ramos nasais participam da irrigação externa do nariz. Seu ramo terminal é a artéria angular.

A artéria facial é importante em procedimentos odontológicos, cirúrgicos e estéticos. Lesões nesse vaso podem causar sangramentos e hematomas, principalmente em cirurgias na face, mandíbula e região labial.

Ramos principais:

PONTOS-CHAVE

Artéria facial: passa pela região submandibular, contorna a mandíbula e sobe pela face; irriga lábios, nariz, bochechas e mento.

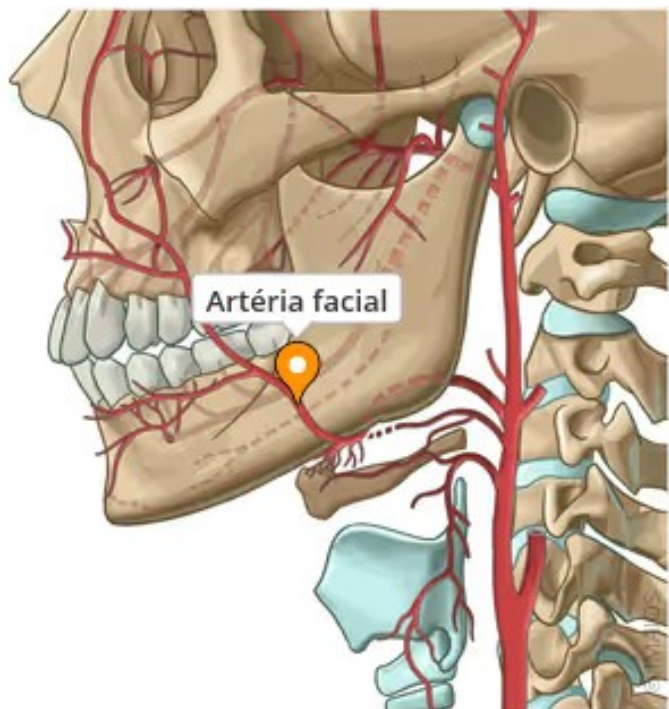
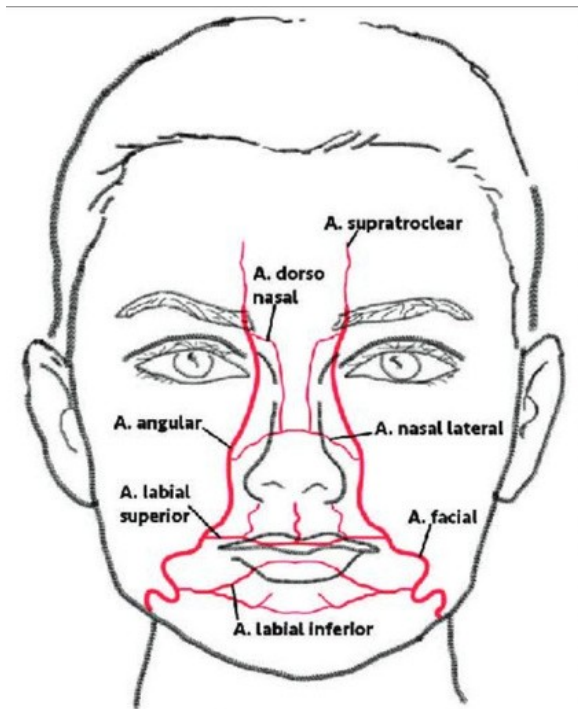
Artéria labial superior: passa no lábio superior; irriga lábio superior e mucosa labial.

Artéria labial inferior: passa no lábio inferior; irriga lábio inferior e região próxima ao mento.

Artéria nasal lateral: segue para a lateral do nariz; irriga asa do nariz e regiões nasais externas.

Artéria angular: ramo terminal da facial, próximo ao canto medial do olho; irriga região nasal superior, pálpebras e área próxima à órbita.

Ramos glandulares: passam próximos à glândula submandibular; irrigam a glândula e tecidos vizinhos.



ANOTAÇÕES

14

VEIAS E ARTÉRIAS

Artéria maxilar

A artéria maxilar é um ramo terminal da artéria carótida externa e tem grande importância na odontologia. Ela passa profundamente na face, próxima à mandíbula, maxila, fossa infratemporal e músculos da mastigação. Por isso, irriga estruturas profundas da face e da cavidade oral.

Essa artéria fornece ramos para dentes inferiores, dentes superiores, gengivas, palato, cavidade nasal, músculos da mastigação, seio maxilar e meninges. Entre seus ramos, a artéria alveolar inferior e as artérias alveolares superiores são especialmente importantes para a vascularização dentária.

Em procedimentos odontológicos, a artéria maxilar deve ser considerada em extrações, implantes, cirurgias de terceiros molares, anestésias e procedimentos no palato. Como muitos ramos são profundos, sangramentos podem ser difíceis de controlar.

Ramos principais:

PONTOS-CHAVE

Artéria maxilar: passa profundamente na face; irriga dentes, gengivas, maxila, mandíbula, palato, cavidade nasal e músculos da mastigação.

Artéria alveolar inferior: entra no forame mandibular e percorre o canal mandibular; irriga dentes inferiores, mandíbula e gengiva inferior.

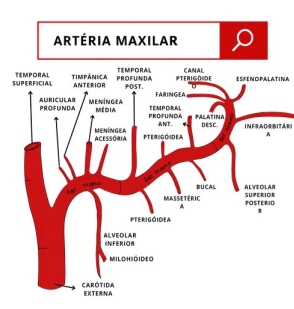
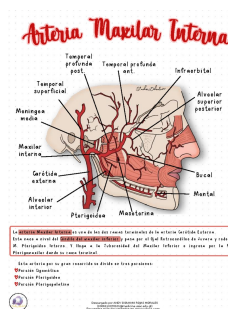
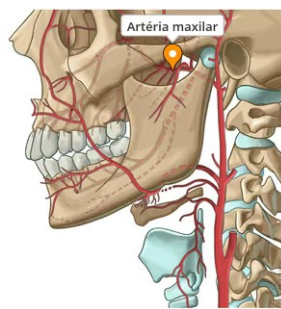
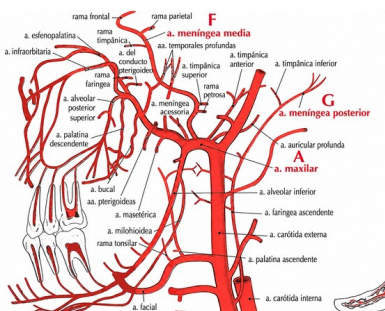
Artérias alveolares superiores: seguem para a maxila; irrigam dentes superiores, gengiva superior e seio maxilar.

Artéria infraorbitária: passa pelo canal infraorbitário; irriga região abaixo da órbita, pálpebra inferior, lábio superior e bochecha.

Artéria palatina descendente: desce para o palato; irriga palato duro, palato mole e mucosa palatina.

Artéria esfenopalatina: passa para a cavidade nasal; irriga mucosa nasal e septo nasal.

Artéria meníngea média: entra no crânio pelo forame espinhoso; irriga parte das meninges.



ANOTAÇÕES

15

VEIAS E ARTÉRIAS

Artéria lingual

A artéria lingual nasce da artéria carótida externa e segue profundamente em direção à língua. Ela passa pela região do assoalho da boca e irriga a língua, estrutura muito importante para fala, mastigação, deglutição e paladar.

Essa artéria possui ramos que irrigam diferentes partes da língua. A artéria profunda da língua segue em direção à ponta da língua. A artéria sublingual irriga o assoalho da boca e a glândula sublingual. Os ramos dorsais irrigam a parte posterior e superior da língua.

Por ser muito vascularizada, a língua pode sangrar bastante em traumas, cortes, mordidas profundas e cirurgias. Procedimentos como frenectomia, biópsias e remoção de lesões exigem atenção aos ramos da artéria lingual.

Ramos principais:

PONTOS-CHAVE

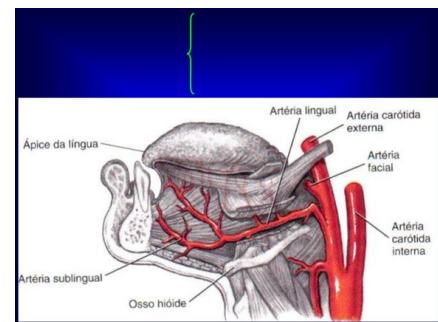
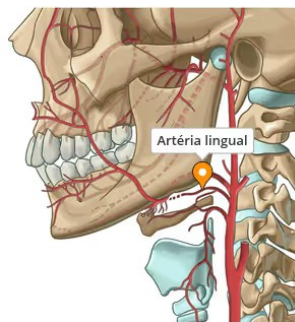
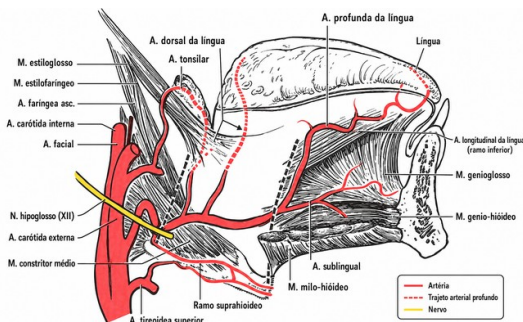
Artéria lingual: passa profundamente em direção à língua; irriga língua, assoalho da boca e região sublingual.

Artéria profunda da língua: percorre a parte inferior da língua até a ponta; irriga a musculatura profunda e porção anterior da língua.

Artéria sublingual: passa no assoalho da boca; irriga glândula sublingual, mucosa oral e tecidos próximos.

Ramos dorsais da língua: seguem para a parte posterior e superior da língua; irrigam dorso e raiz da língua.

Ramos supra-hióideos: passam próximos ao osso hióide; irrigam músculos e tecidos próximos da região inferior da boca.



ANOTAÇÕES

16

VEIAS E ARTÉRIAS

Artéria temporal superficial

A artéria temporal superficial é um ramo terminal da artéria carótida externa. Ela passa à frente da orelha, cruza a região temporal e sobe em direção ao couro cabeludo. Por estar superficial, pode ser palpada na região da têmpora em algumas pessoas.

Essa artéria irriga a região temporal, face lateral e couro cabeludo. Ela se divide principalmente em ramo frontal e ramo parietal. O ramo frontal segue para a testa e parte anterior do couro cabeludo. O ramo parietal segue para a parte lateral e superior da cabeça.

Ferimentos no couro cabeludo podem sangrar bastante por causa da intensa vascularização local. A artéria temporal superficial também é importante em cirurgias plásticas, reconstruções e procedimentos na região temporal.

Ramos principais:

PONTOS-CHAVE

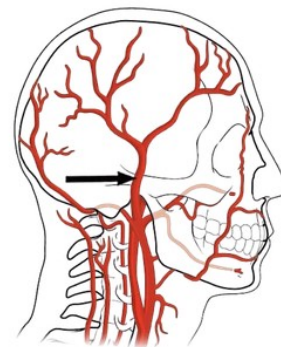
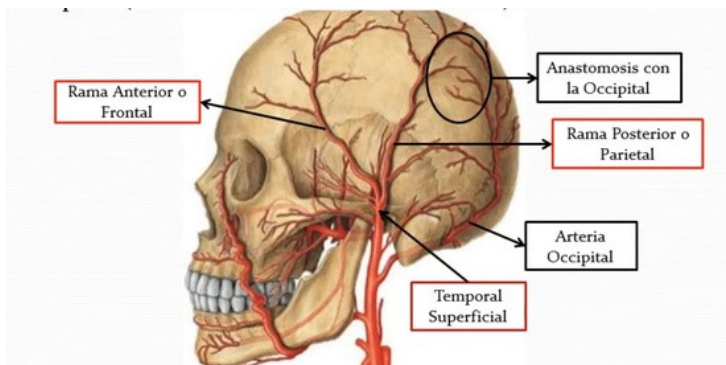
Artéria temporal superficial: passa à frente da orelha e sobe pela têmpora; irriga couro cabeludo, região temporal e face lateral.

Ramo frontal: segue para a região frontal; irriga testa e parte anterior do couro cabeludo.

Ramo parietal: segue para a região parietal; irriga parte lateral e superior do couro cabeludo.

Ramos auriculares: seguem para a região da orelha; irrigam tecidos próximos ao pavilhão auricular.

Ramos parotídeos: passam próximos à glândula parótida; irrigam parte da glândula e tecidos vizinhos.



ANOTAÇÕES

17

VEIAS E ARTÉRIAS

Artéria temporal profunda

A artéria temporal profunda é um ramo da artéria maxilar. Ela segue em direção superior, passando profundamente ao músculo temporal, sendo responsável pela irrigação desse músculo e de estruturas próximas da região temporal. Geralmente, divide-se em dois ramos principais: artéria temporal profunda anterior e artéria temporal profunda posterior. Esses ramos ascendem entre o osso temporal e o músculo temporal, acompanhando os nervos temporais profundos.

Ramos principais:

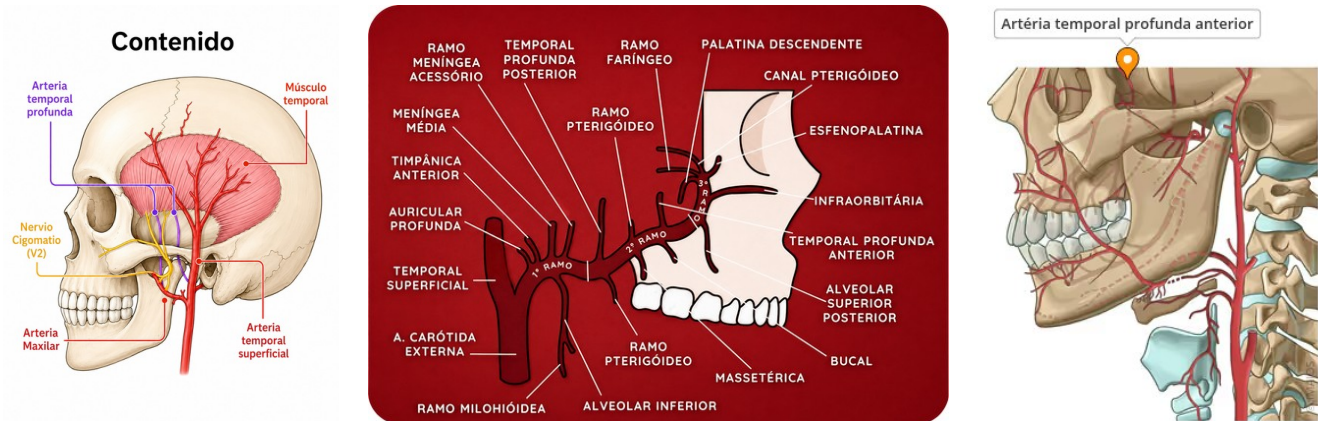
PONTOS-CHAVE

Artéria temporal profunda anterior: irriga a porção anterior do músculo temporal.

Artéria temporal profunda posterior: irriga a porção posterior do músculo temporal.

Ramos musculares: distribuem-se pelo músculo temporal, contribuindo para sua vascularização.

Ramos ósseos: podem irrigar regiões próximas do osso temporal e estruturas adjacentes.



ANOTAÇÕES

18

VEIAS E ARTÉRIAS

Referências

- Sobotta - Atlas of Human Anatomy, 15th Edition.
- Netter - Atlas de Anatomia Humana.
- Anatomia aplicada à odontologia - 3th Edition.
- Malamed, S.F. Manual de anestesia local. 7ª ed.

Cabeça e Pescoço

Linfonodos

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 7

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Introdução	3
02 Sistema linfático	4
03 Linfonodos superficiais	5
04 Linfonodos submandibulares	6
05 Linfonodos submentuais	7
06 Linfonodos parotídeos e pré-auriculares	8
07 Linfonodos occipitais e retroauriculares	9
08 Linfonodos cervicais superficiais	10
09 Linfonodos cervicais profundos	11
10 Drenagem linfática da cavidade oral	12
11 Avaliação clínica dos linfonodos	13
12 Referências	14

01

LINFONODOS

Introdução

Os linfonodos são pequenas estruturas pertencentes ao sistema linfático, distribuídas em várias regiões do corpo, inclusive na cabeça e no pescoço. Eles funcionam como filtros da linfa, **ajudando a reter microrganismos, células alteradas, partículas estranhas e substâncias que podem estar relacionadas a processos infecciosos, inflamatórios ou tumorais**. Por isso, são estruturas importantes tanto para a defesa do organismo quanto para a avaliação clínica.

Na região da cabeça e do pescoço, os linfonodos recebem a drenagem **linfática da face, couro cabeludo, cavidade oral, dentes, gengiva, língua, glândulas salivares, faringe, laringe e estruturas profundas do pescoço**. Isso significa que alterações nessas regiões podem causar aumento dos linfonodos próximos, chamado de linfadenomegalia. Esse aumento pode ocorrer em situações simples, como infecções odontológicas e inflamações locais, mas também pode estar associado a doenças mais graves, como neoplasias.

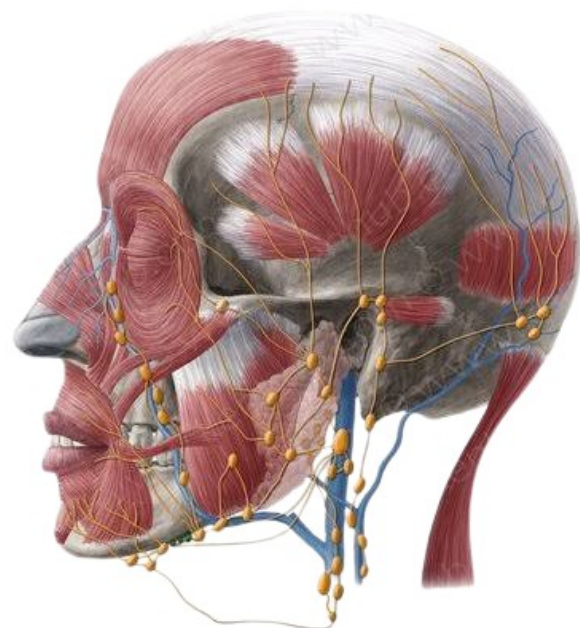
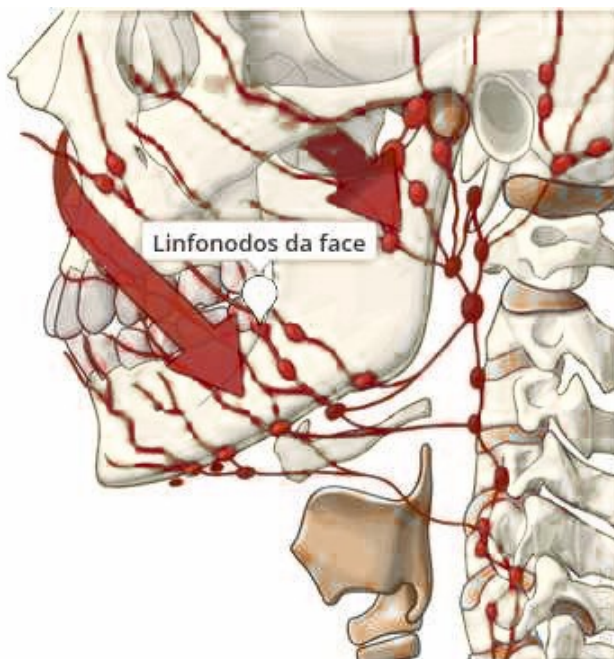
PONTOS-CHAVE

Linfonodos: são estruturas do sistema linfático que filtram a linfa e participam da defesa imunológica.

Função principal: reter microrganismos, células alteradas e substâncias estranhas antes que cheguem à circulação sanguínea.

Importância clínica: o aumento dos linfonodos pode indicar infecções, inflamações ou neoplasias.

Importância odontológica: ajudam na avaliação de infecções dentárias, lesões orais, processos inflamatórios e alterações na face e pescoço.



ANOTAÇÕES

02

LINFONODOS

Sistema linfático

O sistema linfático é formado por **vasos linfáticos, linfa, linfonodos e órgãos linfáticos**. A linfa é um líquido que circula pelos vasos linfáticos e recolhe substâncias dos tecidos, como proteínas, células de defesa, resíduos celulares e agentes infecciosos. Antes de retornar à circulação venosa, essa linfa passa pelos linfonodos, onde ocorre uma espécie de filtragem e resposta imunológica.

Na cabeça e no pescoço, a drenagem linfática é organizada em grupos superficiais e profundos. Os **linfonodos superficiais** ficam mais próximos da pele e recebem linfa de regiões como face, couro cabeludo e pescoço superficial. Já os **linfonodos profundos** ficam em regiões mais internas, principalmente ao longo da veia jugular interna, e recebem linfa de estruturas profundas, como faringe, laringe, glândulas salivares e parte da cavidade oral.

Essa organização é importante porque permite entender o caminho de disseminação de infecções e tumores. Uma infecção dentária inferior, por exemplo, pode aumentar linfonodos submandibulares ou submentuais, dependendo da região envolvida. Já alterações em estruturas profundas podem atingir linfonodos cervicais profundos. Por isso, o conhecimento anatômico da drenagem linfática ajuda a localizar a possível origem do problema.

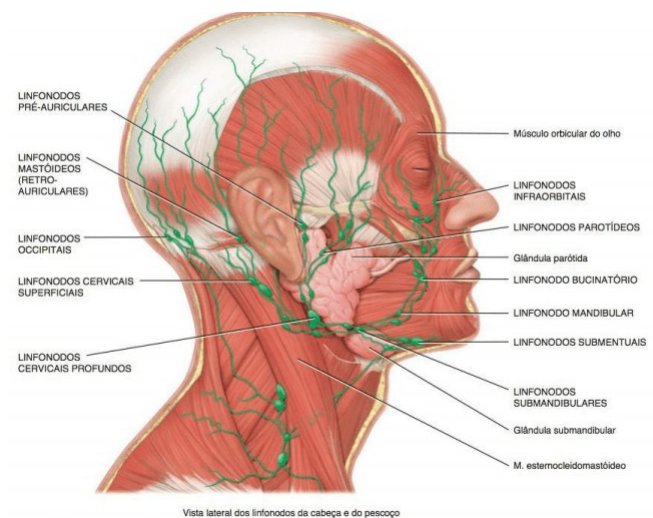
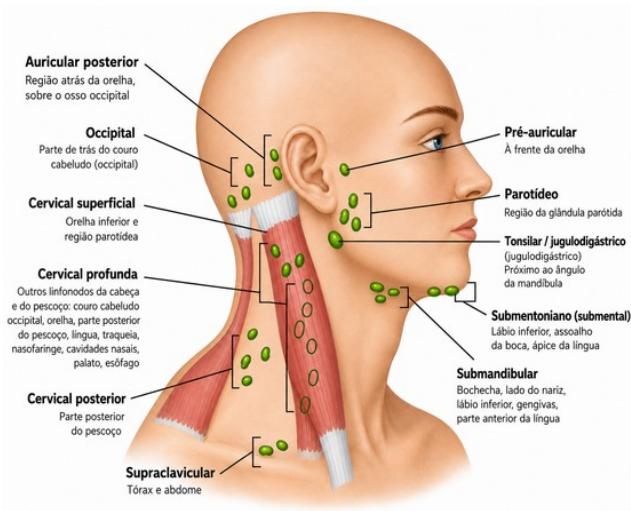
PONTOS-CHAVE

Linfa: líquido que circula pelos vasos linfáticos e transporta células de defesa, resíduos e substâncias dos tecidos.

Vasos linfáticos: conduzem a linfa até os linfonodos e depois para a circulação venosa.

Linfonodos superficiais: drenam regiões mais externas, como face, couro cabeludo e pescoço superficial.

Linfonodos profundos: drenam estruturas profundas da cabeça e do pescoço, como faringe, laringe e glândulas salivares.



ANOTAÇÕES

03

LINFONODOS

Linfonodos superficiais

Os **linfonodos superficiais** da cabeça e do pescoço ficam localizados mais próximos da superfície corporal e recebem drenagem linfática de áreas como couro cabeludo, face, orelha, região parotídea, região submandibular, região submental e parte superficial do pescoço. Eles são frequentemente avaliados durante o exame clínico por meio da palpação, principalmente quando há dor, infecção, edema ou lesões visíveis.

Entre os principais grupos superficiais estão os linfonodos occipitais, mastoideos ou retroauriculares, parotídeos, pré-auriculares, submandibulares, submentuais e cervicais superficiais. Cada grupo recebe linfa de regiões específicas. Por isso, quando um linfonodo está aumentado, é possível relacionar sua localização com uma possível área de origem da inflamação ou infecção.

Na Odontologia, os linfonodos superficiais mais relevantes são os submandibulares e submentuais, pois estão diretamente relacionados à drenagem da cavidade oral, dentes, gengiva, lábios e língua. Alterações nesses linfonodos podem aparecer em infecções odontogênicas, abscessos, inflamações gengivais e lesões da mucosa oral.

PONTOS-CHAVE

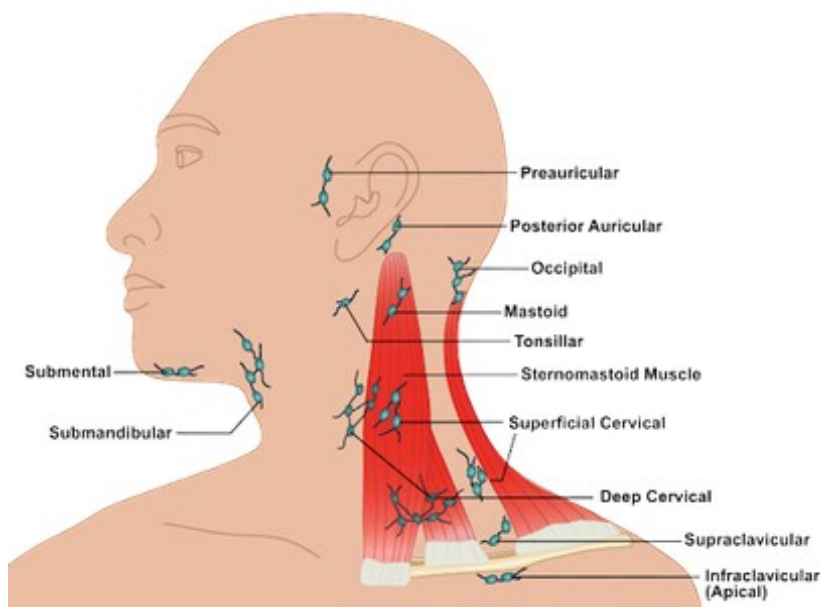
Linfonodos superficiais: drenam face, couro cabeludo e regiões superficiais do pescoço.

Linfonodos submandibulares: são muito importantes na Odontologia, pois drenam grande parte da cavidade oral e da face inferior.

Linfonodos submentuais: drenam região do mento, lábio inferior central, assoalho da boca e parte anterior da língua.

Linfonodos occipitais e retroauriculares: drenam principalmente couro cabeludo posterior e regiões próximas à orelha.

Importância clínica: podem aumentar em infecções, inflamações locais ou alterações tumorais.



ANOTAÇÕES

04

LINFONODOS

Linfonodos submandibulares

Os **linfonodos submandibulares** localizam-se na região abaixo da mandíbula, próximos à glândula submandibular. Eles são um dos grupos linfonodais mais importantes para a Odontologia, pois recebem drenagem linfática de grande parte da face e da cavidade oral. Por estarem próximos aos dentes, gengiva, lábios e mucosa oral, podem aumentar em muitas alterações odontológicas.

Esses linfonodos drenam principalmente bochecha, região lateral do nariz, lábio superior, porção lateral do lábio inferior, gengiva, dentes superiores e inferiores, assoalho da boca e parte da língua. Infecções dentárias, abscessos periapicais, gengivites, periodontites e lesões de mucosa podem gerar aumento doloroso desses linfonodos.

Clinicamente, os linfonodos submandibulares são avaliados pela palpação abaixo da borda inferior da mandíbula. Quando estão aumentados, doloridos e móveis, geralmente sugerem processo inflamatório ou infeccioso. Quando estão endurecidos, fixos e sem dor, exigem maior atenção, pois podem estar relacionados a processos crônicos ou neoplásicos.

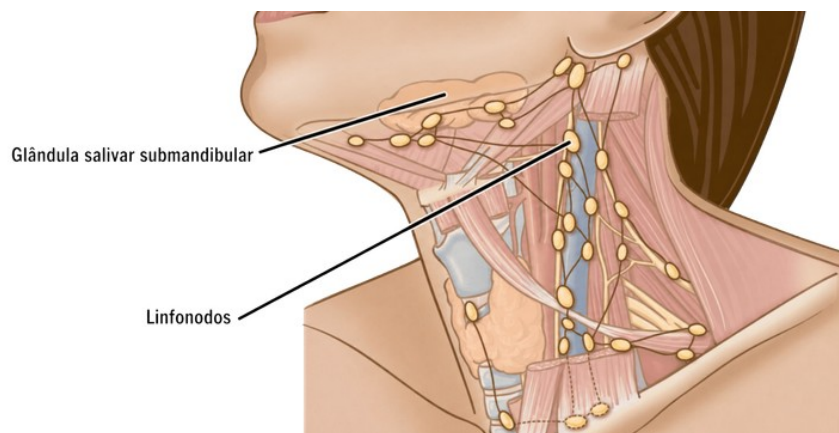
PONTOS-CHAVE

Linfonodos submandibulares: localizam-se abaixo da mandíbula, próximos à glândula submandibular.

Drenagem: recebem linfa de dentes, gengiva, lábios, bochecha, assoalho da boca e parte da língua.

Relação odontológica: podem aumentar em infecções dentárias, abscessos, gengivites e inflamações da mucosa oral.

Palpação: deve ser feita abaixo da mandíbula, observando tamanho, dor, mobilidade e consistência.



ANOTAÇÕES

05

LINFONODOS

Linfonodos submentuais

Os **linfonodos submentuais** localizam-se abaixo do mento, na região mediana anterior do pescoço, entre os ventres anteriores dos músculos digástricos. Eles recebem drenagem linfática de áreas anteriores da cavidade oral e da face inferior. Embora sejam menores e menos numerosos que os submandibulares, possuem grande importância clínica.

Esses linfonodos drenam principalmente a região central do lábio inferior, pele do mento, região anterior do assoalho da boca, ápice da língua e incisivos inferiores. Por isso, infecções ou lesões nessas áreas podem causar aumento dos linfonodos submentuais. Na Odontologia, eles podem estar relacionados a processos infecciosos em dentes anteriores inferiores ou alterações na região anterior da boca.

A palpação dos linfonodos submentuais é feita abaixo do queixo, na região central. Quando estão aumentados e doloridos, podem indicar inflamação ou infecção local. Quando apresentam consistência endurecida, crescimento progressivo ou ausência de dor, devem ser avaliados com mais cuidado, principalmente se houver lesões persistentes na cavidade oral.

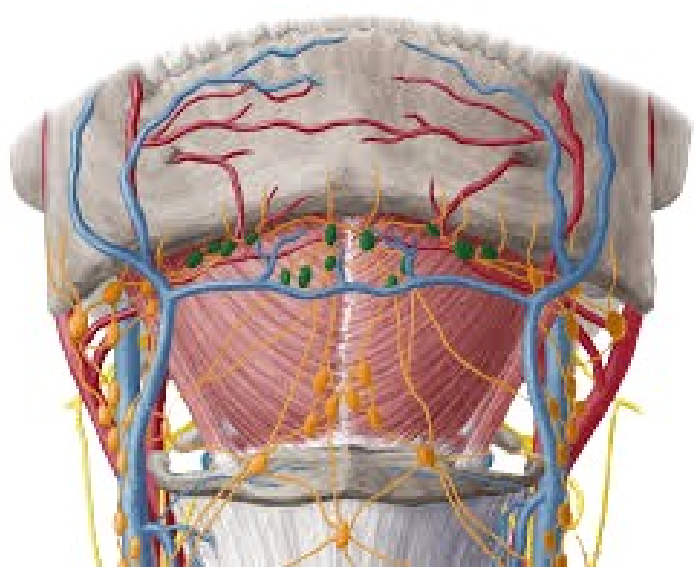
PONTOS-CHAVE

Linfonodos submentuais: ficam abaixo do mento, na região anterior e mediana do pescoço.

Drenagem: recebem linfa do lábio inferior central, mento, assoalho da boca anterior, ápice da língua e incisivos inferiores.

Relação odontológica: podem aumentar em infecções dos dentes anteriores inferiores e lesões da região anterior da boca.

Palpação: realizada abaixo do queixo, observando dor, tamanho, mobilidade e consistência.



ANOTAÇÕES

06

LINFONODOS

Linfonodos parotídeos e pré-auriculares

Os **linfonodos parotídeos e pré-auriculares** ficam próximos à orelha e à glândula parótida. Eles recebem drenagem de regiões laterais da face, pálpebras, couro cabeludo anterior, região temporal, orelha externa e parte da glândula parótida. Por sua localização, podem aumentar em infecções de pele, inflamações da orelha, alterações da parótida ou lesões da face lateral.

Os **linfonodos pré-auriculares** estão localizados à frente da orelha, próximos ao tragus. Eles podem aumentar em infecções da região ocular, pálpebras, conjuntiva, couro cabeludo anterior e face lateral. Já os linfonodos parotídeos ficam relacionados à glândula parótida e podem receber drenagem de áreas profundas e superficiais da face.

Na Odontologia, esses linfonodos são menos diretamente relacionados aos dentes, mas ainda podem ser importantes em avaliações de dor facial, aumento da glândula parótida, infecções na região da bochecha e alterações próximas à articulação temporomandibular. Também podem ser palpados durante o exame clínico extraoral.

PONTOS-CHAVE

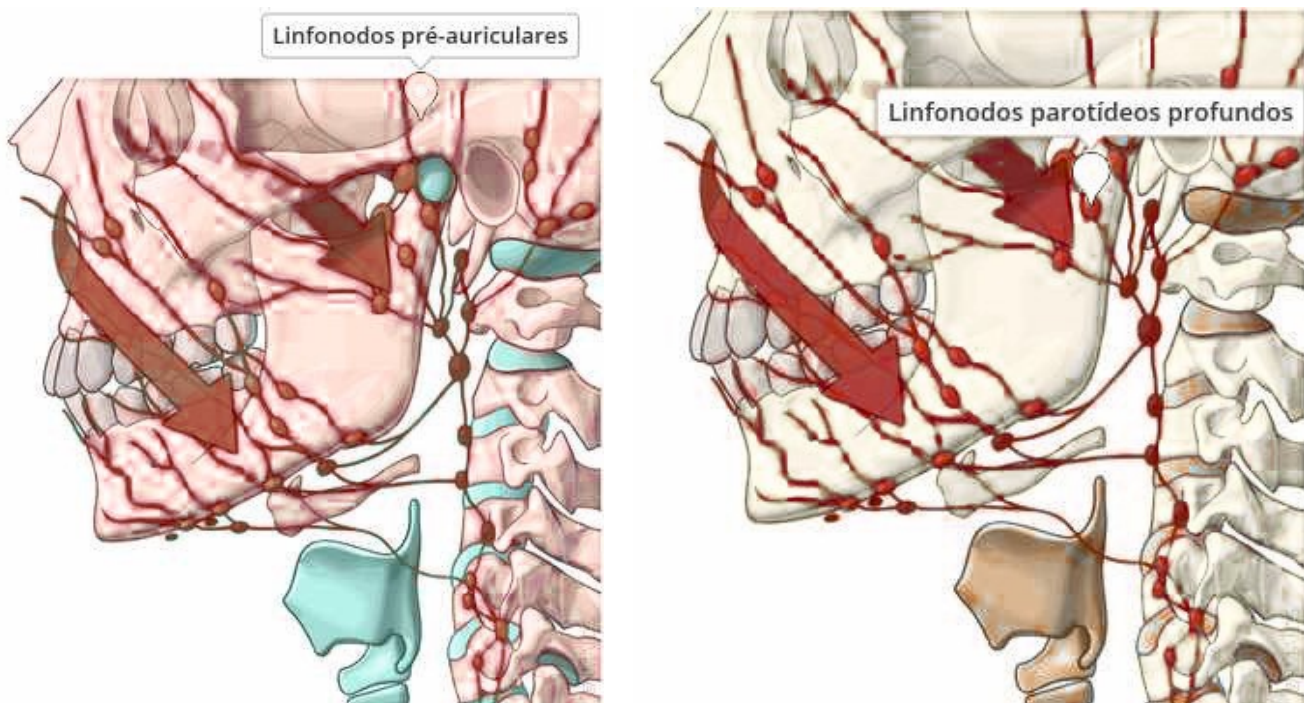
Linfonodos pré-auriculares: localizam-se à frente da orelha e drenam pálpebras, região temporal, couro cabeludo anterior e face lateral.

Linfonodos parotídeos: ficam próximos ou dentro da região da glândula parótida e drenam parte da face lateral.

Drenagem: envolve orelha externa, pálpebras, couro cabeludo anterior, região temporal e parótida.

Importância clínica: podem aumentar em infecções oculares, cutâneas, parotídeas ou da face lateral.

Relação odontológica: ajudam na avaliação de dor facial, região parotídea e alterações próximas à ATM.



ANOTAÇÕES

07

LINFONODOS

Linfonodos occipitais e retroauriculares

Os **linfonodos occipitais** localizam-se na região posterior da cabeça, próximos à inserção dos músculos da nuca. Eles drenam principalmente o couro cabeludo posterior e a região occipital. Quando há infecções, feridas, inflamações ou lesões no couro cabeludo posterior, esses linfonodos podem aumentar e tornar-se sensíveis à palpação.

Os **linfonodos retroauriculares**, também chamados de mastoideos, ficam atrás da orelha, próximos ao processo mastoide. Eles drenam regiões do couro cabeludo posterior lateral, parte da orelha externa e áreas próximas. Podem aumentar em infecções de pele, inflamações na orelha externa ou alterações próximas à região auricular.

Na prática odontológica, esses linfonodos não são os principais, mas fazem parte do exame de cabeça e pescoço. Eles ajudam a diferenciar se o aumento linfonodal está mais relacionado a alterações do couro cabeludo, orelha ou região posterior da cabeça, e não diretamente a infecções dentárias.

PONTOS-CHAVE

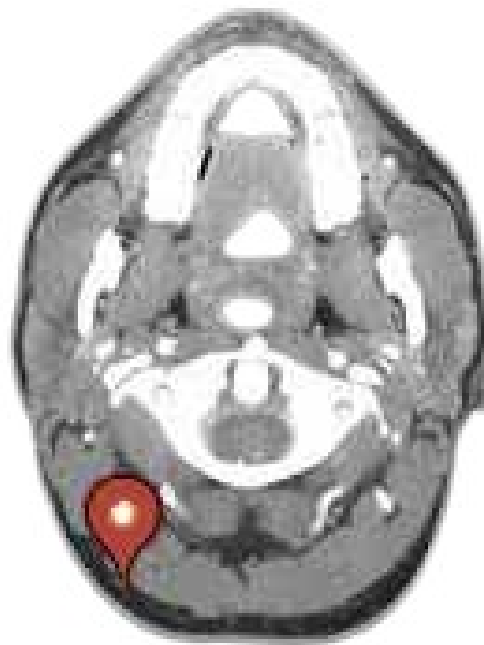
Linfonodos occipitais: localizam-se na região posterior da cabeça e drenam o couro cabeludo posterior.

Linfonodos retroauriculares: localizam-se atrás da orelha, próximos ao processo mastoide.

Drenagem: envolve couro cabeludo posterior, região auricular e áreas próximas à nuca.

Importância clínica: podem aumentar em infecções de pele, feridas no couro cabeludo ou inflamações na orelha.

Relação odontológica: são avaliados no exame extraoral, mas têm menor relação direta com os dentes.



ANOTAÇÕES

08

LINFONODOS

Linfonodos cervicais superficiais

Os **linfonodos cervicais superficiais** ficam localizados ao longo de estruturas superficiais do pescoço, especialmente próximos à veia jugular externa e ao músculo esternocleidomastoideo. Eles recebem drenagem de regiões superficiais da cabeça e do pescoço, incluindo pele, tecidos subcutâneos e alguns grupos linfodais da face.

Esses linfonodos podem funcionar como uma via intermediária de drenagem, recebendo linfa de grupos superficiais e encaminhando para os linfonodos cervicais profundos. Por isso, alterações infecciosas ou inflamatórias em regiões da face, couro cabeludo ou pescoço podem refletir nesses linfonodos. Em exames clínicos, são avaliados por palpação lateral do pescoço.

Na Odontologia, os cervicais superficiais devem ser observados principalmente quando há infecções orais mais extensas, lesões faciais, processos inflamatórios na pele ou suspeita de disseminação linfática. Sua avaliação faz parte de um exame completo da região de cabeça e pescoço.

PONTOS-CHAVE

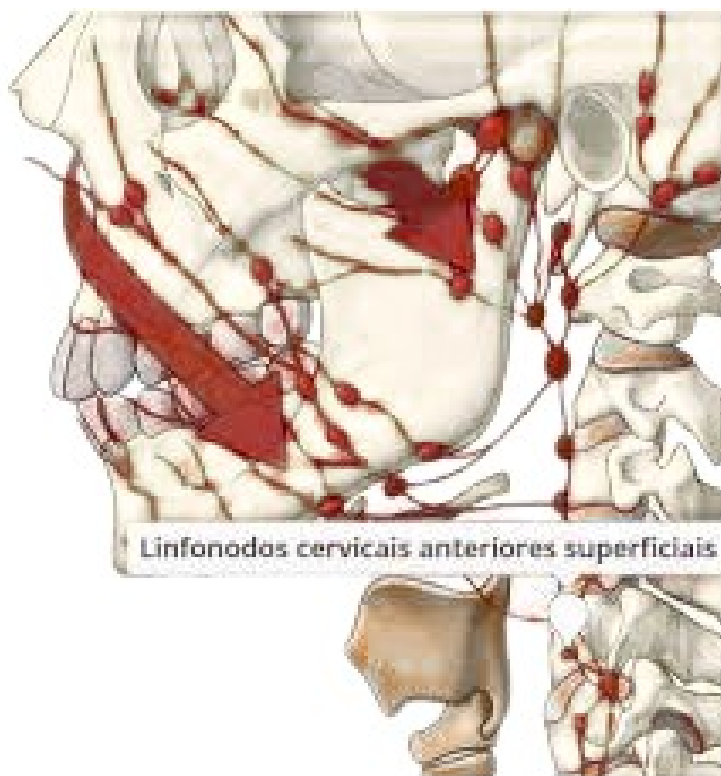
Linfonodos cervicais superficiais: ficam na região lateral superficial do pescoço.

Localização: relacionam-se principalmente à veia jugular externa e ao músculo esternocleidomastoideo.

Drenagem: recebem linfa de regiões superficiais da cabeça, face e pescoço.

Função: encaminham a linfa para grupos profundos do pescoço.

Importância clínica: podem aumentar em infecções superficiais, inflamações faciais e alterações no pescoço.



ANOTAÇÕES

09

LINFONODOS

Linfonodos cervicais profundos

Os **linfonodos cervicais profundos** localizam-se em regiões mais internas do pescoço, principalmente ao longo da veia jugular interna. Eles são considerados muito importantes porque recebem drenagem de estruturas profundas da cabeça e do pescoço, como faringe, laringe, glândulas salivares, cavidade nasal, cavidade oral e parte dos linfonodos superficiais.

Esse grupo funciona como uma via principal de drenagem linfática da cabeça e pescoço. Muitos linfonodos superficiais drenam primeiro para seus grupos regionais e depois para os cervicais profundos. Por isso, alterações em várias regiões podem chegar a esse grupo linfonodal. Na avaliação clínica, aumento dos linfonodos cervicais profundos pode indicar infecção mais intensa, inflamação profunda ou disseminação tumoral.

Na Odontologia, esses linfonodos são relevantes em infecções odontogênicas mais graves, lesões orais suspeitas e processos que envolvem língua, assoalho da boca, faringe ou glândulas salivares. Eles também são importantes no estudo da disseminação de tumores da cavidade oral e região orofaríngea.

PONTOS-CHAVE

Linfonodos cervicais profundos: localizam-se ao longo da veia jugular interna.

Drenagem: recebem linfa de estruturas profundas, como faringe, laringe, glândulas salivares e cavidade oral.

Relação com superficiais: recebem linfa de muitos grupos superficiais da cabeça e pescoço.

Importância clínica: aumento pode indicar infecções profundas, inflamações intensas ou neoplasias.

Importância odontológica: são importantes em infecções odontogênicas graves e lesões suspeitas da boca.



ANOTAÇÕES

10

LINFONODOS

Drenagem linfática da cavidade oral

A cavidade oral possui drenagem linfática organizada de acordo com suas regiões anatômicas. Dentes, gengiva, lábios, língua, bochecha, palato e assoalho da boca podem drenar para grupos linfonodais diferentes. Essa organização é importante porque ajuda a localizar a possível origem de infecções e lesões.

Grande parte da cavidade oral drena para linfonodos submandibulares. Isso inclui dentes, gengiva, bochecha, lábios e parte do assoalho da boca. A região anterior da boca, especialmente incisivos inferiores, mento, ápice da língua e parte anterior do assoalho bucal, pode drenar para os linfonodos submentuais. Já regiões mais posteriores da língua, faringe e estruturas profundas podem drenar para linfonodos cervicais profundos.

Na avaliação odontológica, conhecer essa drenagem ajuda a interpretar linfonodos aumentados. Por exemplo, um linfonodo submandibular aumentado pode estar relacionado a infecção dentária posterior, gengivite ou lesão em mucosa oral. Um linfonodo submental aumentado pode indicar alteração na região anterior inferior da boca.

PONTOS-CHAVE

Dentes superiores e inferiores: drenam principalmente para linfonodos submandibulares.

Incisivos inferiores: podem drenar para linfonodos submentuais.

Lábio inferior central e mento: drenam principalmente para linfonodos submentuais.

Língua anterior: pode drenar para submentuais e submandibulares, dependendo da região.

Língua posterior: drena principalmente para linfonodos cervicais profundos.

Palato e faringe: podem se relacionar com drenagem para linfonodos cervicais profundos.



Principais cadeias de linfonodos da face: submentoniana, submandibular, jugulodigástrica, cervical e pré-auricular.



Figura 1. Lesão caracterizada por aumento de volume vestibular mandibular dos dentes incisivos inferiores com ulceração

ANOTAÇÕES

11

LINFONODOS

Avaliação clínica dos linfonodos

A avaliação clínica dos linfonodos é feita principalmente por inspeção e palpação. Durante o exame, observa-se se há aumento de volume, assimetria, dor, alteração de pele, vermelhidão ou sinais de infecção. A palpação permite avaliar características como tamanho, consistência, mobilidade, sensibilidade dolorosa e aderência aos tecidos próximos.

Linfonodos aumentados, doloridos e móveis geralmente estão associados a processos inflamatórios ou infecciosos, principalmente quando aparecem junto com dor local, febre, edema ou infecção odontológica. Já linfonodos endurecidos, fixos, indolores e de crescimento progressivo podem indicar alterações mais preocupantes, exigindo investigação mais detalhada.

Na Odontologia, a palpação dos linfonodos faz parte do exame extraoral. O profissional deve avaliar principalmente os linfonodos submandibulares, submentuais, cervicais superficiais e cervicais profundos. Essa avaliação ajuda no diagnóstico de infecções dentárias, lesões orais, processos inflamatórios e possíveis sinais de neoplasias.

PONTOS-CHAVE

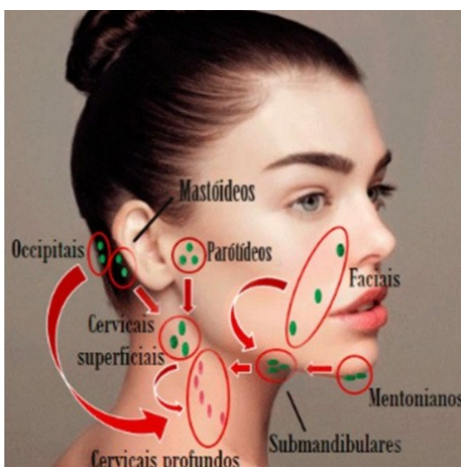
Inspeção: observa aumento de volume, assimetria, vermelhidão e alterações na pele.

Palpação: avalia tamanho, dor, consistência, mobilidade e aderência.

Linfonodo dolorido e móvel: geralmente sugere infecção ou inflamação.

Linfonodo endurecido e fixo: pode indicar alteração crônica ou neoplásica, exigindo maior atenção.

Importância odontológica: auxilia no diagnóstico de infecções, abscessos, lesões orais e alterações sistêmicas.



ANOTAÇÕES

12

LINFONODOS

Referências

- Sobotta - Atlas of Human Anatomy, 15th Edition.
- Netter - Atlas de Anatomia Humana.
- Anatomia aplicada à odontologia - 3th Edition.
- Malamed, S.F. Manual de anestesia local. 7ª ed.